المجلة العربية للعلوم الجيولوجية
Arabian Journal of Geosciences

جامعة الملك سعود
King Saud University

الجمعية السعودية لعلوم الأرض
Saudi Society for Geosciences

18

Al-Amri's Encyclopedia of Earth Sciences

موسوعة العمري في علوم الأرض

التصحر والجفاف





عبد الله بن محمد العمري

قسم الجيولوجيا والجيوفيزياء - كلية العلوم - جامعة الملك سعود

١٤٤٤هـ - ٢٠٢٣م

www.alamrigeo.com

ح عبد الله بن محمد العمري، ١٤٤٣هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العمري ، عبدالله بن محمد سعيد

التصحر والجفاف. / عبدالله بن محمد سعيد العمري - ط١.-

الرياض، ١٤٤٣هـ

٢٠٨ ص ، ٢١,٥ X ٢٨

ردمك: ٤-١٧٥٤-٠٤-٦٠٣-٩٧٨

١ - التصحر ٢ - الجفاف أ. العنوان ب. الموسوعة

ديوي ٥٥١,٤١٥ ١٢٠٨٣ / ١٤٤٣

رقم الإيداع ١٢٠٨٣ / ١٤٤٣

ردمك: ٤-١٧٥٤-٠٤-٦٠٣-٩٧٨

حقوق طبع الموسوعة محفوظة للمؤلف

مع عدم السماح ببيعها .. ويمكن إعادة طباعتها وتوزيعها مجاناً بدون أي تعديل في الاسم أو المحتوى

تطلب النسخة الورقية المجانية من المؤلف على العنوان التالي:

قسم الجيولوجيا والجيوفيزياء - جامعة الملك سعود ص.ب 2455 الرياض 11451

الإصدار الإلكتروني من خلال الموقع

www.alamrigeo.com

للاستفسارات والملاحظات الاتصال على:

جوال +966505481215 هاتف +966 11 4676198

البريد الإلكتروني E.mail : alamri.geo@gmail.com

الطبعة الأولى

١٤٤٤هـ / ٢٠٢٣م



﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَٰتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴾

[سورة الذاريات : آية 20]

﴿And on the Earth are Signs for
Those Whose Faith is Certain﴾


موسوعة العمري في علوم الأرض

تمهيد

الحمد والشكر لله الذي ساعدني في إنجاز هذا الجهد المتواضع المرتبط بتأليف الموسوعة العلمية العربية. تهدف الموسوعة العلمية الشاملة في علوم الأرض والبيئة والطاقة إلى تزويد وخدمة الباحثين وطلاب المدارس والجامعات وفئات المجتمع نظراً لمعاناة المهتمين من مشاكل ندرة المراجع العربية في هذا المجال. تشتمل الموسوعة المجانية والتي تعتبر الأضخم عالمياً على 30 كتاب علمي ثقافي موثق ومدعم بالصور والأشكال التوضيحية المبسطة في 6000 صفحة تقريباً تغطي خمسة أجزاء رئيسية:

الجـــزء الأول مكون من ستة كتب يناقش عمر الأرض وشكلها وحركاتها وتركيبها الداخلي وثرواتها المعدنية والتعدينية والجاذبية الأرضية وعلاقتها بالمد والجزر:

- تقدير عمر الأرض
- التركيب الداخلي للأرض
- شكل الأرض وحركاتها
- المعادن والتعدين
- الجاذبية الأرضية وتطبيقاتها
- المد والجزر

الجـزء الثانـي من الموسوعة يشتمل على ستة كتب تربط علاقة الأرض بالنظام الشمسي وبالأخص القمر والأغلفة الجوية والمائية والحيوية المحيطة بالأرض. وكذلك دور الزلازل والتفجيرات والبراكين والتسونامي في التأثير على بنية الأرض وكيفية تقليل مخاطرها:

- موجات التسونامي
- البراكين وسبل مجابهتها
- الزلازل والتفجيرات
- جيولوجية القمر
- تقييم مخاطر الزلازل
- الأغلفة المحيطة بالأرض

الجزء الثالث يتألف من ستة كتب يربط كل ما يتعلق بالمشاكل والكوارث البيئية والطبيعية وحلولها والتغيرات المناخية وأهمية التشجير ومعالجة الاحتباس الحراري:

- المشاكل البيئية وحلولها
- الانزلاقات والإنهيارات والفيضانات
- التغيرات المناخية والاحتباس الحراري
- الأمطار والسيول والسدود
- التشجير: التحديات والحلول
- التصحر والجفاف

الجـزء الرابـع يتكون من ستة كتب يناقش ارتباط علوم الأرض بالعلوم الأخرى نووياً وطبياً، وكذلك دور الطاقة المستدامة النظيفة اقتصادياً وبيئياً:

- مستقبل الطاقة في عالمنا
- الجيوفزياء النووية
- الطاقة الحرارية الأرضية
- الجيولوجيا الطبية
- هل إنتهى عصر النفط؟
- دليل كتابة الرسائل الجامعية والنشر العلمي

أما **الجـزء الخامـس** يتألف من ستة كتب متخصصة في العلوم الجيولوجية مكونة من 2020 سؤال وجواب لمساعدة طلاب الجامعات والباحثين وتهيئتهم للاختبارات الشاملة والتأهيلية للدراسات العليا ومزاولة المهنة:

321	سؤال وجواب في تطور الأرض
358	سؤال وجواب في علم الصخور والجيوكيمياء والاستشعار عن بُعد والـ GIS
358	سؤال وجواب في الثروات الطبيعية
380	سؤال وجواب في المخاطر الجيولوجية
303	سؤال وجواب في علم الزلازل والزلزالية الهندسية
300	سؤال وجواب في الجيوفيزياء التطبيقية

المؤلـــــف

مُقَدِّمَة

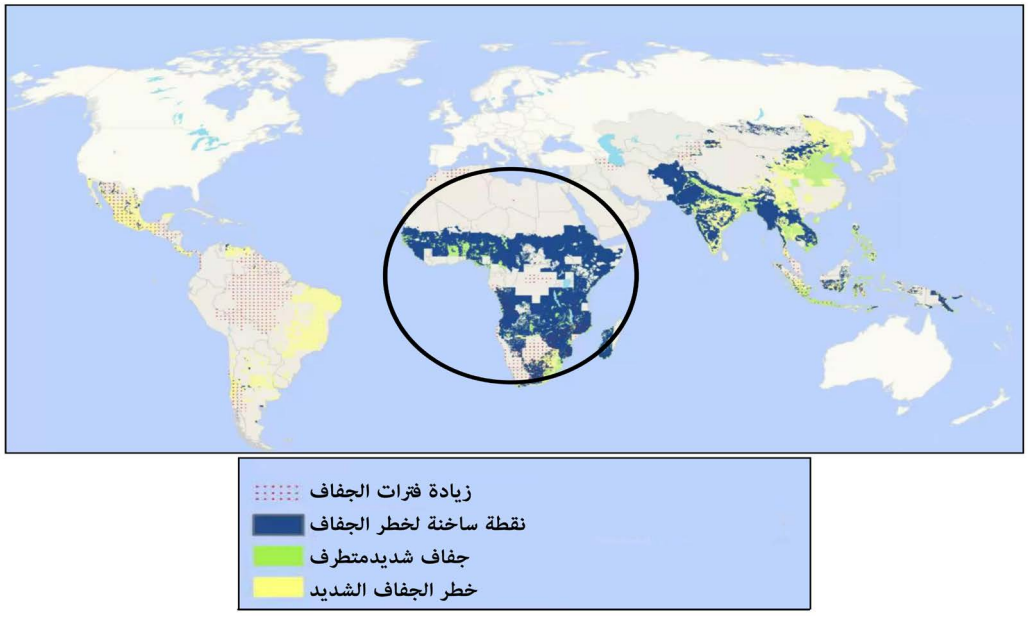
يعدّ التصحر Desertification أزمة صامتة وغير مرئية تعمل على زعزعة استقرار المجتمعات على نطاق عالمي. نظراً لأن آثار تغير المناخ تقوض سُبل العيش، فإن الاشتباكات العرقية تندلع داخل الدول وعبرها وتتحول الدول الهشَّة إلى العسكرة للسيطرة على الوضع.

يزداد الشعور بآثار التصحر على الصعيد العالمي حيث يتحول الضحايا إلى لاجئين ومشردين داخلياً ومهجرين قسرياً أو ينتقلون إلى مرحلة الصراعات والحروب من أجل الحصول على الموارد للبقاء. إذا أردنا استعادة السلام والأمن والاستقرار الدولي في سياق تهدد فيه الأحداث المناخية المتغيرة سُبل عيش المزيد والمزيد من الناس، وتتدهور خيارات البقاء وتثقل قدرات الدولة فوق طاقتها، فينبغي إذن بذل المزيد لمكافحة الجفاف Drought والتصحر وعكس اتجاه تدهور الأراضي Degradation وتخفيف آثارها. بخلاف ذلك، سيواجه العديد من صغار المزارعين والمجتمعات الفقيرة التي تعتمد على الأرض خيارين لا ثالث لهما: إما القتال وإما الهروب.

يشكل التصحر تحدياً خطيراً للتنمية المستدامة وقدرة البشرية على البقاء في العديد من مناطق العالم. يتمثل هدف اتفاقية مكافحة التصحر في مستقبل يتجنب التصحر ويقلله ويعكس مساره.

نحن بحاجة إلى ربط هذه الأفكار بآثار واستراتيجيات الإدارة الممكنة التي تنشأ عن الجفاف والتصحر. أفريقيا مثال جيد على الضعف الكبير في مواجهة الجفاف والتصحر وعدم القدرة على ما يبدو لإدارة هذه القضايا المتعلقة بالمناخ.

يعتبر الجفاف والتصحر في صميم التحديات والتهديدات الخطيرة التي تواجه التنمية المستدامة في أفريقيا. لهذه المشكلات آثار سلبية بعيدة المدى على صحة الإنسان والأمن الغذائي والنشاط الاقتصادي والبنية التحتية المادية والموارد الطبيعية والبيئة والأمن الوطني والعالمي.



التعرض العالمي للجفاف والتصحر. تُظهر هذه الخريطة النقاط الساخنة للمخاطر الإنسانية للجفاف بناءً على التفاعل بين مخاطر الجفاف الشديدة والخطيرة مع الضعف البشري العام. كما يجري عرض المناطق التي تتعرض لخطر الجفاف الشديد أو الشديد جداً ولكنها أقل قابلية للتأثر البشري والمناطق التي تتوقع فيها النماذج المناخية زيادة في فترات الجفاف، كمؤشر على الزيادات المستقبلية المحتملة في مخاطر الجفاف. لاحظ أن أفريقيا جنوب الصحراء هي منطقة صنّفت كواحدة من أكثر المناطق عرضة للتأثر بالجفاف والتصحر.

يركز كتابنا هذا على توضيح مفهومي التصحر والجفاف وأنواعها وسُبل مكافحتهما واستعراض تجارب بعض الدول في التصدي لهما.

التصحـــــــر

التصحر هو العملية التي تتحول فيها الأرض في المناطق شبه القاحلة إلى صحراء، وتصير المراعي شبه صحراوية وهكذا. ويعد هذا رد فعل متسلسل لأنواع فرعية من الحيوانات تغزو أرضاً منتجةً سابقاً، وفي هذه العملية، تنشأ المزيد من الأراضي غير المنتجة. ويسير التصحر جنباً إلى جنب مع تسارع تآكل التربة.

• تعريفـــــات التصحـــــر

تستخدم كلمة (التصحر) لوصف تدهور أنواع وأشكال مختلفة من الغطاء النباتي، بما في ذلك مناطق الغابات شبه الرطبة والرطبة. وقد جرى تعريفه لأول مرة بواسطة الباحث ستيبينغ Stebbing عام 1938 للتصحر على أنه زحف نحو الصحراء. كما وضعت للتصحر عدّة تعريفات لاحقاً نوردها فيما يأتي:

1. عملية تدهور الأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة، نتيجة عوامل مختلفة، بما في ذلك التغيرات المناخية والأنشطة البشرية. يتجلى تدهور الأراضي من خلال تآكل التربة وندرة المياه وانخفاض الإنتاجية الزراعية وفقدان الغطاء النباتي والتنوع البيولوجي والجفاف والفقر.

2. وصفت الأمم المتحدة (1977) التصحر بأنه تضاؤل أو تدمير للإمكانات البيولوجية للأراضي المحلية التي يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى حالة شبيهة بالتصحر وأضافت أنها جانب من جوانب التصحر الواسع النطاق للنظام البيئي، مما أدى إلى تقليص أو تدمير إمكاناته البيولوجية.

3. حسب الباحث دريغن (1976) Dregene التصحر هو تدهور النظام البيئي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة وشبه الرطبة من خلال الآثار المشتركة لأنشطة الإنسان والجفاف. وذكر دريغن أيضاً أن التصحر هو إفقار النظام البيئي الأرضي من خلال تأثير الناس. إنها عملية التدهور في هذه النظم البيئية التي يمكن قياسها من خلال انخفاض إنتاجية النباتات المرغوبة، والتغيير غير المرغوب فيه في الكتلة الحيوية والتنوع البيولوجي للحيوانات والنباتات الدقيقة والكليّة، وتدهور التربة المتسارع.

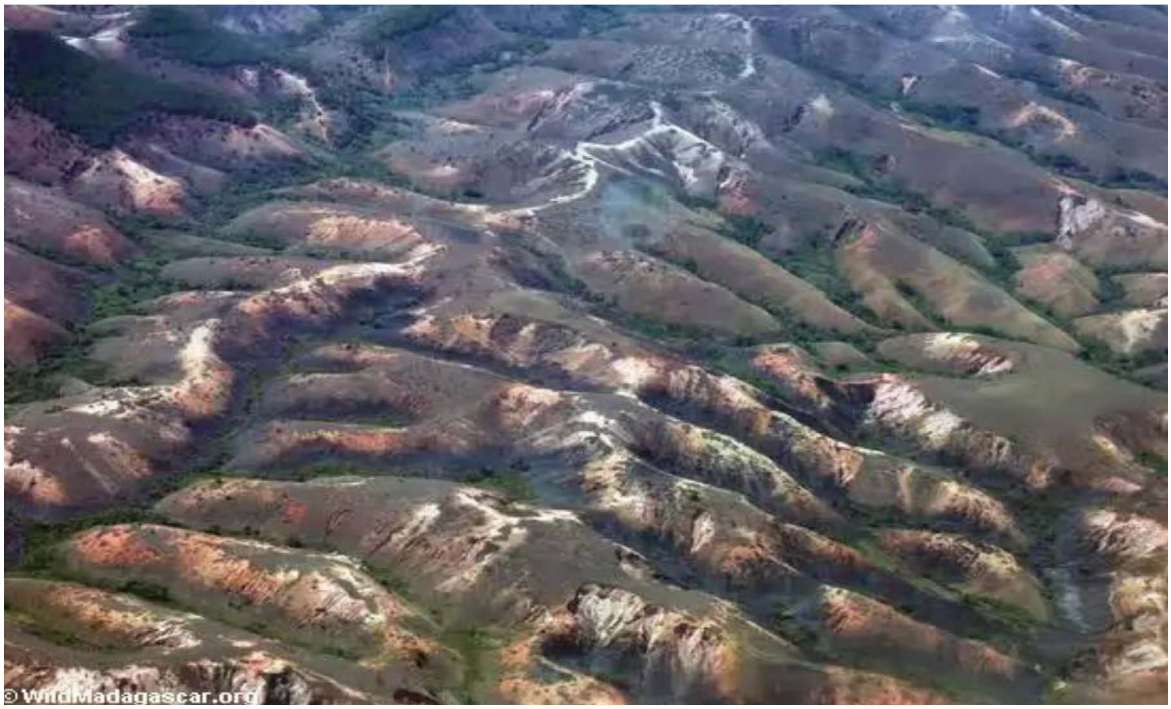
4. عرّف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (UNCED) التصحر بأنه تدهور الأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة نتيجة عوامل مختلفة، بما في ذلك التغيرات المناخية والأنشطة البشرية. جرى اعتماد هذا التعريف من قِبل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD).

5. عرّف الباحث ماينغوت (1994) Mainguet التصحر بأنه (الخطوة النهائية لتدهور الأراضي إلى أرض معقمة لا رجوع فيها).

6. كما عرّفت منظمة الأغذية والزراعة التصحر بأنه (مجموع العوامل الجيولوجية والمناخية والبيولوجية والبشرية التي تؤدي إلى تدهور الإمكانات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، وتعرض التنوع البيولوجي للخطر وبقاء هذه المناطق في خدمة المجتمعات البشرية).

7. هو عملية تشمل جميع أشكال التدهور (العمليات الطبيعية أو التي يسببها الإنسان والتي تخل بتوازن التربة والغطاء النباتي والهواء والماء) للأرض المعرضة لجفاف شديد أو مناخي، مما يؤدي إلى تقليل أو تدمير العناصر البيولوجية، وإمكانات الأرض وتدهور المستوى المعيشي واشتداد الظروف الشبيهة بالصحراء.

إذاً التصحر هو كلمة واحدة تستخدم لتغطية مجموعة واسعة من الآثار التي تنطوي على الإنتاجية البيولوجية الفعلية والمحتملة لنظام بيئي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة.



الأشكال البيضوية ذات اللون الرمادي الفاتح هي تلك التي تنطوي على تقليل الغطاء النباتي، بينما تتضمن الأشكال الرمادية الداكنة تآكل التربة.

ووفقاً للتعريفات الواردة أعلاه، يظهر التصحر على أنه تدهور للأراضي في المناخات القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة، مهما كان السبب، ولكن تدهور الأراضي يمكن أن يحدث في جميع أنواع المناخات. قدّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن المنطقة المعرضة للتصحر في جميع أنحاء العالم تبلغ نحو 38 مليون كيلومتر مربع منها 6.9 مليون كيلومتر مربع (19 %) في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ولا يشمل التصحر تآكل التربة فحسب، بل يشمل أيضاً التآكل الجيني المحتمل للنبات والحيوانات والكائنات الحية الدقيقة التي تشكل العناصر الحية لبيئات الأراضي الجافة. عند فقدان نبات أو حيوان أو نوع من الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في التربة الجافة التي تكيفت مع حالة الجفاف، فمن المحتمل جدّاً أن تُفقد إلى الأبد.

يستخدم مصطلح التصحر أحياناً أيضاً ليعني (تناقص الإنتاجية البيولوجية للأرض مما يؤدي إلى الامتداد المكاني للظروف الشبيهة بالصحراء من التربة والغطاء النباتي إلى مناطق هامشية خارج الصحراء المناخية وتكثيف مثل هذه الظروف على مدى فترة زمنية). يجري التركيز على عملية التصحر القاحلة، التي تحدث في المناطق القاحلة وشبه القاحلة المتاخمة للصحراء التي يقل معدل هطول الأمطار السنوي فيها عن 500 ملمتر وتشير (الإنتاجية البيولوجية) إلى الحياة النباتية والحيوانية التي تحدث بشكل طبيعي، فضلاً عن الإنتاجية الزراعية من منطقة معينة.

في الواقع إن التصحر ليس ظاهرة جديدة، لأنه بدأ قبل الجفاف الكبير بين عامي 1969–1973. حيث إنّ الأدلة البيئية الرئيسية تشير إلى أن التصحر بدأ منذ عدة قرون ويمكن إرجاعه إلى العصور الوسطى وحتى العصر الحجري الحديث.

وتبلغ مشكلة التصحر ذروتها في خسارة إنتاجية الأرض نتيجة التدهور. حيث تتجلى الظاهرة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، في حوادث مثل انخفاض الغلة أو فشل المحاصيل في الأراضي الزراعية المتضررة، وانخفاض الغطاء النباتي الدائم والكتلة الحيوية في المراعي مع ما يترتب على ذلك من استنفاد المراعي المتاحة للحيوانات العاشبة.

تنبع المخاوف بشأن التصحر من آثاره المنهكة على قدرة السكان والمجتمعات المتضررة على الحفاظ على إنشاء الوسائل اللازمة لكسب الرزق وكذلك تحسين البيئة. في ظل هذه الظروف، يميل الفقر إلى أن يصير سبباً جذريّاً وكذلك نتيجةً للتصحر، الذي غالباً ما يتفاقم بسبب آثار الجفاف.

في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الذي عقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 1992، أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة تفاوض حكومية دولية بشأن التصحر (INCD) للتفاوض بشأن اتفاقية دولية بشأن التصحر. أكملت لجنة التفاوض الحكومية الدولية، من خلال خمس دورات، اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التصحر، التي جرى اعتمادها والتوقيع عليها في باريس في عام 1994.

من بين النتائج المُهمَّة للاتفاقية التركيز بشكل خاصٍّ على الأراضي الجافة في أفريقيا. لا تحوي الاتفاقية على ملحق تنفيذي لأفريقيا فحسب، بل تحوي أيضاً على أهداف والتزامات مفصلة على المستوى القطري، التي تهدف إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف على المستوى الوطني.

يعتبر التصحر أحد القضايا البيئية الرئيسية التي تهدد الرفاهية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لآلاف الأشخاص في العديد من بلدان العالم الثالث، ولا سِيَّما منطقة الساحل الأفريقي. وقد اتخذ عدد من المبادرات على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية والمحلية لمعالجة المشكلة. أحدث مبادرة عالمية هي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) التي جرى تبنيها في يونيو 1994 ووقعت في 13-14 أكتوبر 1994 في باريس من قِبل 85 دولة.

حتى وقت قريب، كان يُنظر إلى التصحر إلى حدٍ كبيرٍ على أنه مشكلة سببها الرعاة والبدو الذين يعيشون في صحاري العالم، ويرتبطون عن بُعْد بالعمليات المعقدة للتنمية البشرية المستدامة. مع وجود وجهات نظر متباينة فيما يتعلق بأسباب التصحر ونطاقه المادي بين العلماء، إلا أن القليل منهم يجادل في حقيقة أنه أحد أهم العقبات التي تعترض التنمية البشرية المستدامة، لا سِيَّما بالنسبة لسكان الريف الذين يعتمدون على زراعة الكفاف والرعي لكسب عيشهم.

من المعترف به حالياً أن التصحر يمثل مشكلة بيئية عالمية كبرى وسبباً للجوع والفقر وهجرة السكان على نطاق واسع والتشريد الاجتماعي في الأراضي الجافة في عالم الجنوب، ولا سِيَّما أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ربما كان اعتماد الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد (و / أو) التصحر بخاصة في أفريقيا، في يونيو 1994، أهم معلم نحو الاعتراف الدولي بالآثار المدمرة للجفاف والتصحر. ويشكل أول إطار قانوني دولي لتعبئة وتسخير الإجراءات المتضافرة من قِبل الحكومات والمجتمعات المتضررة للتعامل بشكل شامل مع مشكلة التصحر.

الاتفاقية مُهمَّة بشكل خاصٍّ لوضع المرأة لأنها تضع مبادئ توجيهية محددة لإدماج الفئات الضعيفة والمهمشة في تشخيص المشكلات وتحديد التدابير اللازمة للتخفيف منها.

يعتبر التصحر مشكلة بيئية رئيسية لها آثار اجتماعية واقتصادية سلبية في سُبل عيش السكان في الأراضي القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة في العالم بشكل عامٍّ وفي البلدان النامية على وجه الخصوص.

في السودان مثلاً، يسعى السكان الفقراء نسبيّاً في المناطق الريفية للحصول على القوت من الموارد الطبيعية لنظامهم البيئي الهشِّ. الناس يزرعون الأراضي الهامشية بمحاصيلهم المستقرة، ويقطعون الأخشاب للوقود وبناء منازلهم وإنشاء حاويات لحيواناتهم. قطعانهم ترعى في القُرى حول نقاط المياه. تتسبب هذه الأنشطة البشرية في تدهور الأراضي الذي يتسارع بشكل مطرد بسبب زيادة الضغوط البشرية والحيوانية.

• أسباب التصحر

متغير بيئي واحد غير كافٍ لتفسير هذا الشكل من التدهور الذي يصيب الأراضي. إن الجمع والتفاعل بين مجموعة متنوعة من العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي تميز هذه العمليات، هي التي تحدد حالة التصحر. العوامل الطبيعية مثل التقلبات المناخية الشديدة والأنشطة البشرية (أي بشرية المنشأ) كلها متورطة. هناك أربعة عوامل بشرية رئيسية تميل إلى أن يكون لها تأثير مباشر في التصحر:

1. الرعي الجائر

ينتج عن ذلك عندما تتجاوز كثافات الحيوانات العاشبة قدرة الغطاء النباتي على الحفاظ على ضغط الرعي، مما يؤدي إلى إزالة الغطاء النباتي وضغط التربة وتآكلها. يؤدي نزوح الرعاة من الأراضي الهامشية التي كانت تستخدم سابقاً إلى محميات رعي موسم الجفاف، من قِبل المزارعين الذين يشغلون أراضي الرعي ذات الإمكانات العالية لزراعة الكفاف، إلى الرعي الجائر للمراعي المتاحة.

2. فقدان الغطاء النباتي

يمثل هذا خطوة أولى على طريق التصحر. في الأراضي الجافة حيث يكون الغطاء النباتي قليلاً نسبيّاً، تؤدي النباتات دوراً حيويّاً في تثبيت التربة، والحفاظ على الدورة الهيدرولوجية، وتوفير الظل، من بين أمور أخرى. إن إزالة الغطاء النباتي يعرض المراعي لتقلبات الطقس، وبالتالي تمثل إزالة الغابات المؤشر الأكثر ديناميكية للتصحر لأنه يتقاطع مع استخدامات الأرض المختلفة.

3. التعدي على الأراضي الهامشية أو الحدية

يحدث هذا عندما تستخدم الأراضي الزراعية بشكل مكثف أكثر مما تسمح به خصوبتها الطبيعية. غالباً ما يفشل المزارعون في تعويض صادرات المغذيات باستخدام الأسمدة الاصطناعية أو الإراحة للسماح بالتجدد الطبيعي للخصوبة، وبالتالي فإن الإفراط في الزراعة يميل إلى تقليل خصوبة التربة وإلحاق الضرر ببنية التربة وتعريضها للتعرية.

4. ممارسات الري السيئة

إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح، يمكن أن تتدهور الأراضي المروية من خلال تملح التربة أو قطع الأشجار بالمياه، مما يجعل الأرض غير منتجة.

ترتبط العوامل الأربعة الموضحة أعلاه بالعنصر البشري في إدارة الأراضي الجافة، ويميل السعي لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وكذلك السياسة الحكومية إلى التأثير في مدى تأثيرها في مناطق الأراضي الجافة.

ويعد الفقر، أكثر من أي شيء آخر، القاسم الأكثر شيوعاً الذي يحدد الحماية والإدارة السليمة للموارد الطبيعية. غالباً ما يؤدي الافتقار إلى وسائل بديلة صالحة لكسب الرزق لسكان المناطق الجافة إلى أساليب استخدام الموارد غير المستدامة، مما يؤدي في النهاية إلى التدهور.

نورد فيما يأتي موجز للأسباب الطبيعية للتصحر:

- **الإجهاد المناخي (التفاعل بين المناخ والتصحر) يتجلى من خلال:**

1. **الجفاف المطول** الذي يؤدي إلى تدمير الغطاء النباتي وخسارة في الإنتاجية البيولوجية والاقتصادية للأراضي الجافة.
2. **التعرية** بسبب الرياح.
3. **الانجراف المائي** غالباً ما يتبع فترات الجفاف الشديدة في العديد من الأراضي الجافة حالات هطول أمطار شديدة الارتفاع تؤدي إلى تآكل التربة.
4. **تغير المناخ** تحول دائم في الأنماط التقليدية للمعاملات المناخية.

الطبيعة قادرة على إصلاح الخسارة في الإنتاجية البيولوجية والاقتصادية للأراضي الجافة بسبب التقلبات المناخية الشديدة في ظل غياب الإجهاد الخارجي. أي لا يمكن أن تؤدي جميع الضغوط المناخية الشديدة إلى التصحر. وبالتالي، فإن تأثير الإجهاد المناخي في التصحر يعتمد على قدرة الإنسان على التعامل مع هذه الآثار من أجل تقليل الآثار البشرية المنشأ على الدورات الطبيعية للأراضي الجافة.

وبالتالي، فإن عدم وجود ممتصات صدمات جيدة للإجهاد المناخي الشديد يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في إنتاج الغذاء والمجاعة والهجرة والرعي الجائر والعديد من الأنشطة التي تؤدي إلى تدهور الأراضي التي قد تؤدي بشكل غير مباشر إلى التصحر.

❖ الإطار المفاهيمي لعمليات التصحر ونظام المناخ العالمي

يتم التحكم في نظام المناخ العالمي من خلال أنظمة فيزيائية وبيولوجية وكيميائية معقدة وشديدة التفاعل من بين العديد من الأنظمة الأخرى التي تشمل الغلاف الجوي للإشعاع قصير وطويل الموجة والتربة وسطح الأرض وأجسام المياه العذبة والمحيطات والنباتات والحيوانات.

في الوقت الحاضر، أبعاد المكان والزمان لبعض هذه العمليات غير معروفة جيداً. وتجدر الإشارة إلى أن العمليات المناخية مدفوعة بشكل طبيعي بالطاقة الشمسية. تضيف العمليات البشرية، بما في ذلك عملية التصحر، اتجاهاً جديداً للعمليات الطبيعية، التي كانت تتحكم في نظام المناخ العالمي، على سبيل المثال: التلوث البيئي، وارتفاع درجة حرارة غازات الدفيئة، وتغير المناخ،... إلخ.

❖ التصحر والتنمية البشرية المستدامة

مع أنّ البحث العلمي قد أزال حالياً الصورة الشعبية الطويلة عن تقدم الصحراء الكبرى، فإن الرمزية في تلك الصورة تصور بيانيّاً التحديات الهائلة التي تفرضها مشكلات الجفاف والتصحر على التنمية المستدامة، ولا سِيَّما لحياة النساء اللائي يعشن في المناطق المهددة، أو المتأثرة بالتصحر. يؤثر التصحر في 25 % من سطح الأرض ويهدد بشكل مباشر سُبل عيش 900 مليون شخص فيما لا يقل عن 100 دولة. إن مسألة كيفية منع عواقب التصحر على المدى الطويل تزداد أهمية بالنسبة للبلدان النامية، التي يتأثر 90 منها بالظواهر.

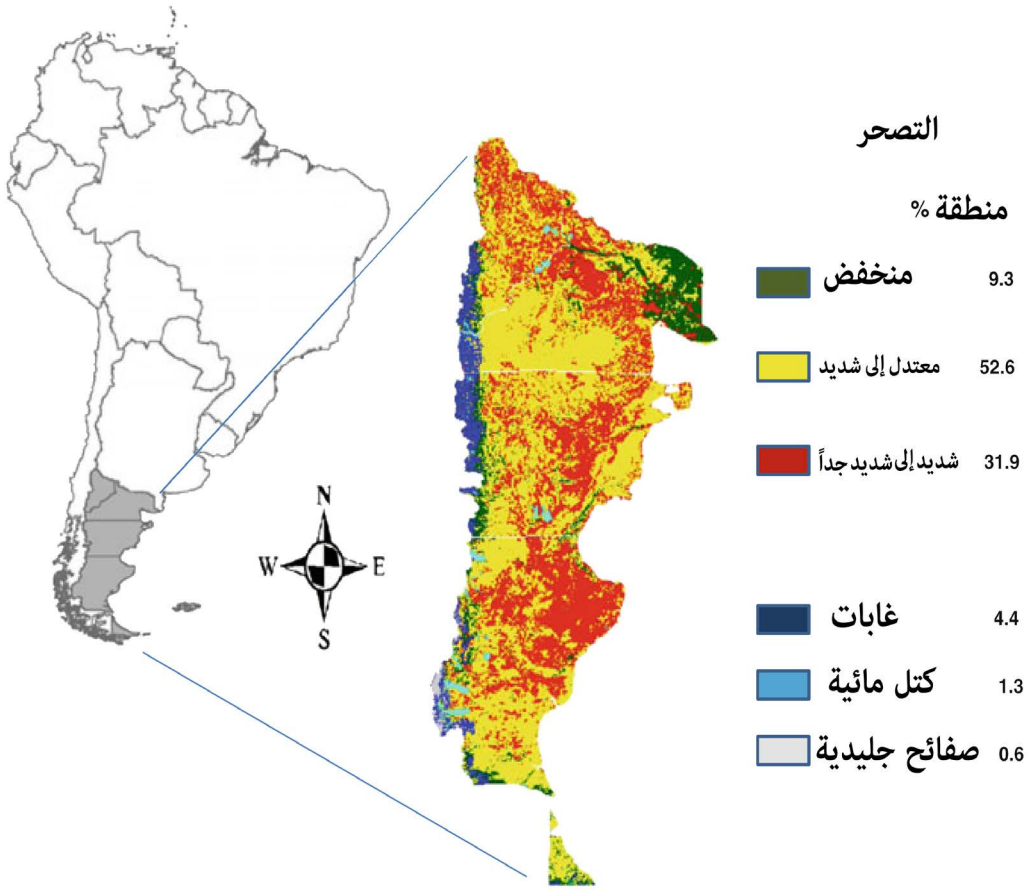
وفقاً لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة، يعاني ما لا يقل عن 40 مليون شخص من سوء التغذية بسبب آثار التصحر في أفريقيا وحدها. إن شبح انعدام الأمن الغذائي، والجوع الأسري وسوء التغذية، والمجاعات المتكررة، والهجرة الجماعية لا تهدد البيئة والتوازن البيئي فحسب، بل تهدد أيضاً رفاهية المجتمعات الريفية الفقيرة التي تعيش في المناطق القاحلة وشبه القاحلة من العالم.

يتمثل التحدي الذي يواجه صانعي السياسات، النساء والرجال الذين يعيشون في ظل القيود التي يفرضها التصحر، في تسخير الموارد المحلية والمعرفة والخبرة في البرامج التعاونية التي تضم شركاء وخبرات وطنيين وخارجيين على مدى فترة زمنية طويلة.

❖ السكان والتصحر

العلاقات بين الناس والغذاء والتصحر معقدة. المناطق الأكثر كثافة سكانية في العالم ليست عادة تلك الخاضعة للتصحر.

ومع ذلك، فإن المناطق الدافئة شبه القاحلة وشبه الرطبة هي أماكن مواتية للعيش: السكان عادة قريبون من القدرة الداعمة المحتملة. وقد تتجاوز أيضاً سعة الأراضي، لا سيَّما عندما تكون مدخلات إنتاج الغذاء منخفضة جدّاً للحفاظ على الغلات. عندما تحدث تقلبات مناخية طويلة الأجل أو عندما يكون هناك تعدين للأرض، يمكن أن تؤدي هذه العوامل مع مرور الوقت إلى تدهور بفعل الرياح وتآكل المياه، وانخفاض في الخصوبة الكيميائية، وتدهور مادي في بنية التربة، وتدمير الغطاء النباتي النافع، وفي النهاية خسارة الأرض المنتجة.



موقع باتاغونيا الأرجنتينية في أمريكا الجنوبية (يسار) ودرجات التصحر بناءً على خريطة عام 1998.

الجفـــــاف

تعد الأراضي القاحلة وشبه القاحلة (ASAL) في العديد من مناطق العالم موطناً لما يقرب من 25 % من السكان وأكثر من 50 % من الماشية، فضلاً عن استضافة معظم حدائق الحياة البرية والمحميات. ومن المفارقات أن هذه هي المناطق المهددة بالتصحر. حيث تميل المناطق القاحلة وشبه القاحلة إلى أن تشهد نموّاً سكانيّاً سريعاً بسبب الهجرة من ارتفاع هطول الأمطار والمناطق المحتملة الأعلى زراعياً حيث تكون الكثافة السكانية مرتفعة، والأرض المجزأة الرازحة تحت الزراعة المكثفة.

• تعريفـــــات الجفـــــاف

مع أن للجفاف عدة تعريفات، فإن العنصر الأساسي في هذه التعريفات هو نقص المياه. ونظراً لأن الجفاف يؤثر في العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، فقد جرى تطوير عشرات التعريفات من خلال مجموعة متنوعة من التخصصات. بالإضافة إلى ذلك، ونظراً لأن الجفاف يحدث بتواتر متفاوت في جميع مناطق العالم تقريباً، وفي جميع أنواع النظم الاقتصادية، وفي البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، فإن الأساليب المتبعة لتعريفه تعكس أيضاً الاختلافات الإقليمية وكذلك الاختلافات في المنظورات الأيديولوجية. تختلف التأثيرات أيضاً مكانيّاً وزمانيّاً، اعتماداً على السياق المجتمعي للجفاف. لذلك فإن وضع تعريف عالمي للجفاف سيكون أمراً غير واقعي.

1. يُعرّف الجفاف بأنه فترة ممتدة – موسم، أو سنة، أو عدة سنوات – من نقص هطول الأمطار مقارنة بالمتوسط الإحصائي متعدد السنوات لمنطقة

ما. ينتج عن هذا النقص نقص المياه لبعض الأنشطة أو المجموعات أو القطاعات البيئية.

2. وفق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر فإنّ الجفاف هو: (ظاهرة تحدث بشكل طبيعي عندما يكون هطول الأمطار أقل بكثير من المستويات المسجلة العادية، مما يتسبب في اختلالات هيدرولوجية خطيرة تؤثر سلباً في نظم إنتاج موارد الأرض).

3. فترة طويلة من الطقس الجاف يؤدي خلالها قلة الأمطار إلى نقص حادٍّ في المياه.

يمكن تصنيف تعريفات الجفاف على نطاق واسع على أنها إما مفاهيمية إما وظيفية. التعريفات المفاهيمية هي من النوع (القاموسي)، وتحدد بشكل عامٍّ حدود مفهوم الجفاف، وبالتالي فهي عامة في وصفها للظاهرة. على سبيل المثال، يُعرِّف قاموس التراث الأمريكي الجفاف بأنه (فترة طويلة بدون مطر، بخاصة أثناء موسم الزراعة).

وتحاول التعريفات الوظيفية تحديد بداية نوبات الجفاف وشدتها واستمرارها وانتهائها. غالبًا ما تستخدم التعريفات من هذا النوع في وضع التشغيل. يمكن أيضاً استخدام هذه التعريفات لتحليل وتيرة الجفاف وشدته ومدته لفترة تاريخية معينة.

قد يكون التعريف الوظيفي للجفاف الزراعي هو ذلك الذي يقارن الهطول اليومي بمعدلات التبخر (ET) لتحديد معدل نضوب مياه التربة ثم يعبر عن هذه العلاقات من حيث تأثيرات الجفاف على سلوك النبات في مختلف مراحل

التطور. سيعاد تقييم آثار هذه الظروف الجوية في نمو النبات بشكل مستمر من قِبل المتخصصين الزراعيين مع تقدم موسم النمو.

توجد العديد من المنظورات للجفاف. يتضمن كل منظور عوامل فيزيائية وبيولوجية (و / أو) اجتماعية اقتصادية مختلفة في تعريفه للجفاف. بسبب هذه الآراء العديدة والمتنوعة، غالباً ما يوجد ارتباك كبير حول ما يشكل الجفاف بالضبط. أظهرت الأبحاث أن عدم وجود تعريف دقيق وموضوعي في مواقف محددة كان عقبة أمام فهم الجفاف، مما أدى إلى التردد (و / أو) التقاعس من جانب المديرين وصانعي السياسات وغيرهم. يجب التسليم بأن أهمية الجفاف تكمن في آثاره. وبالتالي يجب أن تكون التعريفات منطقية من ناحية وصف التأثيرات أو التطبيقات من أجل استخدامها في وضع وظيفي من قِبل صانعي القرار.

تجري مراجعة الجفاف بشكل عامٍّ باعتباره حدثاً مستداماً وواسع النطاق إقليميّاً لتوافر المياه الطبيعية بشكل ملحوظ أقل من المتوسط، سواء في شكل هطول أمطار أو جريان الأنهار أو المياه الجوفية. إنها ميزة مؤقتة ناتجة عن التقلبات المناخية. السبب الأساسي للجفاف ليس فقط عدم كفاية هطول الأمطار.

اعتماداً على التعريف المستخدم، مثل التعريف الذي يعتمد على المياه المتاحة، يمكن اعتبار المناطق القاحلة في العالم تعاني من الجفاف بشكل دائم تقريباً، ولكن بالإشارة إلى هطول الأمطار العادي، يمكن تصنيفها على أنها ليست أكثر عرضة للجفاف من بعض المناطق الغزيرة مناطق هطول الأمطار.

• أسباب الجفاف

يمكن أن يحدث الجفاف من خلال:

1. وجود مستوى عالٍ من ضوء الشمس المنعكس، (ارتفاع العاكسية Albedo).
2. أنظمة ضغط عالية غير عادية وفوق المتوسط.
3. الرياح تحمل الكتل الهوائية القارية، وليس المحيطية (أي انخفاض بخار الماء).
4. حواف مناطق الضغط المرتفع التي تمنع أو تقيد تطور نشاط العواصف الرعدية أو هطول الأمطار على المنطقة.
5. تجعل دورات الطقس المحيطية والجوية مثل النينيو - التذبذب الجنوبي (ENSO) الجفاف سمة متكررة منتظمة للمناطق الواقعة في أحزمة الضغط العالي شبه الاستوائية في جنوب أفريقيا.

• أنواع الجفاف

تؤدي التعاريف العديدة السابقة إلى تصنيف الجفاف حسب النوع على النحو الآتي: الجوي والهيدرولوجي والزراعي والاجتماعي والاقتصادي. تتم هذه التصنيفات وفقاً لعدد من المعايير التي تتضمن عدة متغيرات، تُستخدم إما بمفردها وإما مجتمعة: هطول الأمطار، ودرجة الحرارة، والرطوبة، والتبخر من المياه الحرة، والنتح من النباتات، ورطوبة التربة، والرياح، وتدفق الأنهار والجداول، وحالة النبات.

1. الجفاف الجوي

التعريف الذي يعتمد فقط على هطول الأمطار يسمى الجفاف الجوي ويشير إلى فترات الجفاف القصيرة أو فترات الجفاف، عندما يكون هطول الأمطار أقل بكثير من المعدل الطبيعي المتوقع. يتم التعبير عن الجفاف الجوي فقط على أساس درجة الجفاف (غالباً بالمقارنة مع بعض الكمية (العادية) أو المتوسطة) ومدة فترة الجفاف.

يجب اعتبار تعريفات الجفاف الجوي على أنها خاصة بمنطقة محددة لأن الظروف الجوية التي تؤدي إلى قصور في هطول الأمطار متغيرة بدرجة كبيرة من منطقة إلى أخرى. على سبيل المثال، تميز بعض التعريفات الجفاف الجوي على أساس عدد الأيام التي يقل فيها هطول الأمطار عن بعض العتبة المحددة. تعتبر الفترات الممتدة دون هطول الأمطار أمراً شائعاً في العديد من المناطق؛ مثل هذا التعريف غير واقعي هذه الحالات.

قد تشمل التعريفات الأخرى انحرافات هطول الأمطار الفعلية إلى متوسط المقادير على النطاقات الزمنية الشهرية أو الموسمية أو السنوية أو السنوية. التعاريف المشتقة للتطبيق على منطقة ما عادة ما تكون غير قابلة للتحويل إلى منطقة أخرى لأن خصائص الأرصاد الجوية تختلف. مع تصورات الإنسان لهذه الظروف متغيرة بشكل متساوٍ، يجب أخذ هاتين النقطتين في الاعتبار من أجل تحديد خصائص الجفاف وإجراء مقارنات بين المناطق.

2. الجفاف الزراعي

يرتبط هذا النوع بالجفاف الفسيولوجي، الذي يُحدد من ظروف الغطاء النباتي الطبيعي والمحاصيل والثروة الحيوانية والمراعي والنظم الزراعية الأخرى. يجري تعريفه من خلال قياس توافر مياه التربة للنباتات أو الحيوانات. في هذه الحالة، يصير الإشعاع (الحرارة) وجفاف الرياح والتبخر عوامل مُهمَّة.

عادةً ما يُقاس هذا النوع من الجفاف من خلال آثار نقص المياه من ناحية الخسائر الاقتصادية للمزارعين. يمكن أن تشمل شروط الخسارة الاقتصادية عوامل، مثل: انخفاض إنتاج المحاصيل، ونفوق الماشية، والخسائر الصناعية، والنباتات غير المزروعة أو المعاد زرعها، والتغيرات في استخدام الأراضي، ونفقات الإغاثة في حالات الطوارئ، وكذلك الخسائر المتكبدة بعد الجفاف الزراعي (مثل الخسائر من خلال الرياح ومياه التعرية).

قد يكون من الصعب جدّاً تقدير الخسائر الزراعية من الناحية الاقتصادية أو مقارنتها مع بعض الفترات السابقة لأن أنماط الجفاف المماثلة قد يكون لها تأثير اقتصادي مختلف في مراحل مختلفة من التنمية للمزارع. على سبيل المثال، قد تتسبب نوبة الجفاف في حدوث انخفاض في الإنتاج الزراعي مشابه لبعض المنتجات السابقة، ولكن الارتفاع الحاد في أسعار السوق للمنتجات خلال فترة الجفاف قد يؤدي إلى أرباح أعلى للمزارعين.

وهكذا يربط الجفاف الزراعي خصائص حالات الجفاف في الأحوال الجوية والجفاف الهيدرولوجي بالتأثيرات الزراعية، مع التركيز على نقص هطول الأمطار، والاختلافات بين التبخر الفعلي والمحتمل، ونقص مياه التربة، وما إلى

ذلك. يعتمد طلب النبات على المياه على الظروف الجوية السائدة، والخصائص البيولوجية للنبات المحدد، ومراحل نموه، والخصائص الفيزيائية والبيولوجية للتربة. يجب أن يراعي التعريف الوظيفي للجفاف الزراعي القابلية المتغيرة للتأثر بالمحاصيل في مراحل مختلفة من تنمية المحاصيل.

3. الجفاف الهيدرولوجي

الجفاف الهيدرولوجي هو نقص الجريان السطحي في الأنهار وموارد المياه السطحية الأخرى وفي موارد المياه الجوفية. يتضمن وصف توفر المياه، في شكل جريان هطول أمطار، وتبخر، وتسرب، وأنظمة الأنهار، وأنظمة تدفق المياه (السطحية / الجوفية) الأخرى، التي يمكن تضمينها في معادلة توازن المياه الهيدرولوجية على النحو الآتي:

$$W = G - L$$

حيث إنّ: W = المياه المتاحة لاستخدام النظام.

G = إجمالي المياه الواردة للنظام (هطول أمطار، تسرب، تخزين،... إلخ).

L = إجمالي فقد الماء (جريان التبخر،... إلخ).

وبالتالي، فإن حالات الجفاف الهيدرولوجية مرتبطة أكثر بتأثيرات فترات نقص هطول الأمطار على إمدادات المياه السطحية أو الجوفية (أي تدفق التيار، ومستويات الخزانات والبحيرات) بدلاً من نقص هطول الأمطار. عادة ما تكون حالات الجفاف الهيدرولوجي خارج الفترة أو تتأخر عن حدوث حالات الجفاف الجوي والزراعي. تنجم حالات الجفاف الجوي عن نقص التهطال؛ يعود الجفاف الزراعي إلى حد كبير إلى نقص رطوبة التربة.

ينقضي المزيد من الوقت قبل ظهور نقص هطول الأمطار في مكونات النظام الهيدرولوجي، مثل: (الخزانات، والمياه الجوفية). ونتيجة لذلك، فإن التأثيرات خارجة عن فترتها مع تلك الموجودة في القطاعات الاقتصادية الأخرى. أيضاً، غالباً ما تستخدم المياه في أنظمة التخزين الهيدرولوجي لأغراض متعددة ومنافسة، مثل: (توليد الطاقة، والتحكم في الفيضانات، والري، والترفيه) مما يزيد من تعقيد تسلسل التأثيرات وتقديرها. لقد تصاعدت المنافسة على المياه في أنظمة التخزين هذه أثناء الجفاف، وازدادت النزاعات بين مستخدمي المياه بشكل كبير.

4. الجفاف الاجتماعي والاقتصادي

يربط هذا النوع من الجفاف العرض والطلب على بعض السلع أو الخدمات الاقتصادية بعناصر الجفاف الجوي والهيدرولوجي والزراعي. يقترح بعض العلماء أن عمليات الزمان والمكان للعرض والطلب هما العمليتان الأساسيتان اللتان يجب تضمينهما في تعريف موضوعي للجفاف.

على سبيل المثال، يعتمد توفير بعض السلع الاقتصادية، مثل: (المياه، والطعام، والطاقة الكهربائية) على الطقس. في معظم الحالات، يزداد الطلب على هذه السلع نتيجة لزيادة عدد السكان (و / أو) الاستهلاك الفردي. لذلك، يمكن تعريف الجفاف على أنه يحدث عندما يتجاوز الطلب العرض نتيجة لنقص العرض المرتبط بالطقس.

يدعم مفهوم الجفاف هذا التكافل القوي الموجود بين الجفاف والأنشطة البشرية. وبالتالي، يمكن أن يزداد معدل حدوث الجفاف بسبب التغيير في وتيرة الحدث المادي، أو التغيير في تعرض المجتمع لنقص المياه أو كليهما.

على سبيل المثال، يمكن لممارسات استخدام الأراضي السيئة مثل الرعي الجائر أن تقلل من قدرة الحيوانات على التحمل وتزيد من تآكل التربة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الجفاف في المستقبل والتعرض له. هذا المثال مهم بشكل خاصٍّ في المناطق شبه القاحلة وفي مناطق التلال أو التضاريس المنحدرة.



الكثبان الرملية المرتبطة بالرواسب الرباعية الخشنة والكثبان الطينية في الهضاب الوسطى شائعة، وغالباً ما يؤدي سوء الإدارة إلى جعلها نشطة.

• خصائص الجفاف وشدته

تختلف حالات الجفاف عن بعضها بعضاً في ثلاث خصائص أساسية: الشدة، والمدة، والتغطية المكانية.

حيث تشير الشدة إلى درجة النقص في هطول الأمطار (و / أو) شدة التأثيرات المرتبطة بالنقص. وهي تُقاس عموماً بخروج بعض المؤشرات المناخية من الوضع الطبيعي وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمدة في تحديد التأثير. أبسط مؤشر في الاستخدام الواسع هو النسبة المئوية للتساقط العادي. وباستخدام هذا المؤشر، تجري مقارنة هطول الأمطار الفعلي بالمطر (العادي) أو متوسط هطول الأمطار لفترات زمنية تتراوح بين شهر و اثني عشر شهراً أو أكثر. عادة ما تقارن الانحرافات الفعلية لهطول الأمطار بالمقادير المتوقعة أو المتوسطة على فترة زمنية شهرية أو موسمية أو سنوية.

تتمثل إحدى الصعوبات الرئيسية في هذا المؤشر أو (أي مؤشر آخر) في اختيار العتبة التي يجب أن ينخفض النقص أو التهطال دونها (على سبيل المثال، 75 % من المعدل الطبيعي) لتحديد بداية الجفاف. عادة ما يجري اختيار العتبات بشكل تعسفي. في الواقع، يجب ربطها بالتأثير. تستخدم العديد من مؤشرات الجفاف على نطاق واسع اليوم، مثل: النهج العشري، ومؤشر بالمر لشدة الجفاف، ومؤشر رطوبة المحاصيل.

السمة المميزة الأخرى للجفاف هي مدته. تتطلب حالات الجفاف عادةً ما لا يقل عن شهرين إلى ثلاثة أشهر حتى يجري إثباتها، ولكن يمكن أن تستمر بعد ذلك لعدة سنوات متتالية. يرتبط حجم تأثيرات الجفاف ارتباطاً وثيقاً بتوقيت بداية نقص هطول الأمطار، وشدته، ومدة الحدث.

أخيراً، تختلف حالات الجفاف أيضاً من ناحية خصائصها المكانية. حيث تتطور المناطق المتأثرة بالجفاف الشديد تدريجيّاً، وتتحول المناطق ذات الكثافة القصوى من موسم إلى آخر. في البلدان الأكبر، مثل: البرازيل أو الصين أو الهند أو الولايات المتحدة أو أستراليا، نادراً ما يؤثر الجفاف في البلد بكامله.

من ناحية أخرى، من النادر فعلاً ألا يحدث الجفاف في جزء من هذه البلدان كل عام. وبالتالي، فإن حكومات هذه الدول الكبرى معتادة أكثر على التعامل مع نقص المياه وقد أنشأت بنية تحتية للاستجابة.

بالنسبة للبلدان الأصغر، من المرجح أن يتأثر البلد بكامله لأن حالات الجفاف عادة ما تكون ظاهرة إقليمية، فهي ناتجة عن شذوذ واسع النطاق في أنماط دوران الغلاف الجوي التي صارت ثابتة وتستمر لفترات من الأشهر أو المواسم أو أطول.

من منظور التخطيط، فإن الخصائص المكانية للجفاف لها آثار خطيرة. قد يؤثر الجفاف الإقليمي الواسع النطاق بشكل كبير في قدرة الدولة على استيراد الغذاء، وهي استراتيجية محتملة لتخفيف الأثر، من البلدان المجاورة التي قد تتأثر بالتساوي. وبالمثل، فإن حدوث الجفاف في جميع أنحاء العالم أو في الدول المصدرة الرئيسية للحبوب، مثل حدث آلنينيو - التذبذب الجنوبي (ENSO) (وهي ظاهرة التباين الدوري غير منتظم في درجات حرارة الرياح وسطح البحر فوق المنطقة الاستوائية الشرقية للمحيط الهادئ، مما يؤثر في مناخ الكثير من المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية) بين عامي 1982-1983، قد يغير بشكل كبير وصول البلدان النامية إلى الغذاء من الحكومات المانحة.

حالات الجفاف فريدة من نوعها على عكس الفيضانات أو الزلازل أو الأعاصير؛ أثناء حدوث أحداث عنيفة لمدة قصيرة نسبيّاً، تشبه حالات الجفاف سرطاناً على الأرض يبدو أنه ليس له بداية معترف بها. توجد بالفعل حالات جفاف تغطي بضع مئات من الكيلومترات المربعة ولكنها عادة ما تكون محدودة المدة وذات شدة متواضعة.

من الشائع أن تغطي حالات الجفاف مساحات شاسعة نسبيّاً، أي نسبة كبيرة من القارة أو شبه القارة تقترب من ملايين الكيلومترات المربعة. الجفاف ظاهرة زاحفة تجعل التنبؤ الدقيق ببدء أو إنهاء مُهمَّة صعبة.

لاحظ الباحثون أنه لا يوجد تعريف جيد شامل للجفاف. قد نقول بصدق أننا نادراً ما نعرف الجفاف عندما نراه. نرحب بأول يوم صاف بعد موجة ممطرة. تستمر الأيام غير المؤلمة لبعض الوقت ويسعدنا أن نمر بفترة طويلة من مثل هذا الطقس الجيد. إنه يستمر ونحن قلقون قليلاً، وبعد أيام قليلة نشعر بالفعل أننا في مأزق. يسهم اليوم الأول غير الممطر في موجة من الطقس الجيد في حدوث الجفاف مثل اليوم الأخير، ولكن لا أحد يعرف مدى خطورته حتى يذهب آخر يوم جاف، وتعود الأمطار مرة أخرى، لسنا متأكدين من ذلك حتى تذبل المحاصيل وتموت.

• تدهـــــور الأراضـــــي

تشمل عمليات التحلل التعرية والضغط وختم السطح والتحميض وتدهور المادة العضوية للتربة ونضوب خصوبة التربة والتدهور البيولوجي وتلوث التربة. يصف تدهور الأراضي ظروف انخفاض الإنتاجية البيولوجية.

تؤدي معظم أنواع التدهور إلى فقدان النبات والقدرة المائية المتاحة، وهو العامل الأكثر أهمية الذي يؤثر في إنتاجية التربة في العديد من أنواع التربة. يعتبر تدهور الغطاء النباتي الطبيعي المؤشر الرئيسي لتدهور الأراضي.

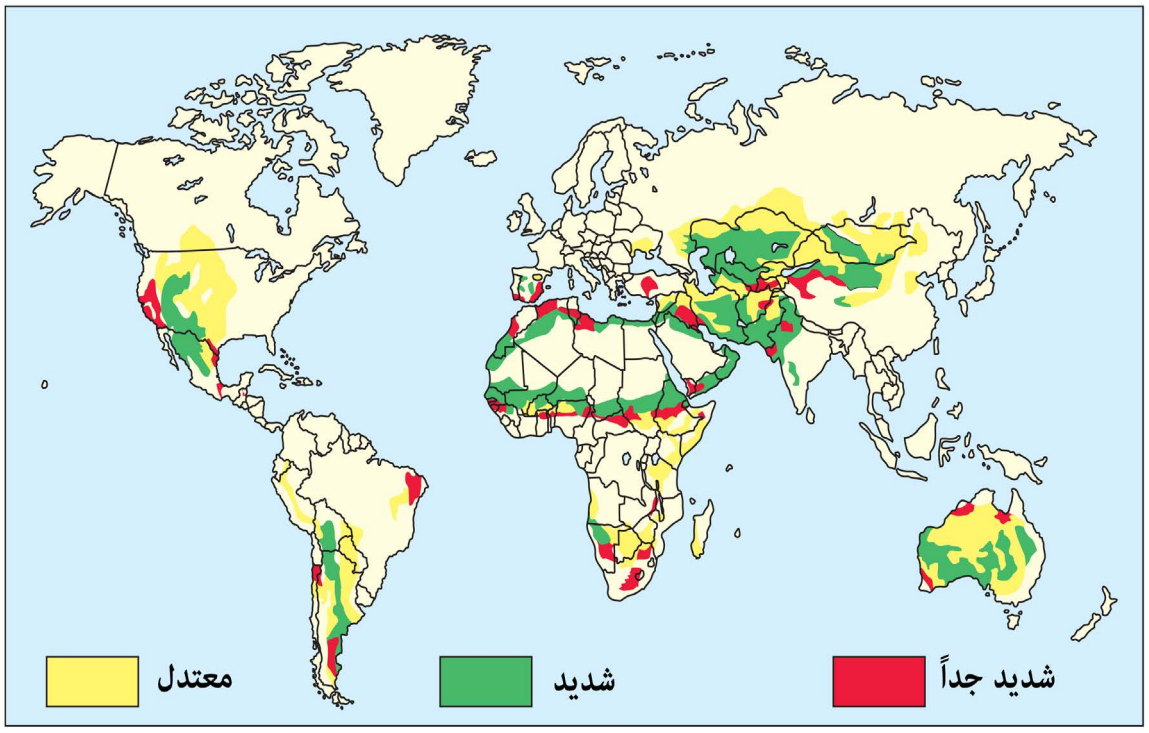
تتميز المؤشرات الخضرية بتدهور واضح للغطاء النباتي الطبيعي حتى درجة التدمير الكامل. تظهر المساحات الشاسعة التي جرى تطهيرها بالكامل من الغطاء النباتي الطبيعي خسارة لا رجعة فيها للتجدد الطبيعي للأشجار أو الشجيرات أو الغطاء العشبي. يمكن أن يكون التغيير في تكوين الأنواع مؤشراً إضافيّاً.

لقد عُرّف تدهور الأراضي في الأراضي الجافة بأنه (انخفاض في الإنتاجية البيولوجية للنظم الإيكولوجية للأراضي الجافة، بما في ذلك المراعي والأراضي الزراعية البعلية والمروية، نتيجة لتسريع بعض العمليات الطبيعية الفيزيائية والكيميائية والهيدرولوجية، بما في ذلك التعرية والترسب بفعل الرياح والمياه، وتراكم الأملاح في التربة، والمياه الجوفية والجريان السطحي، وانخفاض كمية أو تنوع الغطاء النباتي الطبيعي، وانخفاض قدرة التربة على نقل المياه وتخزينها لنمو النبات).

خصائص التربة التي تؤثر في نمو النبات هي محتويات العناصر الغذائية، والقدرة على الاحتفاظ بالمياه، ومحتويات المواد العضوية، وتفاعل التربة (الحموضة)، وعمق التربة السطحية، والملوحة، والكتلة الحيوية للتربة. وقد تشكل هذه التغييرات بمرور الوقت في هذه الخصائص (تدهوراً) أو (تحسنًا).

معيار مهم لتدهور التربة هو فقدان المادة العضوية للتربة. مقارنة بالتربة في المناطق الأكثر رطوبة، فإن تلك الموجودة في المناطق القاحلة تميل إلى أن تكون بطبيعتها فقيرة في محتويات المواد العضوية، بسبب الغطاء النباتي الطبيعي المتناثر نسبيّاً ومعدل التحلل السريع بسبب درجات الحرارة المرتفعة نسبيّاً.

تحمي المخلفات النباتية الموجودة على السطح التربة من التأثيرات التآكلية المباشرة لقطرات المطر ومن التعرية بفعل الرياح وتساعد في الحفاظ على مياه التربة عن طريق تقليل التبخر. عند إزالة الغطاء النباتي الطبيعي، هناك عمليات سريعة لتحلل المواد العضوية واستنفادها. كما تزيل التعرية المتسارعة طبقة التربة السطحية الأكثر ثراءً بالمواد العضوية؛ وبالتالي، تميل التربة غير المستقرة إلى تكوين قشرة سطحية تمنع التسرب بشكل أكبر. وزيادة فاقد المياه عن طريق الجريان السطحي والتبخر.



توضح هذه الخريطة كيف تباين تصحر الأراضي القاحلة وشبه القاحلة في عام 2007. وهو ناتج عن مزيج من الجفاف المطول والأنشطة البشرية التي تعرض التربة السطحية للتعرية.

علاوة على ذلك، تفقد التربة مصدراً مُهمّاً من العناصر الغذائية. تصير التربة السطحية غير المحمية بالنباتات الدائمة عرضة للتآكل بفعل المياه والرياح، وتتقشر بفعل رذاذ قطرات المطر، ودوسات الحيوانات، والملوحة بالتبخر، وتسجيل المياه في المنخفضات الطبوغرافية، حيث لم تعد المياه تستخرج عن طريق الغطاء النباتي الدائم. السبب الأكثر انتشاراً لتدهور الأراضي في الأراضي الجافة هو التعرية المائية، تليها التعرية بفعل الرياح، والتدهور الكيميائي والفيزيائي. وشكل الرعي الجائر نصف التدهور، تليها الأنشطة الزراعية، وإزالة الغابات والإفراط في الاستغلال.

التعرية المائية هي شكل خطير من أشكال تدهور الأراضي يؤدي إلى التصحر في جميع أنحاء العالم. دمرت مناطق شاسعة بشكل دائم بسبب التعرية المائية. عرّف تآكل التربة بأنه عملية فصل ونقل مواد التربة بواسطة عوامل التآكل.

يرتبط انفصال جزيئات التربة والجريان السطحي بكثافة ومدة هطول الأمطار، فضلاً عن انحدار وخشونة المناظر الطبيعية. تؤدي خصائص التربة والغطاء النباتي وممارسات الزراعة أيضاً دوراً مُهمّاً في التعرية المائية. وقد ذكر أن التعرية المائية هي آلية طبيعية لتشكيل التضاريس، التي عندما تتسارع من خلال الأنشطة البشرية والعمل المائي يتسبب في تدهور الأرض.

المكونات في عمليات تدهور النظام الإيكولوجي شبه القاحلة هي زيادة بياض السطح (انعكاس للإشعاع الشمسي) وزيادة توليد الغبار، وكلتاهما نتيجة لتعرض التربة العارية كأرض جافة بعد إزالة الغطاء النباتي الأصلي.

تعتمد البياض في التربة العارية على محتوى المادة العضوية والتركيب المعدني للتربة السطحية. يعتمد أيضاً على محتوى الرطوبة في سطح التربة. التربة الرطبة بشكل عامٍّ أقل قدرة في الانعكاس من التربة الجافة.

• الاختلافات في التعرض للجفاف

يوجد بعض البلدان التي يعمل الجزء الأكبر من سكانها في الزراعة على أساس الكفاف. إنهم يعتمدون على هطول الأمطار وليس لديهم سدود وأنظمة ري ووسائل أخرى، مثل أنظمة الإنذار المبكر من خبراء الأرصاد الجوية لإبلاغهم بالجفاف الوشيك.

لا تزال الأسباب الجذرية للتعرض لكوارث الجفاف في جنوب أفريقيا هي انخفاض متوسط هطول الأمطار والفقر والتنمية غير المتكافئة. يؤدي النمو السكاني السريع والتحضر والأنماط القبلية لملكية الأراضي ونقص التعليم وزراعة الكفاف على الأراضي الهامشية إلى إزالة الغابات وتدهور البيئة وسوء التغذية والبطالة، وكلها عوامل تزيد من الضعف.

تضع موجات الجفاف مزيداً من الناس في براثن الفقر حيث لا تتوفر لديهم الوسائل لبيع بعض منتجاتهم.

يسير سوء التغذية جنباً إلى جنب مع ظروف الجفاف، حيث تجف الأنهار التي تكون مصدر مياه الشرب لكثير من الفقراء. هناك احتمالات أكبر لانتشار الأوبئة (مثل الكوليرا).

تؤدي حالات الجفاف المتكررة إلى زيادة التحضر. المُدن لا تملك الموارد اللازمة لإنتاج المساكن والوظائف والمرافق الطبية والمدارس وما شابه ذلك.

يوجد في بعض البلدان مزارعون لديهم إمكانية الوصول إلى المياه المخزنة وقادرون على زراعة محاصيل أكثر مقاومة للجفاف. سيكون لديهم بعض التحذير المسبق بشأن ظروف الجفاف الوشيكة لذلك فإنهم قد يكونون أفضل حالاً من سابقيهم.

آثار التصحر والجفاف

من المعروف أن تدهور الأراضي والتصحر يشكلان أسباباً رئيسية للهجرة البشرية القسرية واللاجئين البيئيين، والصراعات المميتة حول استخدام الموارد الطبيعية المتضائلة، وانعدام الأمن الغذائي والمجاعة، وتدمير الموائل الحراجية وفقدان التنوع البيولوجي، وعدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والفقر والتقلبات المناخية من خلال تقليل إمكانات عزل الكربون. تعد تأثيرات الجفاف والتصحر من بين الأحداث والعمليات الأكثر تكلفة في أفريقيا. انتشار الفقر، وحقيقة أن نسبة كبيرة من اقتصادات أفريقيا تعتمد على القطاعات الحساسة للمناخ التي هي بشكل رئيسي: الزراعة البعلية، والبنية التحتية السيئة، وأعباء الأمراض الثقيلة، والاعتماد الكبير على الموارد الطبيعية والاستغلال غير المستدام لها، والصراعات كل ذلك يجعل القارة معرضة بشكل خاصٍّ لآثار الجفاف والتصحر. يتحمل أفقر الناس والدول الجزرية الصغيرة النامية العواقب في الغالب. في المنطقة، تتحمل النساء والأطفال على وجه الخصوص العبء الأكبر عندما تتدهور موارد الأراضي وعندما يبدأ الجفاف. ونتيجة للجفاف المتكرر والتصحر، استمرت أفريقيا في مواجهة انعدام الأمن الغذائي بما في ذلك المجاعات المدمرة، وندرة المياه، وسوء الحالة الصحية، والصعوبات الاقتصادية، والاضطرابات الاجتماعية والسياسية.

مثل جميع التغيرات البيئية الرئيسية، قد يكون للتصحر آثار في ثلاثة مستويات، في الموقع وخارجه وعالمي. تتعلق التأثيرات في الموقع بالتغيرات في نمو النبات، وانخفاض الكتلة الحيوية الدائمة، وتأثير التعاقب البيئي حيث يستبدل مجتمع نباتي بآخر، وتنخفض أعداد الحيوانات، بما في ذلك حيوانات التربة،

وفقدان حالة الماشية والحيوانات العاشبة الأخرى؛ والتغيرات في الرواسب السطحية، وتآكل التربة، وفقدان المواد العضوية للتربة، والتملح، وما إلى ذلك.

غالباً ما تؤدي هذه التغييرات إلى تغيير المناخ المحلي وقد تؤدي أيضاً إلى زيادة حمل الغبار في الغلاف الجوي. الآثار خارج الموقع عديدة ومتنوعة، بما في ذلك الرواسب السطحية المنقولة من خلال تآكل المياه والرياح، والترسيب في خزانات المياه؛ والجسيمات العالقة في الغلاف الجوي، التي قد تؤثر في صحة الإنسان والماشية؛ قد تنتج الأسطح المملحة والقلوية لأراضي الري المهجورة الفقيرة جزيئات ملح قابلة للنقل إلى الأراضي الزراعية المنتجة الأخرى.

لكن التأثير في حياة الإنسان هو الأكثر أهمية. يؤدي التنقل القسري للأشخاص الذين يتعين عليهم مغادرة أراضيهم بسبب تعطل أنظمة دعم حياتهم إلى خلق لاجئين بيئيين يجلبون معهم المزيد من الضغط على مواقعهم المضيفة الجديدة. على المستوى العالمي لا يمكن المبالغة في التأكيد على آثار التصحر في إنتاج الغذاء والتنوع البيولوجي وتغير المناخ.

تتضح خطورة آثار الجفاف والتصحر في المنطقة من خلال ما يأتي:

1. التأثير في النمو الاقتصادي والحد من الفقر

يعيش غالبية السكان في معظم البلدان الأفريقية في أراضٍ هامشية في المناطق الريفية ويمارسون الزراعة البعلية. يهدد التصحر الإنتاج الزراعي في هذه الأراضي الهامشية، مما يؤدي إلى تفاقم الفقر وتقويض التنمية الاقتصادية. إن المستويات المتزايدة للفقر المتأصل، والتدهور البيئي، والتصحر، وتخلف المناطق الريفية يميّز معظم المناطق الريفية في البلدان الأفريقية. إن تأثير الجفاف

والتقلبات المناخية من الناحيتين الاقتصادية والوفيات أكبر بشكل عامٍّ بالنسبة للاقتصادات البسيطة نسبيّاً التي يغلب عليها الطابع الزراعي. هذه الأنواع من الاقتصادات تهيمن على أفريقيا. في عام 2004، قدرت اتفاقية مكافحة التصحر أن نحو ستة ملايين هكتار من الأراضي المنتجة تُفقد كل عام منذ عام 1990، بسبب تدهور الأراضي. وقد تسبب هذا بدوره في خسائر في الدخل في جميع أنحاء العالم بلغت 42 بليون دولار أمريكي سنويّاً. مع توقع خسارة ثلثي الأراضي الصالحة للزراعة في أفريقيا بحلول عام 2025، يؤدي تدهور الأراضي حالياً إلى خسارة أكثر من 3 % سنويّاً من إجمالي الناتج المحلي الزراعي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. في إثيوبيا، تقدر خسارة الناتج المحلي الإجمالي بسبب انخفاض الإنتاجية الزراعية بنحو 130 مليون دولار في السنة. وفي أوغندا، يهدد تدهور الأراضي في الأراضي الجافة بإحداث فوضى في اقتصاد البلاد وتصعيد الفقر. هذا لأن هذه الأراضي الجافة تشكل ممر الأبقار في أوغندا، الذي يمثل أكثر من 90 % من قطيع الماشية الوطني، ويسهم الإنتاج الحيواني بنسبة 7.5 % في الناتج المحلي الإجمالي و17 % في الناتج المحلي الإجمالي الزراعي.

يتسبب الجفاف والفيضانات في 80 % من الخسائر في الأرواح و 70 % من الخسائر الاقتصادية المرتبطة بالأخطار الطبيعية في أفريقيا جنوب الصحراء. تراجع قيمة البورصة، وتراجع إنتاج التصنيع بنسبة 9 %، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11 %. وبالمثل، في كينيا، كلف جفاف 1999–2001 الاقتصاد نحو 2.5 بليون دولار. كنسبة من الاقتصاد الوطني، فهذه خسارة كبيرة جدّاً، ويمكن اعتبارها 2.5 بليون دولار من التنمية الضائعة، على سبيل المثال، لم يجرِ بناء المستشفيات والمدارس.

يعتبر التصحر في أفريقيا سبباً رئيسيّاً ونتيجة للفقر واستنفاد الموارد، مما يهدد النمو الاقتصادي. في العديد من البلدان الأفريقية، من المتوقع أن يرتفع الفقر والتصحر خلال القرن الحادي والعشرين بالنظر إلى أن معظم الحكومات غير قادرة على زيادة الإنفاق على الإنتاج الاقتصادي والزراعي لدفع التنمية الاقتصادية الريفية والحضرية وتقليل اعتماد الفقراء على البيئة الطبيعية، العملية التي تؤدي إلى تفاقم التصحر والفقر. تسهم زيادة الإنفاق على التنمية الزراعية والاقتصادية الريفية كل عام في تحسين الأمن الغذائي وفي الانخفاض المطرد في انتشار الفقر الريفي وعملية التصحر.

2. التأثير في الأمن الغذائي

يؤثر فقدان الموارد الطبيعية والتدهور البيئي والتصحر في الأمن الغذائي. إذْ لا تملك الأسر الفقيرة المتضررة من الجفاف والتصحر الموارد الكافية للتعامل مع نقص الغذاء الذي يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي والجوع الذي يؤثر في الملايين من الناس. إذا استمر تدهور الأراضي بالوتيرة الحالية، فمن المتوقع أن تكون أكثر من نصف المساحة الزراعية المزروعة في أفريقيا غير صالحة للاستعمال بحلول عام 2050 وقد تكون المنطقة قادرة على إطعام 25 % فقط من سكانها بحلول عام 2025. تعتبر الزراعة أحد الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في أفريقيا (التي تمثل نحو 40 % من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة وتوظف نحو 60 % من القُوى العاملة النشطة)، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى كارثة ذات تداعيات غير مسبوقة. في المنطقتين الشماليتين من غانا اللتين تضررتا بشدة من تدهور التربة، تشير التقديرات إلى أن سوء التغذية بين الأطفال ارتفع من 50 % في عام 1986 إلى 70 % في عام 1990.

أخطر عواقب الجفاف هي المجاعة. تمثل المعونة الغذائية لشبه القارة الهندية ما يقرب من 50 % من الميزانية السنوية لبرنامج المعونة الغذائية العالمي. كما أدت موجات الجفاف المتتالية التي حدثت في الجنوب الأفريقي منذ عام 2001 إلى نقص خطير في الغذاء. أدى الجفاف في الفترة 2002–2003 إلى نقص غذائي قدره 3.3 مليون طن، مع وجود 14.4 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة.

في ذروة جفاف القرن الأفريقي في عام 2000، كان 3.2 مليون كيني يعتمدون على المساعدات الغذائية، وبلغ سوء التغذية 40 % من السكان، أي أكثر من 3 أضعاف المستوى العادي. في عام 2005، قدمت شركة كونسيرن Concern، بالشراكة مع أبرشية ماليندي، كينيا، البذور والدعم الفني إلى 2129 أسرة زراعية تأثرت بشدة بالجفاف.

خلال العام نفسه 2005، واجهت العديد من البلدان الأفريقية الأخرى نقصاً في الغذاء بسبب الآثار المشتركة للجفاف الحادِّ والتصحر الذي يمكن أن يصير شبه دائم في ظل تغير المناخ. وشملت البلدان الأشد تضرراً إثيوبيا وزيمبابوي وملاوي وإريتريا وزامبيا، وهي مجموعة من البلدان التي سيعاني فيها ما لا يقل عن 15 مليون شخص من الجوع دون مساعدة. كما تدهور الوضع بسرعة في النيجر وجيبوتي والسودان. لقد شهد العديد من هذه البلدان أسوأ محاصيلها منذ أكثر من 10 سنوات وكانت تعاني من الجفاف الشديد الثالث أو الرابع على التوالي.

يعتبر الجفاف والمجاعة في منطقة الساحل من 1968 إلى 1974 بمثابة تذكرة مروعة بالآثار والتداعيات المشتركة للتصحر والجفاف. في غُضون ست سنوات،

مات مئات الآلاف من الناس ونفقت ملايين الحيوانات. سرعان ما استحوذت الماشية النافقة والأراضي المقفرة على انتباه العالم وأدت إلى التصحر في مركز الصدارة. في أفريقيا ككل، تجاوز استهلاك الغذاء الإنتاج المحلي بنسبة 50 % في الثمانينيات وبنسبة تزيد على 30 % في التسعينيات. مع أن الزراعة ستبقى لسنوات عديدة مساهماً رئيسيّاً في اقتصادات معظم البلدان النامية، إلا أن نصيبها من الناتج المحلي الإجمالي في بعض البلدان سوف ينخفض تدريجيّاً حيث يتسبب الجفاف والتصحر في زيادة نقص الغذاء في الوقت نفسه.

3. التأثير في الماء

يؤثر كل من الجفاف والتصحر في توافر المياه، والذي يُتوقع أن يكون أحد أكبر المعوّقات أمام النمو الاقتصادي في المستقبل. في أفريقيا، من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم حالة المياه الحرجة في القارة.

من شأن انخفاض المتوسط السنوي لسقوط الأمطار وجريانها أن يفاقم التصحر في الجنوب الأفريقي. وكون هذه المنطقة دون الإقليمية واحدة من العديد من المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي، فقد تشهد بالتالي انخفاضاً إضافيّاً في تدفق مجاري المياه وقدرة المياه الجوفية على (إعادة التغذية).

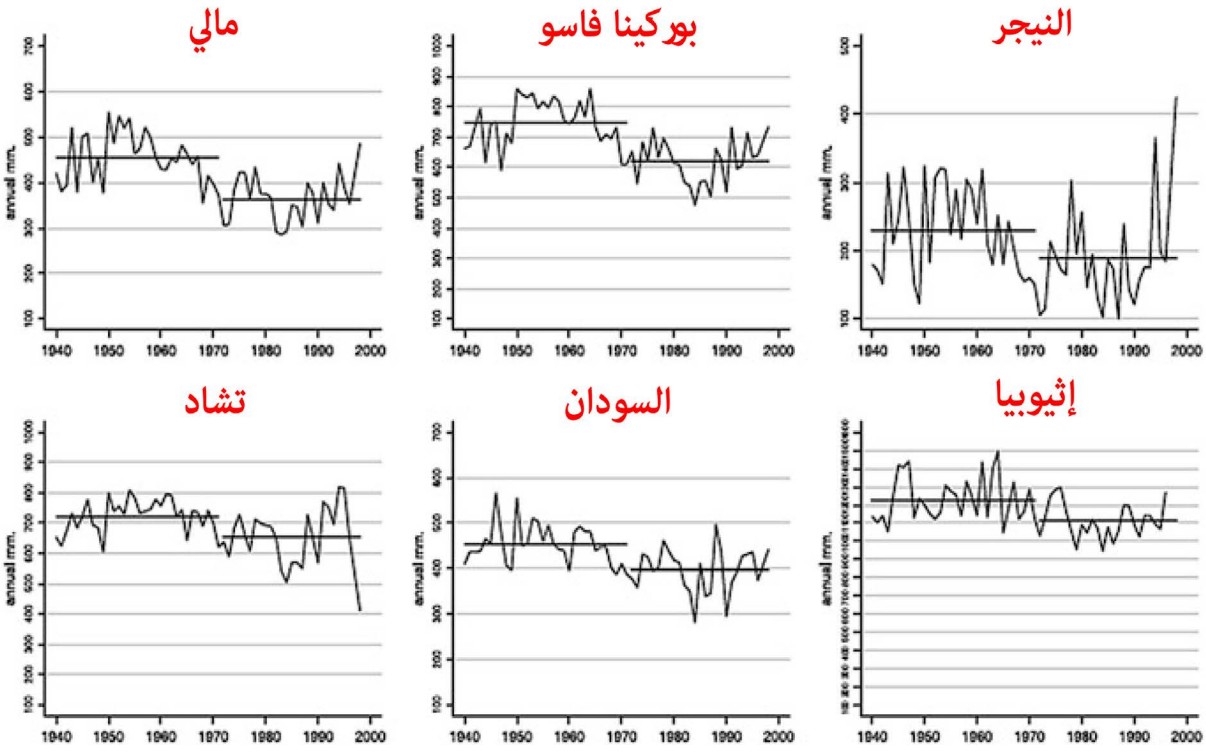
علاوة على ذلك، من المتوقع أنه بحلول عام 2025 ستنضم جنوب أفريقيا أيضاً إلى معظم البلدان في شمال أفريقيا التي يمكن تصنيفها بالفعل على أنها تعاني من ندرة مطلقة في المياه اليوم. وهذا يعني أن البلدان في هذه المناطق لن يكون لديها موارد مائية كافية للحفاظ على المستوى الحالي لنصيب الفرد من

إنتاج الغذاء من الزراعة المروية - حتى عند المستويات العالية من كفاءة الري- وأيضاً لتلبية احتياجات المياه المعقولة للأغراض المنزلية والصناعية والبيئية.

للحفاظ على احتياجاتهم، يجب نقل المياه من الزراعة إلى قطاعات أخرى، مما يجعل هذه البلدان أو المناطق تعتمد بشكل متزايد على الغذاء المستورد. بحلول عام 2025، تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 230 مليون أفريقي سيواجهون ندرة المياه، وسيعيش 460 مليون في البلدان التي تعاني من الإجهاد المائي.

بالفعل، هناك 14 دولة أفريقية معرضة للإجهاد المائي أو ندرة المياه، حيث سترتفع إلى 25 دولة بحلول عام 2025، وهو وضع سيزيد من تفاقم التصحر والأمن الغذائي الخطير والتخلف الاقتصادي.

في منطقة النيل، تقدر معظم السيناريوهات انخفاضاً في تدفق النهر يصل إلى أكثر من 75 % بحلول عام 2100. وسيكون لهذا آثار كبيرة في الزراعة، حيث سيؤدي انخفاض التدفق السنوي لنهر النيل إلى ما يزيد على 20 % إلى انقطاع الري العادي. يمكن أن يتسبب مثل هذا الوضع في حدوث صراع لأن التخصيص الحالي للمياه، الذي يجري التفاوض عليه خلال فترات التدفق الأعلى، سيصير غير مقبول.



تتغير معدلات هطول الأمطار بشدة في دول الساحل الأفريقي.

4. التأثير في التنوع البيولوجي

يدعم التنوع البيولوجي الموجود في الأراضي الجافة والموائل الأخرى خدمات النظم البيئية الحيوية لسُبل عيش ملايين الأشخاص في أفريقيا. إنها أساس التنمية المستدامة في المنطقة والعالم. المناطق الجافة في العالم هي أصل عدد كبير من الحبوب والبقوليات الغذائية المُهمَّة عالمياً، مثل: الشعير، والقمح، والفول، والعدس. يعتمد 400 مليون شخص، أي ثلثا سكان أفريقيا جنوب الصحراء، على سلع وخدمات الغابات في معيشتهم. وقد كان للجفاف وتدهور الأراضي والتصحر تأثير خطير في ثراء وتنوع التنوع الأفريقي. وتبقى هذه

العوامل من أخطر التهديدات للإدارة والاستخدام المستدام والتقاسم العادل لمنافع التنوع البيولوجي. الآثار المدمرة المتوقعة لتغير المناخ في المنطقة بما في ذلك تفاقم هذه العوامل ستؤدي إلى تصعيد تدهور التنوع البيولوجي والخسارة المرتبطة بالجفاف وتدهور الأراضي والتصحر.

تؤثر هذه العوامل في التنوع البيولوجي بشكل مباشر وغير مباشر. تشمل التأثيرات في الموقع: تدهور الموائل والأنواع وفقدانها، مما يؤدي إلى خسارة شاملة في الإنتاجية الاقتصادية والبيولوجية. على سبيل المثال، في المراعي، لا يقلل الرعي الجائر من الغطاء الواقي للتربة ويزيد من تآكل التربة فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى تغيير طويل المدى في تكوين الغطاء النباتي.

سيتغير التنوع البيولوجي النباتي بمرور الوقت، وستهيمن الأنواع غير المستساغة، وسيقل إجمالي إنتاج الكتلة الحيوية. وهذه بدورها تطلق وتسهم في تأثيرات غير مباشرة أو خارج الموقع. سيسهم تآكل التربة في تعرية وتلوث الأراضي الرطبة والمسطحات المائية. مع تدهور الإنتاجية البيولوجية والاقتصادية، تضطر المجتمعات إلى الهجرة إلى مناطق أخرى أو الانخراط في أنشطة تكيف أخرى تسهم أيضاً في تدهور التنوع البيولوجي.

وفقاً لتوقعات البيئة الأفريقية الثانية، فقد ما يقرب من نصف المناطق الإيكولوجية الأرضية في أفريقيا أكثر من 50 % من مساحتها بسبب الزراعة أو التدهور أو التحضر. وينص أيضاً على أن بعض المناطق البيئية مثل فسيفساء هضبة ماندارا، والغابات الانتقالية عبر النيجر، وفسيفساء غابات جوس بلاتو، وغابات الأراضي المنخفضة النيجيرية قد شهدت أكثر من 95 % من التحول.

فقدت تسع مناطق إيكولوجية أخرى أكثر من 80 % من موطنها، بما في ذلك الأراضي المنخفضة الغنية بالأنواع فينبوس ورينوسترفيلد والغابات والمراعي في المرتفعات الإثيوبية؛ كذلك فقدت غابات البحر الأبيض المتوسط أكثر من 75 % من موطنها الأصلي، وصارت الكتل القليلة المتبقية من الموائل مجزأة جدّاً.

(a)

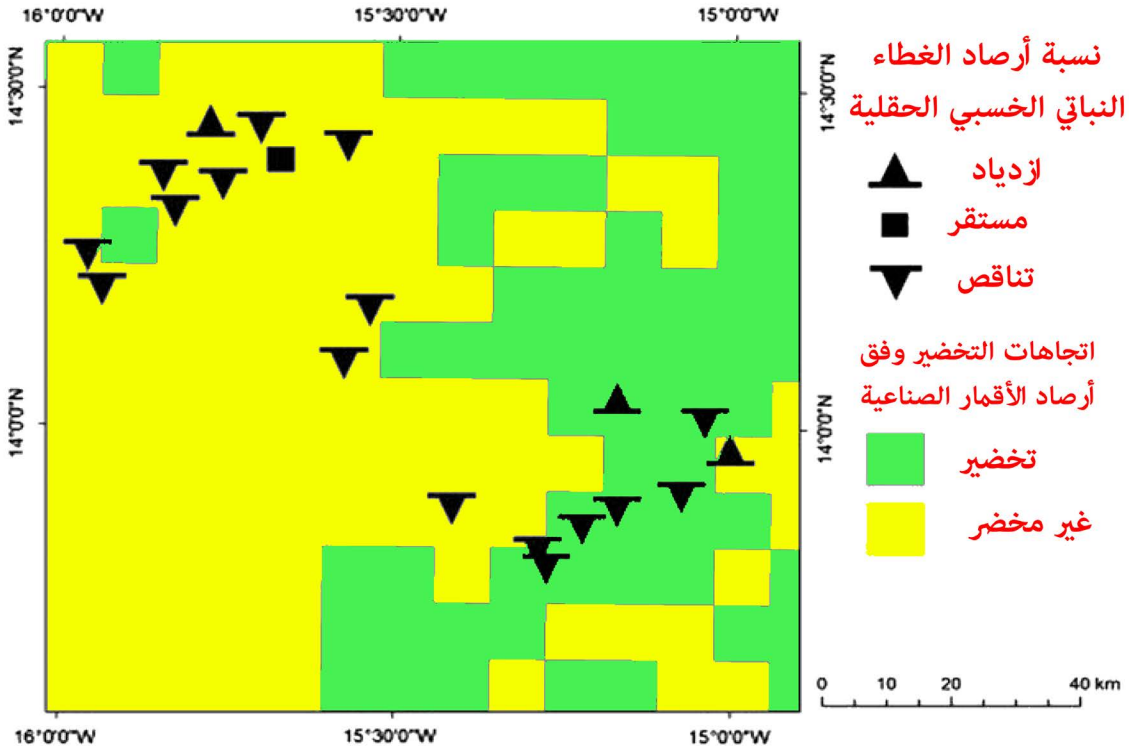


(b)



تآكل التربة في تجمعات ديكالي الرعوية في مايو 2013 في إثيوبيا، مع أمثلة على (a) المراحل المبكرة من تكوين الأخاديد و (b) أخدود عميق فيه ماشية.

في مناطق الكثبان الرملية في بلدان، مثل: موريتانيا، ومالي، والنيجر، ونيجيريا، والسنغال، تتراكم عمليات ترسب الطمي في أحواض الأنهار الرئيسية، والمواد التي تبتلع الغطاء النباتي الطبيعي، مثل غابات أكاسيا نيلوتيكا النهرية. يسهم تآكل التربة في تحريك رأس المال البذري للأرض، واقتلاع الأنواع العشبية والأخشاب، وفي مناطق التراكم يخنق الأنواع القيمة.



التراكب المكاني لاتجاه التغيرات في وفرة الغطاء النباتي الخشبي كما لوحظ على الأرض وخريطة ثنائية لاتجاهات الخضرة التي تمت ملاحظتها عبر الأقمار الصناعية (التخضير مقابل عدم التخضير) لمجموعة فرعية من مواقع الدراسة في وسط السنغال. يبدو أن الملاحظات الأرضية لتناقص الغطاء النباتي الخشبي تهيمن في جميع أنحاء المنطقة، سواء تزامنت مع اتجاه التخضير الملاحظ بواسطة القمر الصناعي أم لا.

في غرب أفريقيا، أدى تحرك الناس جنوباً نحو المناطق الاستوائية شبه الرطبة إلى فقدان الغابات الأولية والأراضي الحراجية، وتكرار قطع الأشجار للنباتات الثانوية، واستنفاد عدد من الأنواع.

يحدث تدهور أكثر انتشاراً لموارد الأراضي في الأجزاء القاحلة وشبه الرطبة. ويشمل هذه استخراج الموارد الشجرية خارج الغابات لصنع الفحم (نحو 150 مليون طن / سنة من مناطق السافانا والأراضي الحراجية)، واستخدام الأخشاب عالية القيمة. الأكثر تضرراً هي عائلة ميلياكيا (أنواع خايا).

هناك أدلة متزايدة لإثبات أن الجفاف والتصحر اللذين يتفاقمان بسبب تغير المناخ سيكون لهما آثار مدمرة على الموائل والأنواع في المنطقة. على سبيل المثال، يمكن أن تؤثر التحولات في أنماط هطول الأمطار على الفينبوس والكارو في جنوب أفريقيا من خلال تغيير نظام الحرائق الضروري لتجديدها. يمكن أن يؤثر انخفاض الجريان في النظم البيئية للأراضي الرطبة، مثل: دلتا أوكافانغو، ومنطقة سود.

5. التأثير في الطاقة

تظهر آثار الجفاف والتصحر على قطاع الطاقة في المقام الأول من خلال الخسائر في إمكانات الطاقة الكهرومائية لتوليد الكهرباء وآثار الجريان السطحي (وما يترتب عليه من ترسب الطمي) على توليد الطاقة الكهرومائية.

تتجلى خطورة تأثيرات توليد الكهرباء بشكل أكبر في حالة غانا، حيث انخفض مستوى المياه في سد أكوسومبو في النصف الأول من عام 2007 (ومن المتوقع أن يستمر هذا العام) إلى ما دون المستوى الأدنى 240 قدماً. وقد أدى ذلك إلى انخفاض في توليد الطاقة الكهرومائية، وبالتالي فصل الأحمال

عن الكهرباء في جميع أنحاء البلاد. تظهر تأثيرات الطاقة أيضاً من خلال التغييرات في معدلات نمو الأشجار التي تعتمد عليها الغالبية العظمى من الناس في المنطقة للحصول على حطب الوقود.

بسبب محدودية البدائل المتاحة لهم والأولوية المنخفضة الممنوحة لتلبية احتياجاتهم في أوقات الندرة، تتحمل المناطق الريفية وفقراء الحضر أكبر تكلفة لانخفاض موارد الطاقة. وهذا يقوض الجهود المبذولة لانتشال هذه الفئات من الناس من براثن الفقر.

6. التأثير في الهجرة

تمتد آثار التصحر والجفاف إلى ما وراء مناطق الأراضي الجافة المتضررة. مع زيادة مستوى الضعف بسبب الآثار المشتركة للتصحر والقابلية الاجتماعية والاقتصادية، تزداد احتمالية الهجرة البشرية. يؤدي التصحر إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان وإجبارهم على ترك منازلهم وأراضيهم بحثاً عن سُبل عيش أفضل.

وتتخذ الهجرة المرتبطة بالتصحر والجفاف العديد من الأشكال التي تحدث في الغالب على شكل هجرات داخلية، أي نزوح السكان داخل الحدود الوطنية. الذين هم الأكثر عرضة للخطر هم أولئك الذين في الطرف الأدنى من الطيف الاجتماعي والاقتصادي، في كل من المناطق المتقدمة والنامية.

في المناطق النامية، غالباً ما يُجبر السكان الأشد فقراً على العيش في أراض هامشية خارج المناطق الحضرية أو المناطق الساحلية، مما قد يكون عرضة للتصحر. غالباً ما تكون الهجرة آلية تأقلم، مع القليل من الثقة في العثور على إقامة دائمة.

يدفع توافر الموارد الطبيعية -على سبيل المثال- الرعاة على طول حدود إثيوبيا وكينيا وأوغندا للهجرة بعيداً عن مناطق الموارد المتضائلة؛ مما يؤدي إلى زيادة المنافسة على الموارد المحدودة مع زيادة حدوث الصراع عندما ينتقل هؤلاء الأفراد إلى مناطق مجتمعات زراعة المحاصيل.

تشير التقديرات إلى أن 135 مليون شخص - ما يعادل مجموع سكان فرنسا وألمانيا- معرضون لخطر النزوح بسبب التصحر. يبدو أن المشكلة أكثر حدة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والساحل، والقرن الأفريقي. تشير التقديرات إلى ويبدو أن نحو 60 مليوناً انتقلوا في نهاية المطاف من المناطق المتصحرة في أفريقيا جنوب الصحراء باتجاه شمال أفريقيا وأوروبا بحلول عام 2020.

بالفعل، يُذكر أنه في العشرين عاماً الماضية، هاجر ما يقرب من نصف إجمالي السكان الذكور في مالي مرة واحدة على الأقل إلى البلدان الأفريقية المجاورة (96 %) أو إلى أوروبا (2.7 %). في بوركينا فاسو، يمكن تحديد التصحر على أنه سبب 60 % من تضخم المراكز الحضرية الرئيسية.

تتمثل إحدى عواقب التصحر في كينيا في التدفق المستمر لفقراء الريف إلى نيروبي. نما عدد سكان نيروبي بنسبة 800 % من 350000 في عام 1963 إلى 2818000 في عام 2005.

في ظل هذه الخلفية للتأثير المدمر للجفاف والتصحر، الذي يتغلغل ويقوض أُسس تأمين سُبل العيش المستدامة والنمو الاقتصادي، يرتبط القضاء على الفقر في أفريقيا ارتباطاً وثيقاً بالنجاح في مكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف.

بالنسبة للملايين في القارة، فإن الآمال في الخروج من الفقر تتوقف على الجهود المبذولة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية لإعطاء الأولوية لتوفير الدعم وتدابير التنفيذ لمكافحة التصحر والتعامل مع الجفاف.

الآثار البيئية

- فقدان التنوع البيولوجي للأنواع.
- هجرة التغييرات للحيوانات المتجولة.
- انخفاض جودة الهواء.
- زيادة تآكل التربة.
- خلال موسم الرياح الموسمية، غالباً ما تعاني المناطق التي تعتمد على الأمطار الموسمية من الجفاف إذا فشلت الأمطار الموسمية.
- بمجرد فشل المحاصيل، يمكن أن تصبح المجاعة مشكلة كبيرة.
- في بعض البلدان الأفريقية، غالباً ما تُستخدم طقوس المطر لمحاولة إحباط مواسم الجفاف وجلب المطر.
- في حين أنه ليس علاجاً، فقد طورت التكنولوجيا الحديثة طرائق للمساعدة في رؤية حالات المجاعة المحتملة حيث ترى الأقمار الصناعية ظروف المجاعة من الفضاء.

استراتيجيات مواجهة التصحر والجفاف

ينشأ الجفاف من نقص في هطول الأمطار مما يؤدي إلى نقص المياه لبعض الأنشطة أو بعض المجموعات.

يلاحظ أنه نتيجة لتقليل الكتلة الحيوية الخشبية المتاحة وما يترتب على ذلك من نقص في خشب الوقود أو مواد البناء، فإن نقص المياه بسبب تدهور أنظمة دعم الحياة التي غالباً ما تتطلب المساعدة الخارجية أو البحث عن سُبل العيش في مكان آخر. كانت حالات الجفاف الشديد مسؤولة عن فقدان الماشية والحياة البرية وحتى فقدان الأرواح البشرية.

مثلاً الموقع الجغرافي لجنوب كالاهاري في أفريقيا على حزام الضغط العالي شبه الاستوائي (خط عرض 25 درجة - 35 درجة جنوباً) يسبب جفافها. مناطق الضغط المرتفع مثل هذه عادة ما تتلقى القليل من المطر. يكون الهواء المتجه إلى البر من الغرب جافًا بسبب تيار المحيط البارد ومياه المحيط الباردة.

ومنذ الجفاف المدمر في 1980-1984 الذي ضرب دول الساحل، صارت منطقة وادي المغادم في السودان أكثر عرضة للجفاف وتغير المناخ في المستقبل.

تؤدي الآثار التراكمية للجفاف المتكرر إلى تناقص خطير في المياه السطحية، ونضوب الغطاء النباتي، وتدمير خصوبة التربة العُلوية، وانخفاض إنتاجية المحاصيل البدائية والقابلة للزراعة، بسبب تدهور الأراضي. صار المزارعون والرعاة الذين فقدوا قطعانهم الحيوانية عاجزين عن زراعة الخضراوات أو المحاصيل من أجل الغذاء. قبل خمسين عاماً، كانت ملكية الأسرة للحيوانات تمثل أكثر من 100 رأس من الأغنام و110 مِعاز و110 جمال و10 حمير.

كما قام الأهالي بزراعة بعض الخضراوات والمحاصيل في موسم الأمطار لسد رمقهم في أحواض وبنوك الأودية وحصلوا على غلات تتراوح بين 6 و11 جول / فدان. في السنوات الأخيرة، انخفضت ملكية الحيوانات إلى 6 أغنام و5 مِعاز وجمل واحد وحمار وفقدت الماشية تماماً الظروف المناسبة لحياتها حيث اختفت. صار النشاط الزراعي محدوداً جدّاً اعتماداً على الظروف الجوية.

كل هذا التدهور في الموارد والأصول، أدى إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وتقويض سُبل العيش الريفية، وبالتالي انخفاض دخل الأسرة، وزيادة الفقر، وإجبار الناس على ترك قُراهم والهجرة إلى البلدات والمُدن المجاورة، والعمل في المناطق الهامشية.

مع أن القارة الأفريقية عانت من أكثر الآثار دراماتيكية من الجفاف خلال العقود العديدة الماضية، فقد جرى التأكيد مراراً وتكراراً على تعرض جميع الدول لفترات طويلة من نقص المياه خلال نفس الفترة الزمنية.

في العقد الماضي وحده، حدثت حالات الجفاف بوتيرة وشدة كبيرين في معظم العالم المتقدم والنامي. البرازيل، والأرجنتين، وأوروغواي، وأستراليا، والولايات المتحدة، وكندا، والهند، والصين، ومعظم دول جنوب شرق آسيا ليست سوى أمثلة قليلة من البلدان التي اجتاحها الجفاف.

ينتشر القلق من قِبل أعضاء الأوساط العلمية ومجتمعات السياسات بشأن عدم قدرة الحكومات على الاستجابة بطريقة فعَّالة وفي الوقت المناسب للجفاف وما يرتبط به من آثار في جميع أنحاء العالم. كانت هناك العديد من (الدعوات للعمل) لتحسين التخطيط والإدارة للجفاف من قِبل الحكومات الوطنية والمنظمات المهنية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها.

ومع ذلك، فإن مُهمَّة تغيير تصور صانعي السياسات والعلماء في جميع أنحاء العالم حول الجفاف وتثقيفهم حول مناهج الإدارة البديلة يمثل تحدياً هائلاً. تعامل الحكومات عادة الجفاف على أنه حدث نادر وعشوائي لا يمكن التنبؤ به أو بطبيعته؛ إنهم غير مستعدين للاستجابة بفعالية عند حدوثه. تتطلب الاستجابة الفعَّالة للجفاف تخطيطًا بعيد المدى، وهي مُهمَّة صعبة بالنسبة لمعظم الحكومات.

لقد صار لدى العديد من العلماء وصانعي السياسات حالياً فهم أفضل للجفاف وعواقبه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. على الرغم من وجود عوائق أمام التخطيط للجفاف، فإن التقدم الأخير قد خلق شعوراً بالتفاؤل الحذر بأن المجتمع يتجه بثبات نحو مستوى أعلى من التأهب. كما تتوافر التقنيات والمعلومات التي من شأنها أن تمكن البلدان من التخفيف بشكل أكثر فعالية من آثار الجفاف من خلال تطوير نهج أكثر استباقية ومنهجية لإدارة المخاطر.

إن حدوث الجفاف الشديد في جميع أنحاء العالم أثناء وبعد حدوث ظاهرة النينيو El Niño / أو التذبذب الجنوبي الشديد (ENSO) في عامي 1982 - 1983 وعامي 1997–1998 يفسر جزئياً زيادة وعي الحكومات وفهمها للجفاف والاهتمام بالتخطيط.

وقد لفتت حالات الجفاف هذه الانتباه على قابلية التأثر والافتقار إلى القدرة على التكيف لدى جميع الدول. كما يبدو أن التعرض الاجتماعي للجفاف آخذ في الازدياد، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى النمو السكاني وتزايد طلب المجتمع والتنافس على موارد المياه المحدودة.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح لدى العديد من الحكومات الآن تقدير أفضل للتكاليف المرتبطة بالجفاف. لا تشمل هذه التكاليف الآثار المباشرة للجفاف فحسب، بل تشمل أيضاً التكاليف غير المباشرة (أي المصاعب الشخصية، وتكاليف الإغاثة، وتأخر التنمية الاقتصادية، والتدهور البيئي المتسارع). لم تعد الدول قادرة على تخصيص الموارد المالية الشحيحة لبرامج الاستجابة التي غالباً ما تكون قصيرة النظر والتي لا تفعل شيئاً يذكر للتخفيف من آثار الجفاف في المستقبل، بل قد تؤدي في الواقع إلى تفاقمها.

في أذهان الجمهور صارت موضوعات الجفاف والتغيرات المتوقعة في المناخ الناتجة عن زيادة تركيزات ثاني أكسيد الكربون والغازات النزرة الأخرى في الغلاف الجوي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً. على سبيل المثال، كان بعض العلماء ينظرون إلى جفاف عام 1988 في الولايات المتحدة (ونشرته وسائل الإعلام) على أنه تحذير مسبق من ظاهرة الاحتباس الحراري.

يقترح آخرون أن التغيرات في المناخ ستؤدي إلى زيادة تواتر وشدة الجفاف، مع أن هذه التوقعات تخمينية جدّاً في الوقت الحالي. ومع ذلك، فإننا نعلم أن الجفاف جزء طبيعي من المناخ في جميع المناطق تقريباً؛ وتكراره أمر لا مفر منه، مع أو بدون وجود تغيرات في المناخ.

من وجهة نظر مؤسساتية، فإن التعلم اليوم للتعامل بشكل أكثر فعالية مع الأحداث المناخية المتطرفة مثل الجفاف سوف يخدمنا جيداً في إعداد استراتيجيات الاستجابة المناسبة للقضايا ذات الصلة بالمناخ على المدى الطويل.

استراتيجيات إدارة الجفاف

يعتبر الجفاف سمة رئيسية لمناخ الجنوب الأفريقي، وله تأثير مدمر في كثير من الأحيان. في خطة إدارة الجفاف (DMP) التي وضعتها حكومة جنوب أفريقيا، تشمل القضايا التي يجب معالجتها ما يأتي:

1. خطة بحث مناسبة.
2. تنبؤات الجفاف.
3. أنظمة الإنذار المبكر والمراقبة (الاستشعار عن بُعْد بالأقمار الصناعية).
4. أدوات دعم القرار لإدارة الجفاف.
5. وضع معايير التربة والمحاصيل والمناخ للزراعة في منطقة زراعية متجانسة بشكل معقول (RHFA) من أجل زراعة منتجات زراعية مربحة (وليس بالضرورة الغذاء).
6. وضع قواعد ومعايير للأراضي العشبية والحيوانات في مناطق RHFA، كما هو الحال في تحديد أحجام القطيع وبيع الماشية قبل حدوث الجفاف.
7. تطوير خطط زراعية مستجيبة بمعنى أن الزراعة المربحة لا تقتصر على إنتاج الغذاء، بل المحاصيل النقدية التي يمكن بيعها بشكل مربح.
8. تحسين البحث العلمي، بما في ذلك ما يتعلق بتغير المناخ.
9. تحديد تأثير التغير البيئي العالمي في خصائص كارثة الجفاف والإنتاج الزراعي.

• استراتيجيات إدارة التصحر

إنّ آثار التصحر خطيرة جدّاً عندما ينظر المرء بشكل شامل إلى النظام البيئي القائم على الأرض. يعتمد البشر على الأراضي الخصبة لإنتاج الغذاء لعدد متزايد من السكان. في الوقت نفسه، يحدث انقراض جماعي للأنواع البرية يوميّاً حيث تتحرك الصحاري بلا هوادة فوق أرض كانت خصبة ذات مرة.

لقد دخلت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) حيز التنفيذ في عام 1996.

كما رأينا سابقاً، غالباً ما يقترن تآكل التربة بالتصحر. من خلال معالجة أحدهما، يمكنك التأثير على الآخر.

تهدف بعض الاستراتيجيات المتضمنة في اتفاقية مكافحة التصحر إلى حل المشكلات التي يسببها التصحر. يجب أن تكون هناك زيادة في كمية الطعام التي يمكن زراعتها في المناطق التي يعيش فيها الناس ويزرعون الأرض.

يمكن معالجة مشكلات التصحر الآتية من خلال الحلول المقابلة لها كما في الجدول الآتي:

المشكلة	الحل المقترح
إزالة الغابات	التشجير، أي إعادة زراعة الأشجار، بخاصة في أحزمة الحماية. يمكن أن تساعد زراعة الحشائش في تثبيت التربة وتقليل التعرية بفعل الرياح والأمطار.
الإفراط في الزراعة	استخدام الممارسات الزراعية الجيدة، مثل: التدوير السليم للمحاصيل، واستخدام السماد الطبيعي.
الرعي الجائر	التحكم في أحجام القطيع لضمان عدم أكل العشب قبل استبداله.
الري السيء	تأكد من عدم تبخير الماء على سطح يهدر الماء ويزيد ملوحته.
الجريان السطحي	سيسمح تلطيف الأرض لإبطاء الجريان بالتسرب والتربة الرطبة.
زيادة عدد السكان	السيطرة على تزايد عدد السكان في المناطق الزراعية الهامشية من خلال خلق بدائل للتوظيف .

• ما التقدم الذي أحرزه العالم؟

سنستعرض فيما يأتي التقدم المحرز في تنفيذ تدابير مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف. يتم إجراء الاستعراض مع الأخذ في الاعتبار التدابير المنصوص عليها في جدول أعمال القرن 21، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21 (PFIA21)، وخطة جوهانسبرج للتنفيذ (JPOI) للقمة العالمية للتنمية المستدامة (WSSD).

يتناول هذا الاستعراض على وجه التحديد التقدم المحرز في المنطقة في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد (و / أو) التصحر، ولا سيَّما في أفريقيا (UNCCD)، والبرامج ذات الصلة للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا). هذا اعتراف بالتركيز الممنوح لها في جدول أعمال القرن 21 و PFIA21 و JPOI وأهميتها الخاصة في توفير أُطر سليمة للتصدي للجفاف والتصحر في أفريقيا.

• التقدم المحرز في وضع وتنفيذ تدابير لمنع التصحر ومكافحته وكذلك التخفيف من آثار الجفاف في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

دعا مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة إلى اتخاذ تدابير منسقة وملموسة على جميع المستويات لتمكين البلدان النامية من تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبالتالي، تحدد خطة جوهانسبرغ للتنفيذ (JPOI) مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف من بين الإجراءات ذات الأولوية اللازمة لتمكين البلدان

النامية من تحقيق أهدافها وغاياتها في الحد من الفقر. وفي هذا الصدد، فإنه يدعو إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر لمعالجة أسباب التصحر وتدهور الأراضي من أجل الحفاظ على الأراضي واستعادتها، ومعالجة الفقر الناجم عن تدهور الأراضي.

تشكل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، التي تم تبنيها في عام 1994 ودخلت حيز التنفيذ في 26 ديسمبر 1996، حجر الزاوية في جهود المجتمع الدولي لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف وضمان التنمية المستدامة.

الهدف من الاتفاقية هو (مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد (و / أو) التصحر، ولا سيَّما في أفريقيا، من خلال العمل الفعَّال على جميع المستويات، بدعم من ترتيبات التعاون والشراكة الدولية، في إطار نهج متكامل يتوافق مع جدول أعمال القرن 21، بهدف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المناطق المتأثرة).

جميع الدول الأفريقية أطراف متعاقدة في الاتفاقية وتشارك في أنشطة مختلفة وتحرز تقدماً في الوفاء بالتزاماتها في تنفيذ الاتفاقية. فيما يأتي بعض الإجراءات التي جرى اتخاذها على مختلف المستويات.

1. على المستوى الوطني

تطوير وتنفيذ برامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر. حيث تمر البلدان الأفريقية بدعم من شركاء التنمية في مراحل مختلفة في تطوير وتنفيذ برامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر (NAPs). تعد خطط العمل الوطنية، التي جرى

تطويرها من خلال عمليات تشاركية عالية، بمثابة استراتيجيات شاملة لخطط وبرامج محددة متعلقة بالأراضي والجفاف، وهي تعمل أيضاً كأدوات مُهمَّة في توجيه التنفيذ وتنسيق الجهات المانحة ورصد الجهود المبذولة في مكافحة التصحر والحد من الفقر.

واعتباراً من أبريل 2007، كانت 42 دولة أفريقية قد وضعت واعتمدت برامج العمل الوطنية. وكانت غالبية البلدان المتبقية قد أطلقت عمليات خطة العمل الوطنية. وقد أسهمت عمليات برنامج العمل الوطني بشكل كبير في تعزيز قدرة مختلف أصحاب المصلحة على التعامل مع الجفاف والتصحر.

وبخلاف إنتاج برامج العمل الوطنية، كانت عملية خطة العمل الوطنية التشاركية قوية في زيادة الوعي وتثقيف وتعبئة مختلف أصحاب المصلحة، وبالتالي تمكينهم في قضايا الجفاف والتصحر. كما أدى ذلك إلى إطلاق إصلاحات مؤسساتية وتشريعية داعمة للتدابير الفعَّالة للتصدي للجفاف وتدهور الأراضي ونتج عنها.

وقد بدأ تنفيذ برامج العمل الوطنية في بعض البلدان. في النيجر مثلاً، جرى تنفيذ عدد من المشروعات كما هو موضح في إطار خطة العمل الوطنية للبلد لمكافحة التصحر وإدارة الموارد الطبيعية، التي جرى اعتمادها في ديسمبر 2000 كما يأتي:

1. مشروع دراسة أسباب وتأثيرات العواصف الصحراوية، وما الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتقليل آثارها؟

2. (مبادرة الأراضي والمياه الأفريقية)، التي مُول من أجلها المشروع التجريبي

للفترة 2004 – 2005 بمبلغ 515 000 دولار جرى الحصول عليها من البنك الدولي وفي إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

3. (مشروع إدارة الغابات الطبيعية)، الممول بنحو 15.6 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي (ADB) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر خلال الفترة 2000 – 2005.

4. مشروع بناء المؤسسات لدعم خطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر وإدارة الموارد الطبيعية، بتمويل من إيطاليا بمبلغ 1600 دولار خلال الفترة 2002–2004.

5. (مشروع فيلق الشباب) للحد من الفقر، بتمويل 450000 دولار من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

6. مبادرة رئاسية تهدف إلى تشجيع المشاركة المجتمعية من جانب الشباب ومحاربة الفقر خلال الفترة 2001 – 2004. جرى تمويله بنحو 70 مليون دولار من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC).

7. مشروع ممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لا يزال قيد التنفيذ (2004-2007) (برنامج مكافحة الفقر). وقدمت الوكالة أربعة ملايين دولار لهذا المشروع.

8. (برنامج العمل المجتمعي)، وهو أيضاً مبادرة للحد من الفقر، يمولها البنك الدولي ومرفق البيئة العالمية بمبلغ 39 مليون دولار للفترة من 2004 إلى 2008.

9. (البرنامج الوطني للغابات) بتمويل قدره 365900 دولار من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة 2004 – 2006.

10. مشروع لمكافحة تجميد مياه نهر النيجر، بتمويل من بنك التنمية الآسيوي وسلطة حوض النيجر، بنحو 9.6 مليون دولار للفترة 2004 – 2008.

ومع ذلك، فقد أُحرز تقدم محدود في العديد من البلدان في تنفيذ برامج العمل الوطنية. كما لوحظ في تقرير أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: (في حين أن معظم بلدان المنطقة لديها برامج عمل وطنية (NAPs) لعدة سنوات، لم يُحرز أيّ تقدم ملموس في تنفيذها التشغيلي).

وتشمل العوامل التي حددتها العديد من البلدان على أنها عوائق أمام تنفيذ برنامج العمل الوطني القيود المفروضة على القدرات والموارد، فضلاً عن الافتقار إلى التكامل المنهجي لخطط مكافحة التصحر في أُطر التخطيط والميزانية على مختلف المستويات.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى حقيقة أن ترتيبات الشراكة لتنفيذ برامج العمل الوطنية، على الرغم من عدم تنفيذها بشكل كافٍ، توفر مخططاً حول كيفية تنظيم التنسيق بين الجهات المانحة في البلدان المتلقية بشكل فعَّال.

2. إنشاء وتشغيل الصناديق الوطنية لمكافحة التصحر

أنشأت بعض البلدان صناديق وطنية لمكافحة التصحر (NDFs) كجزء من عملية برنامج العمل الوطني. تعمل الصناديق الوطنية للتنمية كمصادر محلية، ويمكن الوصول إليها بسهولة للتمويل من أجل تنفيذ أولويات برنامج العمل الوطني.

ومن الأمثلة على ذلك الصندوق الائتماني لجماعة مكافحة التصحر في كينيا، الذي أطلق في يونيو 2004. وقد استفاد الصندوق من مساهمة كبيرة من القطاع الخاص وساعد في تنفيذ الأنشطة ذات الأولوية في برنامج العمل الوطني للبلد.

على الرغم من التقدم المحرز في إنشاء صناديق التنمية الوطنية، تواجه البلدان صعوبات في تشغيل هذه الأموال بشكل حقيقي، والتركيز من قِبل عدد من شركاء التنمية والبلدان الفردية على الدعم المباشر للميزانية والتمويل المشترك باعتباره النهج المفضل لتعبئة الموارد وتخصيصها.

3. إنشاء هيئات التنسيق الوطنية

تقوم بلدان المنطقة بإنشاء هيئات تنسيق وطنية (NCBs) وفقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. إن المكاتب المركزية الوطنية مكلفة بدور التنسيق والتوجيه والقيادة من أجل ضمان التخطيط الشامل والقطاعي لأنشطة مكافحة التصحر.

ومع ذلك، فإن التقارير القطرية تسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز هيئات التنسيق الوطنية التي يقيد أداؤها وفعاليتها الموارد البشرية والتقنية والمالية المحدودة المتاحة لها. كما أشير إلى الحاجة إلى تعزيز سلطة صنع السياسات وإدماج هيئات التنسيق الوطنية في الهيكل الإداري على مستوى عالٍ بما يكفي لأداء وظائفها المتمثلة في تنسيق وتعميم أنشطة مكافحة التصحر.

- **دمج برامج العمل الوطنية وأولويات الإدارة المستدامة للأراضي الأخرى في برامج التنمية الوطنية (NDPs) بما في ذلك استراتيجيات الحد من الفقر (PRSs)**

تقر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بالروابط بين تدهور الأراضي والفقر، وتشدد على الحاجة إلى دمج جهود مكافحة التصحر في أُطر التنمية الأخرى.

ومن المسلم به أيضاً أنه من أجل تعبئة الموارد لبدء ومواصلة تنفيذ التدخلات المخطط لها لمكافحة التصحر، من الأهمية بمكان تحسين تكامل وربط برامج العمل الوطنية وقضايا تنمية الأراضي الجافة بشكل عامٍّ مع خطط التنمية الوطنية ولا سِيَّما استراتيجيات الحد من الفقر التي هي حالياً الأساس لتخطيط التنمية والمساعدة.

ولذلك شرعت البلدان في دمج برامج العمل الوطنية في خطط التنمية الوطنية، ولا سِيَّما استراتيجيات الحد من الفقر. ومن الأمثلة على البلدان التي نجحت في دمج برامج العمل الوطنية والإدارة المستدامة للأراضي في خطط NDPS واستراتيجيات الحد من الفقر، بوروندي، وكينيا، وتونس، وبوركينا فاسو، وأوغندا.

في بوروندي، أبلغت خطة العمل الوطنية عن تطوير الإطار الاستراتيجي المؤقت للنمو الاقتصادي والقضاء على الفقر. ونتيجة لذلك، فإن ركيزتين من الركائز الست للإطار الاستراتيجي تتعلق بالإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ومكافحة تدهور الأراضي.

في كينيا، دُمجت خطة العمل الوطنية في أُطر السياسة الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية لتكوين الثروة وخلق فرص العمل، وبيان تحالف قوس قزح الوطني، وحزب الائتلاف الحاكم، ومشروع الدستور، وسياسة الأراضي القاحلة وشبه القاحلة. كما ضُمّنت خطة العمل الوطنية في عدد من خطط حماية البيئة القطاعية. بالإضافة إلى ذلك، يجري تنفيذه في إطار مختلف الأنشطة القطاعية والمشتركة بين القطاعات.

ودُمجت خطة العمل الوطنية لتونس في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العاشرة للبلاد في عام 2002. ونتيجة لذلك، خصصت الحكومة 2925 مليون دينار تونسي لتنفيذ استراتيجيات وبرامج تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية ومكافحة التصحر. في عام 2005، جرى تطوير اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر وصار اسمها المجلس الوطني لمكافحة التصحر (NCCD).

مع أهمية زيادة التمويل ونتائج الاستدامة التي يمكن أن تنشأ عن دمج برامج العمل الوطنية على وجه الخصوص والإدارة المستدامة للأراضي بشكل عامٍّ في خطط التنمية الوطنية وورقات استراتيجية الحد من الفقر، فقد لوحظ أن قلة من البلدان قامت عملياً بدمج برامج العمل الوطنية بفعالية في استراتيجياتها الإنمائية الوطنية. يمكن أن يُعزى بطء وتيرة التكامل إلى التحدي الذي لا يزال يمثله التكامل للعديد من البلدان.

ولذلك، هناك حاجة إلى زيادة الالتزام السياسي واستمرار التوجيه والدعم للبلدان لضمان الإدماج الفعَّال لاعتبارات الجفاف والتصحر في الخطط الإنمائية الوطنية واستراتيجيات الحد من الفقر. وهذا أمر بالغ الأهمية إذا أريد تحقيق الهدف النهائي المتمثل في تأمين دعم متزايد لأصحاب المصلحة المتعددين وعبر

القطاعات، والمشاركة والاستثمار في المشروعات والأنشطة للتخفيف من آثار الجفاف ومكافحة التصحر مع الحد من الفقر.

1. على المستويين دون الإقليمي والإقليمي

تطوير وتنفيذ برامج العمل دون الإقليمية (SRAPs) وبرنامج العمل الإقليمي (RAP) بشأن الجفاف والتصحر.

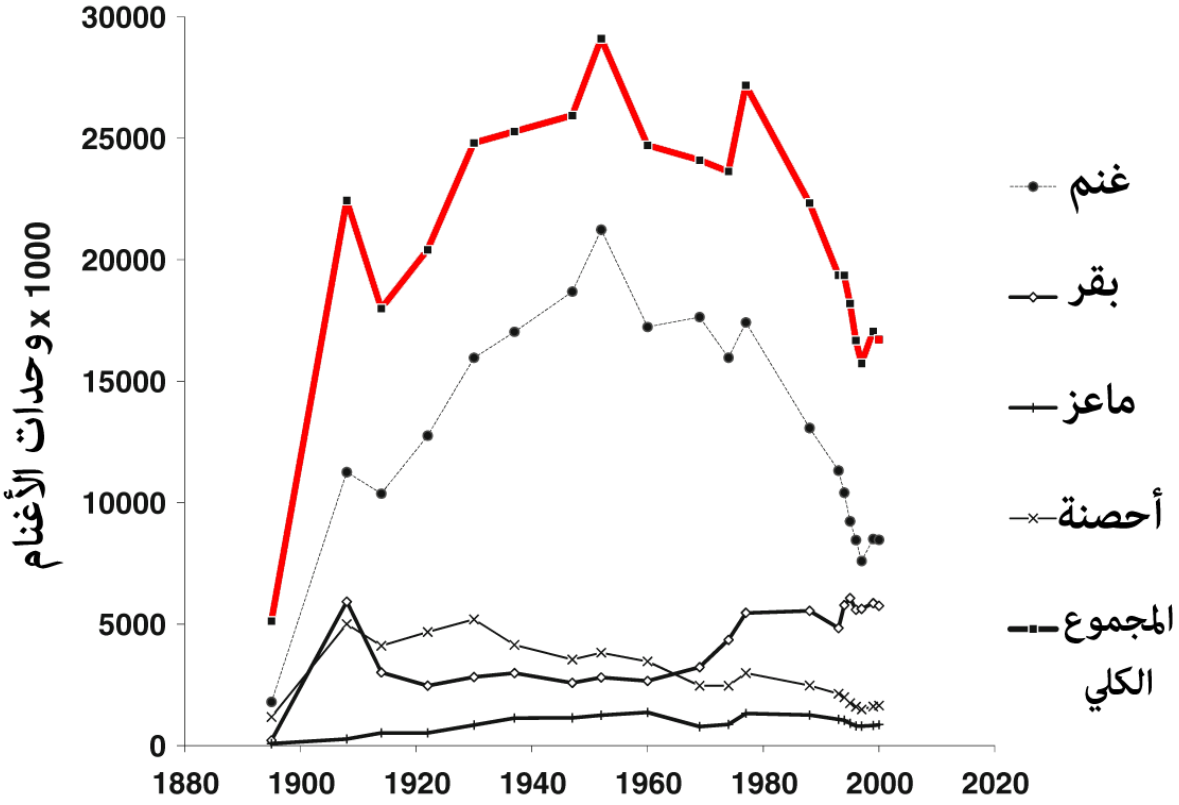
فقد وضِعت برامج العمل دون الإقليمية (SRAP) وبرنامج العمل الإقليمي (RAP) بشأن الجفاف والتصحر. وتكمل هذه البرامج برامج العمل الوطنية، ولا سِيَّما فيما يتعلق بالموارد العابرة للحدود، مثل: البحيرات، وغابات الأنهار؛ والمسائل الشاملة بما في ذلك جمع المعلومات ونشرها وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا.

وقد جرى وضع خمسة برامج عمل دون إقليمية. وطُور برنامج العمل الاستراتيجي وتنفيذه تحت رعاية المؤسسات دون الإقليمية وهي: اللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل (CILSS)، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) لغرب أفريقيا وتشاد دون الإقليمية؛ واتحاد المغرب العربي (AMU) للمنطقة الفرعية لاتحاد المغرب العربي؛ والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (SADC) لمنطقة الجنوب الأفريقي دون الإقليمية؛ والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD) لمنطقة شرق أفريقيا دون الإقليمية.

ومن بين المشروعات التي يجري تنفيذها في إطار برنامج العمل دون الإقليمي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD): المشروع التجريبي الذي يموله

مصرف التنمية الأفريقي بشأن حصاد المياه في الأراضي الجافة في المنطقة الفرعية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD)، ومبادرة سياسات الثروة الحيوانية المناصرة للفقراء التي وضعتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD)، وبرنامج الأسمدة والمدخلات. كما جرى إعداد برنامج العمل دون الإقليمي لمنطقة وسط أفريقيا (COMIFAC).

تحت رعاية وحدة التنسيق الإقليمي (RCU) التي يستضيفها مصرف التنمية الأفريقي، جرى الانتهاء من خطة العمل الإقليمية. يتكون برنامج عمل إعادة التوطين على أساس ست شبكات برامج موضوعية (TPNs) وهي: شبكة TPN1 بشأن الإدارة المتكاملة للأنهار والبحيرات والأحواض المائية الجيولوجية؛ وشبكة TPN 2 بشأن تعزيز الحراجة الزراعية وحفظ التربة؛ وشبكة TPN3 للبرامج الموضوعية بشأن الاستخدام الرشيد للمراعي وتعزيز تنمية المحاصيل العلفية؛ وشبكة TPN4 للبرامج الموضوعية بشأن الرصد الإيكولوجي ورسم خرائط الموارد الطبيعية والاستشعار عن بُعْد ونظم الإنذار المبكر؛ وشبكة TPN5 للبرامج الموضوعية بشأن تعزيز مصادر وتكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة؛ وشبكة البرامج الموضوعية TPN6 بشأن تعزيز نظم الزراعة المستدامة. تؤدي وحدة التنسيق الإقليمي دوراً حاسماً بما في ذلك تبادل المعلومات حول مكافحة التصحر بين المستويين الإقليمي والعالمي.



كان تطور الثروة الحيوانية في باتاغونيا في الفترة من 1890 إلى 2002 في وحدات الأغنام (SU) معادلات العواشب وحدة ماشية واحدة = 6 وحدات تخزين، وماعز واحد = 1 SU، وحصان واحد = 6 وحدات تخزين. يشير الخط الكامل الغامق الأحمر إلى الإجمالي التراكمي.

• التقدم المحرز في مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف من خلال استراتيجيات وبرامج أخرى في قطاعي الزراعة وإدارة الموارد الطبيعية

تؤدي الزراعة غير المستدامة واستغلال الموارد الطبيعية دوراً رئيسيّاً في تسريع التعرض لمخاطر التصحر والجفاف. لذلك فإن تعزيز الزراعة المستدامة وإدارة الموارد الطبيعية في إطار الحد من الفقر وسُبل العيش المستدامة يشكل إحدى الركائز الرئيسية في التخفيف من آثار الجفاف والسيطرة على التصحر.

وهكذا، بالإضافة إلى التدابير التي وُضعت خصيصاً لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وضعت البلدان تدابير أخرى في قطاعي الزراعة والموارد الطبيعية وتقوم بتنفيذها. هذه التدابير لها تأثير كبير في آثار الجفاف والتخفيف من حدة التصحر. يجري اتخاذ التدابير الآتية على المستويات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية.

1. على المستوى الوطني

على المستوى الوطني، يجري الاضطلاع بتدخلات واسعة النطاق. وتشمل هذه السياسات والاستراتيجيات والخطط والمشروعات التي تهدف إلى منع تدهور الأراضي (و / أو) استعادة الأراضي المتدهورة من خلال تعزيز الأمن الغذائي، وتجديد الموارد الطبيعية، والإدارة المتكاملة لموارد المياه، وتعزيز الاستخدام الفعَّال للطاقة ومصادر الطاقة المتجددة.

2. الاستراتيجيات والسياسات والخطط الوطنية

قام العديد من البلدان الأفريقية بصياغة وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وخطط بيئية وطنية. في العديد من البلدان، قدمت خطط العمل البيئية الوطنية (NEAPs)، التي جرى صياغتها لأول مرة في أوائل التسعينيات، إطاراً واسعاً للسياسة للإدارة المنسقة وحماية البيئة. وهي توضح، من بين أمور أخرى، التدخلات السياسية من أجل الحفظ والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، بما في ذلك إدارة الأراضي والتخطيط المتكامل للموارد. تشكل مكافحة الجفاف والتصحر ركيزة مُهمَّة من ركائز التدخلات السياسية. على سبيل المثال، في غامبيا، يجري رسم خطة العمل الوطنية في إطار خطة العمل الوطنية (NEAP) للبلد، وتعتبر مكافحة التصحر في بنين ركيزة مُهمَّة من أركان خطة العمل الوطنية في البلاد. وتشمل الأمثلة الأخرى خطة العمل البيئية الوطنية للرأس الأخضر لعام 2004 (NEAP II)، التي تتضمن جميع أهداف خطة العمل الوطنية. تتضمن خطة النيجر البيئية الوطنية للتنمية المستدامة (NEPSD) خطة العمل الوطنية. وتجدر الإشارة إلى حقيقة أن صياغة السياسات البيئية وخطط العمل الوطنية في سياق سياسات وخطط التنمية الوطنية قد تحسنت تدريجيّاً. أمثلة على أهداف وغايات السياسة البيئية من إثيوبيا ومدغشقر زامبيا موضحة فيما يأتي:

- الهدف العام للسياسة البيئية لإثيوبيا: (تحسين وتعزيز الصحة ونوعية الحياة لجميع الإثيوبيين؛ لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة من خلال الإدارة والاستخدام السليمين للموارد الطبيعية، من صنع الإنسان والثقافية والبيئة ككل، وذلك لتلبية احتياجات الجيل الحالي دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم).

- هدف الجيل الثالث من برنامج NEAP في مدغشقر: (الحفاظ على الموارد الطبيعية وتنميتها لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين نوعية الحياة).
- الهدف الرئيسي لبرنامج NEAP في زامبيا: (دمج الاهتمامات البيئية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما يتفق مع الاقتصاد المحرر).

3. التشـــــــــريعات

قامت عدة بلدان بوضع أو تحديث أُطرها القانونية في مجال الزراعة وإدارة الموارد الطبيعية للتصدي للجفاف والتصحر. وتشمل هذه التشريعات، من بين أمور أخرى، قوانين البيئة الإطارية، والقوانين القطاعية المتعلقة بالأراضي والمياه والغابات والزراعة.

اعتمدت كينيا قانون الإدارة البيئية والتنسيق لعام 1999. وفي أوغندا، يسري قانون البيئة الوطني وقانون الأراضي. وفي الفترة من 2001 إلى 2003، نفذت زمبابوي إصلاحات للأراضي والقانون الزراعي والبيئي لمعالجة قضايا المساواة والتخفيف من حدة الفقر والتدهور البيئي بهدف إفادة الأشخاص المعدمين في البلاد. حيث ركز إصلاح الأراضي على إعادة توزيع الأراضي وإعادة تنظيم المناطق المجتمعية من أجل تقليل الكثافة السكانية العالية، التي تجاوزت قدرة الأرض على دعمها. كما ركزت على معالجة مشكلة الإفراط في الزراعة، التي أدت إلى تدهور الأراضي وارتفاع مستويات الفقر، لا سِيَّما في المناطق الهامشية شبه القاحلة حيث يكسب 70 % من الفلاحين لقمة العيش.

4. استراتيجيات وخطط قطاع محددة

في قطاع الغابات، جرى تطوير نحو ثلثي البلدان الأفريقية وهي في مراحل مختلفة في تنفيذ البرامج الحراجية الوطنية (NFPs). تعمل نقاط الاتصال الوطنية كأدوات أساسية توفر إطاراً للسياسة والتخطيط لترجمة مبادئ الإدارة المستدامة للغابات إلى إجراءات محلية.

تعالج البرامج الحراجية غير الزراعية إزالة الغابات، التي تعد سبباً رئيسيّاً مباشراً للتصحر. وفقًا لتقرير حالة الغابات في العالم (2007)، تبنت غالبية البلدان في أفريقيا سياسات حراجية جديدة وقوانين حراجية، وتُبذل جهود في العديد من البلدان لتحسين إنفاذ القانون كجزء من عمليات NFP. يمكن أن يؤدي تنسيق تنفيذ البرامج الوطنية للغابات وخطط العمل الوطنية بخاصة في الأراضي الجافة إلى تعزيز تأثيرها في معالجة تدهور الأراضي.

قامت بعض البلدان بصياغة سياسات وخطط بشأن الأراضي والتخطيط المكاني لمعالجة المشكلات في تخطيط استخدام الأراضي التي جرى الاعتراف بها كعامل رئيسي يسهم في تدهور الأراضي والموارد الطبيعية. تهدف السياسة الوطنية للتخطيط المكاني في بنين إلى تنسيق التخطيط المكاني لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية متوازنة مع مراعاة أهمية حماية قاعدة الموارد الطبيعية وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المالية. الإدارة المستدامة لموارد الأراضي التي تدعم الإنتاج الزراعي تحمي الموارد الطبيعية وتستعيد الموارد المتدهورة، وهي هدف مهم لسياسة الأراضي في مدغشقر.

تركز سياسات واستراتيجيات البلدان في القطاع الزراعي بشكل متزايد على الزراعة المستدامة، وبالتالي تعزيز ممارسات إدارة الأراضي بشكل أفضل ومعالجة المشكلات المتعلقة بتدهور الموارد. تتناول استراتيجية النمو الزراعي والريفي في توغو لعام 2004 تدهور الموارد الطبيعية وتأثيره في الإنتاجية الزراعية. وبالمثل، تسعى الخطة الاستراتيجية الزراعية لجنوب أفريقيا لعام 2002 إلى تحقيق الوصول العادل، والقدرة التنافسية العالمية والربحية، فضلاً عن إدارة الموارد المستدامة. تدرك استراتيجية الأمن الغذائي في إثيوبيا أن التربة والمياه والغطاء النباتي هي قاعدة الأصول الرئيسية لكل من المجتمع الزراعي واقتصاد البلاد ككل، وبدونها، فإن تحقيق الأمن الغذائي أمر غير مرجح. قامت العديد من المقاطعات بصياغة خطط عمل وطنية للإدارة المتكاملة لخصوبة التربة. ومع ذلك، في معظم الحالات، يكون التنفيذ مقيداً بنقص التمويل الكافي.

في قطاع المياه، تركز الاستراتيجيات الموضوعة على الحفاظ على الموارد المائية وإدارتها بشكل رشيد. تؤكد استراتيجية المياه في جنوب أفريقيا التي جرى تبنيها في عام 2004، من بين أمور أخرى، على إعادة تخصيص الموارد لتحقيق المساواة في الوصول، وحماية الموارد وتلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان والنظم البيئية. تنص الاستراتيجية على توسيع البنية التحتية للمياه لتشمل الدولة بكاملها. وبهذه الطريقة، يمكن ري الأراضي الهامشية المستخدمة في زراعة الكفاف، وبالتالي تحسين جودتها وعوائدها، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تحسين سُبل العيش للمجتمعات المحلية. تهدف استراتيجية قطاع المياه في إثيوبيا إلى إنشاء أساس آمن للتنمية المستدامة وإدارة موارد المياه في البلاد.

5. استراتيجيات التنمية الريفية

وقد جرى الشروع في استراتيجيات التنمية الريفية التي تغطي مجموعة واسعة من القطاعات لمعالجة الجفاف والتصحر من خلال الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية وإدارتها، والإنتاج الزراعي المستدام وتنويع الأنشطة والدخول الريفية، من بين أمور أخرى. على سبيل المثال، تمنح استراتيجية التنمية الريفية المستدامة في الجزائر لعام 2004 الأولوية للمجتمعات الريفية التي تعيش في مناطق متفرقة أو منعزلة ويهدف تنفيذها - من بين أمور أخرى- إلى ضمان الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية وتنميتها.

تجسد سياسة التنمية الزراعية والريفية في إثيوبيا المبادئ ذات الصلة بمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف. وهي تشمل تحسين المهارات الزراعية؛ وتحسين توريد التكنولوجيات وتكرارها ونشرها؛ وضمان الوصول إلى الأراضي وأمن الحيازة؛ وحل مشكلات المناطق المعرضة للجفاف؛ وتحسين أنظمة التسويق الزراعي، وتعزيز التمويل الريفي، وتطوير قطاع الطاقة الريفية والاتصالات الريفية.

في حالة مدغشقر، تهدف سياسة التنمية الريفية الوطنية في البلاد إلى ضمان الأمن الغذائي وتعزيز التنمية المستدامة للموارد الطبيعية. التوجه الاستراتيجي هو زيادة الإنتاجية الزراعية مع الاستخدام الأمثل والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والبنية التحتية الداعمة.

6. البرامج والمشروعات

كما قامت البلدان بصياغة بعض البرامج والمشروعات وخطط العمل لدعم تنفيذ السياسات والاستراتيجيات. وقد جرى تسجيل النجاحات في كثير من

الحالات. مثال من الجزائر هو تنفيذ الأنشطة التي خصصها الصندوق الوطني لتنظيم التنمية الزراعية. ومن بين هذه الأنشطة خطة التشجير، التي سجلت النتائج الآتية: إنشاء مزارع الأشجار المثمرة، التي تغطي أكثر من 1.2 مليون هكتار من الأراضي، وصيانة التربة وتحسينها على مساحة تزيد على 2.8 مليون هكتار. وبرنامج المقاطعة الوطني للتنمية الزراعية والريفية الذي جرى إطلاقه في الجزائر في عام 2002، والذي استهدف بشكل خاصٍّ المناطق القاحلة وشبه القاحلة، وسهل إدخال تقنيات الري المناسبة في هذه المناطق.

لقد استفادت الدول الست وهي بوركينا فاسو وتشاد وكينيا والنيجر والسنغال والسودان من المشروع التجريبي: عملية أكاسيا، التي تنفذها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بدعم مالي من الحكومة الإيطالية. حيث جرى إطلاق المشروع عام 2003 الذي ساعد المزارعين المحليين على استعادة الأراضي المتدهورة من خلال زراعة نبات الأكاسيا الأصلي الذي ينتج الصمغ والراتنجات - وهي منتجات مُهمَّة لسُبل عيش سكان الساحل. قام المشروع، من بين أمور أخرى، بتدريب نحو 56000 من منتجي الصمغ العربي والراتنج على طرائق تحسين إنتاجهم لتلبية معايير السوق الدولية. ونتيجة لذلك، استعيد أكثر من 13000 هكتار من الأراضي المتدهورة. وقد أدى ذلك إلى تحسين تغذية الحيوانات وتقليل النزاعات بين المزارعين والرعاة. أدت الزراعة المختلطة لأشجار الأكاسيا مع الطماطم والسمسم والفول إلى تعزيز نمو كليهما. وقد جلب بيع الصمغ والراتنج في الخارج السيولة التي تشتد الحاجة إليها في المنطقة وساعد المزارعين على تنويع مصادر دخلهم وزيادتها.

إن الإنجازات الأخرى وقصص النجاح التي أبلغت عنها البلدان بشأن البرامج والمشروعات المنفذة في قطاعات مختلفة. قد أدت بعضها إلى توليد أفضل الممارسات في الإدارة المستدامة للأراضي والموارد الطبيعية، فضلاً عن الممارسات الزراعية المستدامة.

7. الممارسات المجتمعية المبتكرة في استخدام وإدارة الموارد الطبيعية

تتميز الأنشطة الاقتصادية للأفراد بالابتكار والتجريب، سواء في استخدام الموارد الطبيعية أو في استغلال فرص كسب العيش في أماكن أخرى. حيث تشكل معرفتهم مورداً قيما في إدارة البيئات المحفوفة بالمخاطر. كما أنهم يمتلكون مهارات تكيفية، بما في ذلك القدرات على تكثيف استخدام الموارد الطبيعية، وتنمية سُبل العيش المتنوعة، والمساهمة بالمعرفة والمهارات. يمكن تسليط الضوء على الأمثلة الآتية في تطبيق الممارسات المبتكرة لإدارة الموارد الطبيعية وتحسين سُبل العيش:

في إثيوبيا، يعد استخدام أنظمة المعرفة الأصلية لإدارة الأراضي والموارد الطبيعية مثل الحفظ في الموقع لأنواع المحاصيل، وبناء الشرفات الأصلية في مقاطعة كونسو، وتطبيق نظام الحراجة الزراعية في منطقة جيديو أمراً يستحق الثناء كثيراً. وتشمل النتائج التي تم تحقيقها الحد من معدل التآكل الوراثي واستعادة البذور المحلية أو السلالات المحلية في المناطق التي جرى القضاء عليها بسبب الجفاف الشديد، والسيطرة على تدهور الأراضي في المناطق الجبلية والجبلية في كونسو، وتحسين الحفاظ على التنوع البيولوجي والإنتاجية ومستويات المعيشة للمجتمعات في منطقة جيديو.

نظراً لفعالية هذه الممارسات التقليدية، أعطت الحكومة الإثيوبية الأولوية لتكرارها في أجزاء مختلفة من البلاد، مع التركيز على الحفاظ على التربة والمياه، والحراجة الزراعية التقليدية وحصاد المياه، من أجل معالجة تآكل التربة ومشكلات إزالة الغابات. على سبيل المثال، بين عامي 1995 - 1996 وعامي 1999-2000، زادت أنشطة صيانة التربة بشكل كبير مع الأنشطة الرئيسية التي سيطرت عليها (المدرجات في المزرعة) و (المدرجات الأخرى) و (صيانة المدرجات). بين عامي 1998 - 1999 وعامي 1999 - 2000، ازداد إجمالي مساحة الأرض المعالجة بجميع أنواع أنشطة الحفظ، باستثناء إنتاج الشتلات وغرس الأشجار وترسيم الحدود من 309196 إلى 1626171.5 هكتارًا. مع انخفاض أنشطة الحفاظ على الغابات في الفترة من 1995 - 1996 إلى 1999 - 2000 لأسباب مختلفة، فقد بذلت الجهود لزيادة إنتاج الشتلات وغرس الأشجار وترسيم الحدود والمسح.

بناءً على المعارف والتقنيات الأصلية في غانا، تقوم منظمة غير حكومية محلية بالترويج لتقنيات الحفاظ على التربة والمياه مثل التسميد والحواجز الكنتورية في المناطق المتدهورة بشدة. يتضمن نهج الإرشاد تكوين ودعم مجموعات المزارعين على مدى سبع سنوات.

نجح شعب موسي في الهضبة الوسطى والمنطقة الشرقية من بوركينا فاسو في تنفيذ تدابير الحفاظ على التربة والمياه على نطاق واسع. بين عامي 1980 و2000، زاد عدد الأشخاص الذين يعيشون في هذه المنطقة من غلات محاصيلهم، وعدد الأشجار في المزرعة، وعدد الماشية (وكمية السماد)، وإنتاج الأعلاف.

ارتفعت بعض منسوبات المياه الجوفية وتحسن الأمن الغذائي للأسر وانعكس اتجاه الهجرة إلى الخارج جزئياً. في توغو، تدعم زراعة المدرجات التي تمارسها المجتمعات المحلية في المناطق الجبلية الحفاظ على رطوبة التربة، وتقلل من تدفق المياه وتآكلها وتحافظ على المزيد من الأراضي الصالحة للزراعة.

لقد جرى تنفيذ مشروع لمكافحة زحف الرمال والتنمية الزراعية - الرعوية في ثماني مناطق من وسط موريتانيا - إلى حد كبير في الجزء الصحراوي - الساحلي من البلاد، واستخدم النهج التي تضمنت تمكين المجتمعات من بدء وإدارة حماية الأراضي والأنشطة الاقتصادية لتحقيق نتائج ناجحة على النحو التالي:

- إنشاء مصدات الرياح وإعادة تشجير القُرى على مساحة 328 هكتارًا من الأراضي.
- حماية الأراضي الزراعية والمراعي والواحات والبنية التحتية من زحف الرمال.
- تجديد المراعي والأشجار في المناطق المحمية.
- تثبيت الكثبان الرملية، الذي يستفيد منه 40000 شخص بشكل مباشر و100000–200000 بشكل غير مباشر.



تهدد الكثبان الرملية بالسيطرة على واحة في منطقة الساحل بغرب أفريقيا. هذا التصحر الشديد هو نتيجة الجفاف المطول الناجم عن تغير المناخ الطبيعي وتدمير الغطاء النباتي الطبيعي نتيجة للأنشطة البشرية مثل الزراعة والرعي الجائر.

- إجراء تدابير واسعة للحفاظ على التربة والمياه – 2300 هكتار.
- عودة الناس إلى الأراضي والقُرى المهجورة.
- تحسين الوصول إلى الأسواق ومبيعات المنتجات والمنتجات الخشبية، وبخاصة منتجات الألبان.
- زيادة التغذية من خلال إنتاج الخضراوات واستهلاك منتجات الألبان.
- تحسين وضع المرأة من خلال المشاركة في أنشطة المشروع وتشكيل وحدات الإنتاج الاقتصادي.

وكانت الإنجازات الإجمالية هي:

- إتقان تقنيات التثبيت وإعادة التأهيل من قِبل السكان المحليين.
- تعزيز المسؤولية الشعبية لإدارة الأراضي.
- تطوير نظام ذي إمكانات ممتازة لتكرارها في بلدان أخرى في المنطقة.
- المبادرات المجتمعية المعمول بها لتكرارها في المواقع المجاورة.

ويعد مشروع Thuo-Boswa Landcare Cattle Project في المقاطعة الشمالية الغربية بالقرب من كودومين وكورومان في الرأس الشمالي Northern Cape في جنوب أفريقيا مثالاً آخر على مشروع يشتمل على نهج مجتمعية وتشاركية. بسبب الرعي غير المنضبط، تدهورت المراعي المحيطة بالقرية، مما جعل تربية الماشية غير مربحة وغير مستدامة. وبدعم فني ومالي من وزارة الزراعة بالمقاطعة، أنشأ المزارعون من النساء والرجال نظاماً لإدارة رعي الماشية مزوداً بمراع مسيجة ونظام مياه شبكي. لقد طبقوا فترة راحة على مناطق الرعي البديلة للسماح بتجدد موارد (الحقول). أقام المزارعون زيارات متبادلة، وشكلوا مؤسسات مجتمعية لإدارة مواردهم الطبيعية؛ تشارك في ممارسات الرعي المحسنة؛ وحتى يضعوا أهدافهم لإدارة مواردهم الطبيعية والأصول المجتمعية؛ فإنهم يفكرون في تنويع خيارات معيشتهم لتشمل المخزون الصغير والتحف والصوف والنسيج. زادت نسبة الولادات من أقل من 50 % إلى أكثر من 80 %. يبدو أن أعشاب الذروة تتزايد بكثرة في مراعي الرعي، ويقال إن الوضع العام لموارد الرعي يتحسن منذ بدء المشروع. نتيجة لهذا المشروع، تدرس المجتمعات الأخرى في المنطقة الإدارة المستدامة والاستخدام المستدام لموارد الرعي الخاصة بهم.

8. البرامج على المستوى دون الإقليمي والإقليمي

لدعم الجهود المبذولة على المستوى القطري واستكمالها، جرى الاضطلاع بالمبادرات والبرامج الآتية في مجال الزراعة وإدارة الموارد الطبيعية على المستويين دون الإقليمي والإقليمي؛ حيث جرى تطوير الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد) والبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا (CAADP) وإقرارهما من قبل رؤساء الدول والحكومات الأفريقية كإطار لاستعادة النمو الزراعي والأمن الغذائي والتنمية الريفية في أفريقيا. تمثل هدف البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في تحقيق معدل نمو زراعي سنوي لا يقل عن 6 % في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء عام 2015.

ولتحقيق هذا الهدف، تركز عملية وإطار البرنامج الشامل للتنمية الزراعية على نحو قوي على مساعدة البلدان في تخصيص ما لا يقل عن 10 % من موارد الميزانية الوطنية للزراعة في غُضون السنوات الخمس المقبلة. يهدف البرنامج إلى تعزيز الأمن الغذائي من خلال تشجيع البرامج المصممة لزيادة الإنتاج الزراعي، وتحسين القيمة الغذائية للأغذية الأساسية، وضمان وصول أفضل إلى الغذاء للفئات الضعيفة. تعتبر ركيزة البرنامج الشامل لتنمية الزراعة في أفريقيا ذات الصلة بمكافحة الجفاف والتصحر: (توسيع المنطقة في ظل إدارة مستدامة للأراضي وأنظمة موثوقة للتحكم في المياه). في إطار هذه الركيزة، يهدف البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا إلى عكس فقدان الخصوبة وتدهور الموارد، من بين أمور أخرى، وضمان اعتماد واسع النطاق وسريع لممارسات إدارة الأراضي والغابات المستدامة في أصحاب الحيازات الصغيرة وكذلك القطاعات التجارية.

قمة أفريقيا للأسمدة، عام 2006، نظمها الاتحاد الأفريقي، والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد)، وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، ونفذها المركز الدولي لخصوبة التربة والتنمية الزراعية (IFDC). من أجل معالجة تدهور خصوبة التربة في القارات، الناتج عن تدهور الأراضي، وإطلاق ثورة أفريقية خضراء، قمة الأسمدة الأفريقية التي عقدت في أبوجا، نيجيريا في الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2006.

وركزت القمة على بناء إجماع حول القضايا الرئيسية في زيادة استخدام الأسمدة في أفريقيا والاتفاق على استراتيجية لتطوير خطة عمل أفريقيا للأسمدة لتسريع وصول المزارعين الفقراء إلى الأسمدة والمدخلات الزراعية الأخرى. اعتمدت القمة إعلان أبوجا بشأن الأسمدة للثورة الخضراء الأفريقية، والذي أعلن فيه القادة الأفارقة أن الأسمدة، من مصادر غير عضوية وعضوية، (سلعة استراتيجية بلا حدود) وقرروا أن (الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ستسرع من وصول الأسمدة إلى المزارعين في الوقت المناسب).

وقد جرى تبني اثني عشر إجراءً أساسياً لتعزيز الثورة الخضراء الأفريقية. كان أولها قرار من قِبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لزيادة مستوى استخدام الأسمدة من المتوسط الحالي البالغ 8 كيلوغرامات للهكتار، إلى متوسط لا يقل عن 50 كيلوغراماً للهكتار عام 2015. وكإجراء فوري، أوصى الإعلان (إلغاء الضرائب والتعريفات على الأسمدة والمواد الخام للأسمدة). كما تبنت القمة قراراً حول انشاء آلية تمويل تنمية الاسمدة الافريقية من قِبل بنك التنمية الأفريقي.

لقد طوّرت المبادرة البيئية للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (EI) التي تشمل مكافحة التصحر كجزء لا يتجزأ وأحد مجالات برامجها ذات الأولوية من قِبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتوجيه وقيادة المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة (AMCEN).

واصل برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 2006 العمل بشكل وثيق مع المنظمات الأفريقية دون الإقليمية بما في ذلك اللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD)، ومرصد الصحراء والساحل (OSS)، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، واتحاد المغرب العربي، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، لوضع اللمسات الأخيرة على خطط العمل دون الإقليمية لمبادرة الشراكة الجديدة للبيئة، كثير منها جرى تبنيها. وبدعم من النرويج، يقدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة الدعم لموزامبيق وليبيا وإثيوبيا وغانا والكاميرون لتطوير خطط عملها الوطنية لمبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا على أساس تجريبي. ستوفر هذه المشروعات التجريبية دروساً أساسية لمزيد من التنفيذ في بلدان أخرى في أفريقيا.

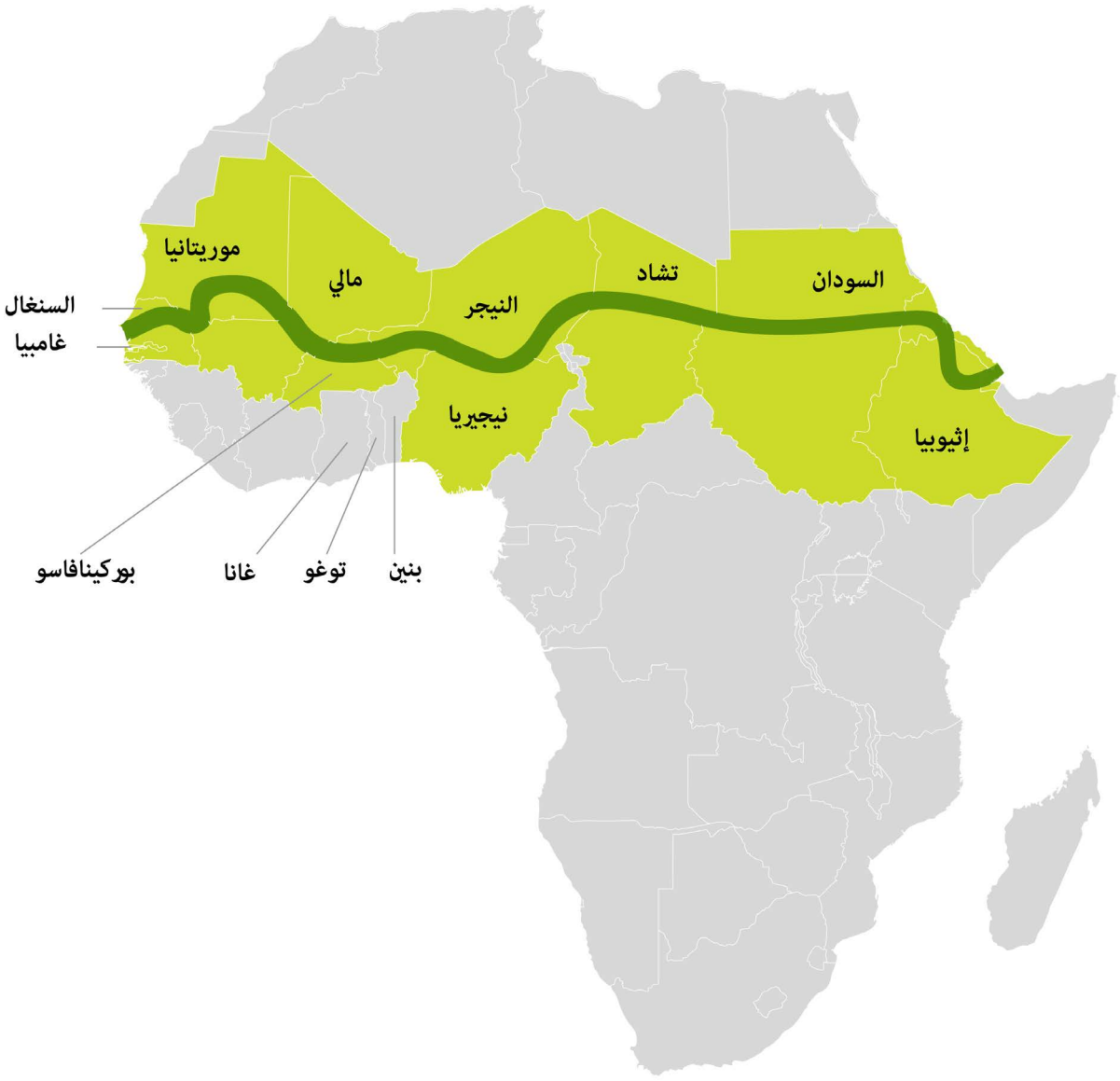
وقد أُطلقت مبادرة الجدار الأخضر للصحراء، وهو برنامج بدأه الاتحاد الأفريقي وطورته مفوضية الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة واتفاقية مكافحة التصحر وتجمع الساحل والصحراء في ديسمبر 2006.

اعتمد رؤساء الدول والحكومات الأفريقية في قمتهم في يناير 2007 قراراً بشأن تنفيذ المبادرة. يمتد البرنامج من موريتانيا إلى جيبوتي. وهي تغطي

مجموعة واسعة من البلدان، بما في ذلك: الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، موريتانيا، مالي، النيجر، تشاد، السودان، إريتريا، إثيوبيا، جيبوتي، الكاميرون، نيجيريا، بنين، بوركينا فاسو، السنغال، غامبيا، والصحراء الغربية والرأس الأخضر.

أهداف البرنامج هي:

1. إبطاء تقدم الصحراء الكبرى.
2. تعزيز الاستدامة البيئية.
3. السيطرة على تدهور الأراضي.
4. تعزيز الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية.
5. الحفاظ على التنوع البيولوجي.
6. المساهمة في الحد من الفقر.
7. خلق فرص العمل.



مبادرة الجدار الأخضر للصحراء هي استراتيجية إقليمية منسقة لإنشاء فسيفساء من المناظر الطبيعية الخضراء والمنتجة عبر شمال أفريقيا والساحل والقرن الأفريقي. سيقوم المزارعون بإدارة التجديد الطبيعي للغابات والأراضي الزراعية والمراعي.

تعالج مبادرة الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا ومصرف التنمية الأفريقي بشأن سياسة الأراضي في أفريقيا نقص السياسات الوطنية الشاملة للأراضي في معظم البلدان الأفريقية التي تم الاعتراف بها باعتبارها أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في العديد من المشكلات المتعلقة بالأراضي مثل التوزيع غير العادل للأراضي، وسوء إدارة موارد الأراضي، واستمرار وجود قوانين الأراضي التي لا تتفق مع الاحتياجات الحالية والتأخير في المعاملات نتيجة لعدم وجود نظام معلومات الأراضي المنسقة بشكل جيد.

كما تهدف المبادرة إلى بناء توافق في الآراء بين اللاعبين الرئيسيين في أفريقيا حول رؤية سياسة الأراضي الناجحة وإصلاح الأراضي والاتفاق على إطار شامل ومبادئ توجيهية لصياغة وتنفيذ سياسة الأراضي في أفريقيا. وسيتم تحقيق ذلك بالشراكة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية ومجموعات المجتمع المدني وشركاء التنمية. ومن المأمول أن تشهد نهاية عام 2008 استكمال واعتماد قمة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية في الاتحاد الأفريقي لإطار عمل ومبادئ توجيهية بشأن سياسة الأراضي في أفريقيا مع معايير ومؤشرات واضحة لسياسة الأراضي.

في المنطقة الفرعية لمجموعة SADC، يولى اهتمام متزايد للبرامج المتعلقة بالجفاف والأمن الغذائي نتيجة حالات الجفاف المتكررة التي لها آثار مدمرة على الزراعة والأمن الغذائي. المنطقة تستثمر بكثافة في الري. وقد أدى ذلك إلى نمو المساحة المروية من 1.63 مليون هكتار في عام 1985 إلى ما يقدر بنحو 1.96 مليون هكتار في عام 2005. بالإضافة إلى ذلك، جرى استثمار الكثير من الأموال في البحث وإنتاج أصناف البذور المقاومة للجفاف. كما طورت منطقة

SADC الإقليمية واعتمدت إطاراً إقليميّاً - إعلان دار السلام بشأن الزراعة والأمن الغذائي في منطقة SADC - لضمان الأمن الغذائي وعكس النقص المزمن في الغذاء.

البرنامج الإقليمي للتنمية المتكاملة لمرتفعات فوتا جالون (RPID-FDH) الذي بدأته منظمة الاتحاد الأفريقي (OAU) في إطار خطة عمل على المدى المتوسط والطويل للسيطرة على التصحر والجفاف وغير ذلك من الأنشطة الطبيعية. حيث كانت الكوارث في أفريقيا تتوالى. ويغطي ثماني دول أعضاء: غامبيا وغينيا وغينيا بيساو ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال وسيراليون.

يهدف البرنامج إلى ضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة بهدف المساهمة في تحسين الظروف المعيشية للسكان في المنطقة وعكس اتجاه تدهور الأراضي الذي يهدد مصادر ستة أنهار دولية مُهمَّة تنبع من مرتفعات فوتا جالون أو امتداداتها (النيجر والسنغال وغامبيا وكوليبا / كوروبال وكولينتي / غريت سكارسيس وكابا) و 9 أنهار محلية أخرى.

تشمل الأنشطة المنفذة تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي لتسهيل التعاون الإقليمي في إدارة الموارد الطبيعية المشتركة والعابرة للحدود، ومواءمة القوانين واللوائح، وإنشاء مرصد، وتطوير ونشر سياسات وممارسات الإدارة المستدامة للأراضي وبناء القدرات.

في المنطقة الفرعية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD)، وضِعَت استراتيجية جديدة للبيئة والموارد الطبيعية وأقرها وزراء البيئة والموارد الطبيعية في منطقة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية.

• التقدم المحرز في تطوير وتعزيز نظم الرصد والإنذار المبكر والتكيف مع الجفاف والتصحر

من المهم في الجهود المبذولة لإدارة آثار الجفاف ومعالجة التصحر وجود أنظمة فعَّالة لفهم ومراقبة الجفاف وتدهور الأراضي والتنبؤ به وكذلك آليات لتحديد الاستجابات المناسبة وتحديد أولوياتها وتقييم تأثير التدخلات. وإزاء هذه الخلفية، بدأ العمل على المستويات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية والعالمية لإنشاء وتنفيذ أنظمة لرصد الجفاف وتدهور الأراضي والإنذار المبكر وإدارة الكوارث وتقييم تنفيذ برامج العمل الوطنية والتدخلات الأخرى على النحو المبين فيما يأتي:

1. نظم المعلومات ومراقبة التصحر وتدهور الأراضي

فيما يتعلق برصد التدخلات لمكافحة الجفاف، تظهر ممارسة جيدة في إنشاء نظام معلومات التصحر (DIS) لتنفيذ خطة العمل الوطنية في حالة تونس. بشكل عامٍّ، كان التقدم في إنشاء أنظمة مماثلة في بلدان أخرى في المنطقة بطيئاً ومتغيراً اعتماداً على خصوصيات كل بلد. هذا التقدم البطيء والافتقار الفعلي للمفرزة الأمنية المتكاملة يُلاحظ حتى بين بعض البلدان التي اعتمدت برامج عملها الوطنية. وتعزو البلدان ذلك إلى محدودية الموارد البشرية والمالية.

وقد أنشأت تونس نظام رصد وتقييم لتوجيه خطة العمل الوطنية. يهدف إلى تقييم تأثير الاستثمارات في مكافحة التصحر ولإتاحة تجميع المخططات الإدارية لواضعي السياسات الوطنية في مختلف المستويات. بالإضافة إلى ذلك، جرى إنشاء نظام تجميع معلومات التصحر (DIS) لتوفير معلومات حاسمة

للتخطيط الوطني، والمساعدة في ضمان التنمية المستدامة من خلال مساعدة صانعي القرار على اتخاذ الخيارات المناسبة. ويتكون الرسم البياني الخاص بقضية التصحر على المستوى الوطني من مخطط يوضح كميات ونوعية الموارد الطبيعية المختلفة، وأسباب التصحر في كل منطقة، ومؤشرات الرصد المتعلقة بالموارد. تُسجّل ملاحظات التصحر المنتظمة في شبكة مؤشرات خطة العمل الوطنية، وهي أداة لرصد التصحر وتقييم تأثير خطة العمل الوطنية. يمكن لجميع الأطراف المشاركة في مكافحة التصحر استخدامها لتجميع المعلومات وتبادل البيانات التي جرى إنتاجها والموافقة عليها وتقديمها بتنسيق سهل الاستخدام. تعد (DIS) أداة معلومات مُهمَّة لدعم تنفيذ خطة العمل الوطنية؛ إنها أداة فعَّالة للتواصل في مكافحة التصحر؛ وهي مثالية لعرض المعلومات الموجودة وتخزين وتجميع ونشر المعلومات والمنتجات الجديدة المفيدة في مكافحة التصحر؛ وتعزز القدرات الحالية فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة.

وبمبادرة من مرصد الصحراء والساحل (OSS)، جرى إنشاء شبكة الرصد والمراقبة البيئية طويلة المدى. تغطي الشبكة 12 بلداً متضرراً في المنطقة دون الإقليمية. يقوم بجمع البيانات البيئية لاستخدامها من قِبل صانعي القرار. وقد سهلت هذه المبادرة المراصد في 11 دولة لتشغيل وجمع معلومات عالية الجودة حول تطور الموارد الطبيعية وفعالية أنظمة الإدارة. للاستجابة للحاجة إلى معلومات حديثة وقابلة للمقارنة بشأن تدهور الأراضي، قام مرفق البيئة العالمية بتمويل مشروع تقييم تدهور الأراضي (LADA)، وهو مبادرة عالمية ينفذها برنامج الأمم المتحدة للبيئة وتنفذها منظمة الأغذية والزراعة بدعم من

أمانة اتفاقية مكافحة التصحر، الآلية العالمية والمركز الدولي لمراجع ومعلومات التربة (ISRIC). طور مشروع (LADA) واختبر أدوات تقييم فعَّالة لتدهور الأراضي في الأراضي الجافة من خلال مشروعات ودراسات تجريبية أجريت في بلدان مختارة. في أفريقيا، جرى تنفيذ مشروع تجريبي في السنغال وتونس وجنوب أفريقيا؛ وأجريت دراسات حالة في كينيا. سينتج عن مشروع (LADA) التقييم العالمي لتدهور الأراضي (GLADA) والذي سيسمح للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بإلقاء نظرة عامة على حالة تدهور الأراضي وتحديد المجالات التي قد يلزم فيها الاستثمار الهادف لوقف (و / أو) عكس اتجاه تدهور الأراضي. في الوقت نفسه، سيسمح تحديد النقاط المضيئة للبلدان بتبادل طرائق إدارة النظم الإيكولوجية التي أثبتت فعاليتها.

2. نظم وبرامج مراقبة الجفاف والإنذار المبكر

يجري تطوير أنظمة وبرامج رصد الجفاف والإنذار المبكر وتشغيلها. وتشمل هذه ما يأتي:

تعقد المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) المنتديات الإقليمية للتوقعات المناخية سنويّاً في منطقة القرن الإفريقي الكبرى وجنوب أفريقيا وغرب أفريقيا لإعداد وضمان نشر مناسب للتوقعات الإقليمية والنشرات والمنتجات حول موسم الأمطار القادم. يجري توجيه هذه التوقعات نحو احتياجات المستخدمين من الزراعة والصحة وإدارة المياه والطاقة، بناءً على مدخلاتهم وتعليقاتهم.

كما يطوّر برنامج المناخ من أجل التنمية في أفريقيا (ClimDev Africa) تحت رعاية النظام العالمي لمراقبة المناخ (GCOS) بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية

لأفريقيا. الغرض من هذا البرنامج المكون من ثلاث مراحل هو توجيه التكامل الفعَّال للمعلومات والخدمات المناخية في التخطيط الإنمائي لأفريقيا وضمان تعميم الاعتبارات المناخية في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. سيجري تحقيق نتائج البرنامج في إطار مجالات النتائج الرئيسية الآتية: السياسة (الوعي والمساءلة والدعوة)؛ إدارة مخاطر المناخ؛ الخدمات المناخية بما في ذلك المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (NMHSs) والخدمات المناخية الأخرى؛ والملاحظات وإدارة البيانات والبنية التحتية.

ولدعم رصد الجفاف، قدمت المنظمة (WMO) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) الدعم في إنشاء مركز (IGAD) للتنبؤ بالمناخ وتطبيقاته (ICPAC) في نيروبي كمؤسسة متخصصة تابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD). والدول المشاركة هي بوروندي وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وكينيا ورواندا والصومال والسودان وأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة. تم إنشاء مركز آخر في هراري، زمبابوي. هذه المراكز مكلفة بمراقبة شدة الجفاف في الوقت المناسب، والمدى الجغرافي، ومدته، وتأثيره في الإنتاج الزراعي، وإصدار الإنذارات المبكرة.

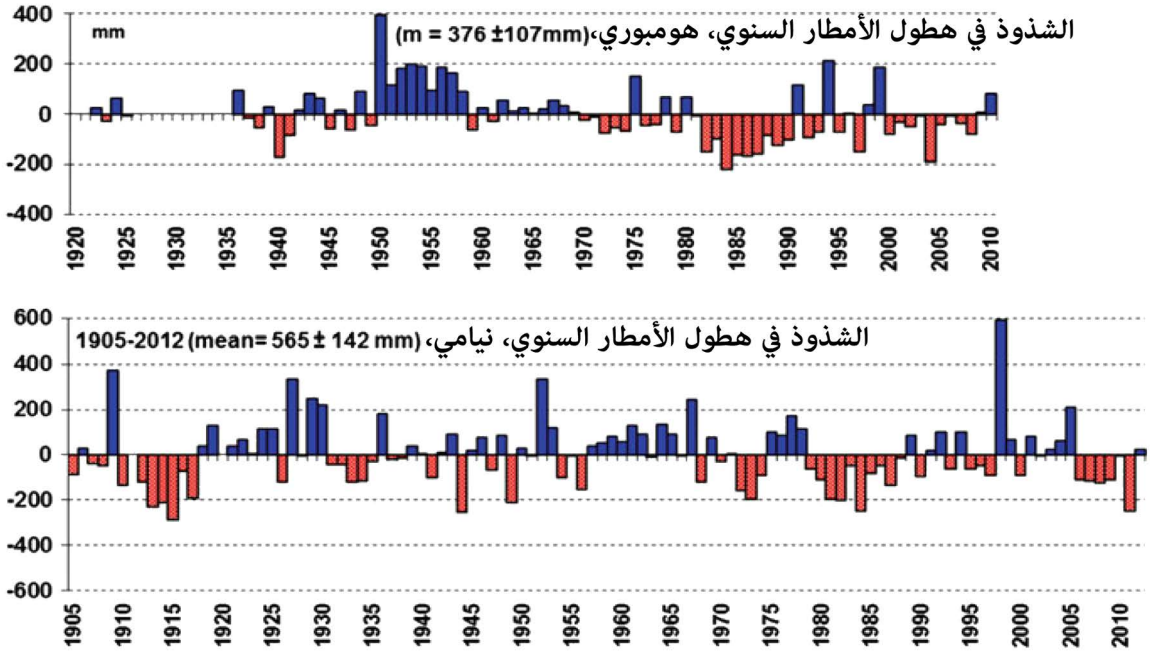
كما يوجد المركز الأفريقي لتطبيقات الأرصاد الجوية من أجل التنمية (AC-MAD) ويقدم خدمات مماثلة. ربطت (ICPAC) أنشطتها الخاصة برصد الجفاف والنزاع بآلية الإنذار المبكر للنزاع والاستجابة لها (CEWARN) التي يقوم مركز مراقبة الجفاف التابع لها بتقديم تقارير عن ظروف الجفاف والأعلاف ويضع توقعات للأغذية. من شأن هذا أن يُعزز قدرة (ICPAC) على مراقبة النزاعات الرعوية وتزويد الدول الأعضاء بمعلومات في الوقت المناسب عن أحداث معينة وأسبابها، وبالتالي مساعدة البلدان على منع تصعيد مثل هذه النزاعات.

يسهم النظام العالمي لرصد الدورة الهيدرولوجية (WHYCOS) في إيجاد مصدر يسهل الوصول إليه للمعلومات الهيدرولوجية التي توفر اللبنات الأساسية للتنمية المستدامة من خلال تقييم الموارد المائية والتخطيط، ومراقبة جودة النظام البيئي والمياه، والتنبؤ بالفيضانات ورصد الجفاف والتنبؤ به. وفي هذا الصدد، تقدم المنظمة (WMO) أيضاً خدمات استشارية للبلدان في جهودها لإعادة تنظيم وتعزيز الخدمات الهيدرولوجية الوطنية لبوركينافاسو والنيجر وأحواض السنغال لاحقاً.

مشروع مراقبة أفريقيا للبيئة من أجل التنمية المستدامة (AMESD)، الذي تستضيفه مفوضية الاتحاد الأفريقي قيد التنفيذ. (AMESD)، التي يمولها صندوق التنمية الأوروبي، وتستهدف الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا؛ سادك؛ مناطق الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ولجنة المحيط الهندي (IOC).

تتمثل أهداف (AMESD) في ضمان أن تتغلب أفريقيا على الاختناقات فيما يتعلق بتلقي معلومات الأرصاد الجوية من أجل التنمية في مجال البيئة والموارد الطبيعية؛ وبناء القدرات لمعالجة البيانات ومعالجتها ونقل التكنولوجيا لصيانة وتركيب محطات استقبال الأقمار الصناعية في أفريقيا.

جرى إنشاء عدد قليل من أنظمة الإنذار المبكر على المستوى القطري. مثلاً يوجد في زامبيا نظام إنذار مبكر ساعد البلد على التدخل واتخاذ التدابير اللازمة عند حدوث الجفاف. ومع ذلك، على الرغم من أنه كان هناك جمع منتظم لبيانات هطول الأمطار والتنبؤ المنتظم، لم يكن هناك استخدام يذكر لهذه المعلومات من قِبل معظم صانعي القرار لأن المعلومات تبدو معقدة.



شذوذ هطول الأمطار السنوي في هومبوري (مالي) ونيامي (النيجر). رسم بياني لهطول الأمطار السنوي معبراً عنه في حالات الشذوذ (اختلافات عن المتوسط) بالملمتر. الشذوذ الإيجابي، وهطول الأمطار المتفوق على المتوسط عبارة عن قضبان مملوءة، وحالات شذوذ سلبية، وهطول الأمطار أدنى من المتوسط في القضبان المنقطة. بيانات هطول الأمطار من الخدمات الوطنية للأرصاد الجوية DNM في مالي، DMN في النيجر.

3. إدارة مخاطر الجفاف والكوارث

على المستوى الوطني ودون الإقليمي والإقليمي، يجري وضع استراتيجيات وبرامج لتمكين البلدان من إدارة الآثار المرتبطة بالكوارث بما في ذلك الجفاف.

أكثر من 30 دولة لديها منصات للحد من مخاطر الكوارث (DRR) كطريقة للتحول من الاستجابة للكوارث إلى تعميم مخاطر الكوارث، وأفادت التقارير أن بعض هذه البلدان قد نجحت في ربط الحد من مخاطر الكوارث بالاستراتيجيات

المتعلقة بالحد من الفقر. وفي هذا الصدد، أدرجت أوراق استراتيجية الحد من الفقر (PRSPs) لبلدان مثل الغابون ومدغشقر وملاوي وموزامبيق والنيجر جوانب من إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية كجزء من الاستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر.

شرعت بعض البلدان في خطط الأسواق المبتكرة الناشئة لإدارة المخاطر المرتبطة بالجفاف. يجري تجريب خطط التأمين على الطقس القائمة على المؤشرات في إثيوبيا وملاوي، التي من المتوقع أن تثبت جدوى تأمين المخاطر الشديدة، مثل الجفاف، وتعزيز وصول المزارعين إلى التمويل. وتشجع استراتيجية سياسة موزمبيق أيضاً الناس على تبني آليات التأمين ضد المخاطر وغيرها من أدوات المساعدة الوقائية أو المتبادلة، بينما تعزز استراتيجية وسياسة الجفاف الوطنية في ناميبيا إدارة المخاطر في المزرعة.

على المستوى دون الإقليمي، وضعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD) استراتيجية دون إقليمية للحد من الكوارث. وافقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) في أوائل عام 2007 على سياسة وآليات مشتركة شبه إقليمية للحد من مخاطر الكوارث. وقد قامت المجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (SADC) بمراجعة استراتيجيتها دون الإقليمية، مع مراعاة الحد من مخاطر الكوارث، وأنشأت الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (ECCAS) مركزاً فرعياً للحد من مخاطر الكوارث في جمهورية الكونغو وتقوم بتطوير مركز استراتيجي دون إقليمي.

تحت رعاية مفوضية الاتحاد الأفريقي والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (NEPAD)، جرى تطوير واعتماد الاستراتيجية الإقليمية لأفريقيا

للحد من مخاطر الكوارث وبرنامج العمل لتنفيذها (2006-2010). تهدف الاستراتيجية إلى المساهمة في التنمية المستدامة والقضاء على الفقر من خلال تسهيل دمج الحد من مخاطر الكوارث في الاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة.

وكجزء من هذا الجهد، جرى إنشاء مجموعة العمل الأفريقية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث لدعم الحكومات الوطنية لتعزيز الحد من مخاطر الكوارث وتسهيل تعميم وإدماج الحد من مخاطر الكوارث في جميع مراحل التنمية في أفريقيا للمساعدة في تحقيق أهداف (نيباد).

بالإضافة إلى ذلك، جرى إنشاء الشبكة الأفريقية لمخاطر الجفاف والتنمية، المعروفة باسمها المختصر (منتدى الجفاف) بدعم من مركز تنمية الأراضي الجافة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب منع الأزمات والتعافي منها واستراتيجية الأمم المتحدة للحد من الكوارث. يعمل منتدى الجفاف على تعزيز تطوير استراتيجيات منسقة لإدارة الجفاف المعززة والفعَّالة على المستوى الوطني. إنه يوفر منصة تساعد الممارسين على معالجة القضايا المتعلقة بمخاطر الجفاف وآثاره على التنمية. يعد المنتدى حول مخاطر الجفاف والتنمية في أفريقيا (ADDF) الذي يعقد كل عام منذ عام 2005 أحد أهم أدوات الشبكة. بالإضافة إلى ذلك، أُنشئ موقع على شبكة الإنترنت (http: // www.doppednet.org) الذي يوفر موارد مُهمَّة وغالباً ما يصعب العثور عليها بشأن الجفاف.

- **إحراز تقدم في تقديم الدعم لتنفيذ برامج مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف.**

في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في عام 2002، أكدت جميع الحكومات، من خلال الفقرة 24 من خطة جوهانسبرغ للتنفيذ، أن (إدارة قاعدة الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة ومتكاملة ضرورية للتنمية المستدامة) وأن هذا الهدف يتطلب تعزيز (تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر من أجل معالجة أسباب التصحر وتدهور الأراضي من أجل الحفاظ على الأراضي وإصلاحها، ومعالجة الفقر الناتج عن تدهور الأراضي). وحددت أن هذا سيتطلب، في جملة أمور، إجراءات على جميع المستويات (لتعبئة الموارد المالية الكافية التي يمكن التنبؤ بها، ونقل التكنولوجيات وبناء القدرات على جميع المستويات).

كما وافقت الحكومات على تقديم المساعدة المالية والتقنية لتعزيز قدرات البلدان الأفريقية، بما في ذلك على المستوى المحلي، من أجل الإدارة الفعَّالة للكوارث، بما في ذلك نظم المراقبة والإنذار المبكر والتقييمات والوقاية والتأهب والاستجابة والتعافي.

في الواقع تضع بلدان المنطقة مخصصات في ميزانياتها الوطنية لتمويل المشروعات والأنشطة بشكل مباشر أو غير مباشر لمعالجة آثار الجفاف والتصدي للتصحر. يجري توجيه التمويل بشكل أساسي من خلال الميزانيات القطاعية ولا سِيَّما في قطاعي الزراعة والبيئة وإدارة الموارد الطبيعية. بشكل عامٍّ، ومع ذلك، تميل هذه القطاعات إلى تلقي تمويل منخفض. ونتيجة لذلك، لا تزال هناك فجوات تمويلية لمعالجة الأولويات المحددة للإدارة المستدامة للأراضي.

كانت ترتيبات التمويل الثنائية والمتعددة الأطراف حاسمة الأهمية في تمويل تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر والمبادرات ذات الصلة بالإدارة المستدامة للأراضي في المنطقة.

من بين البرامج والأنشطة الممولة: برامج إدارة الموارد الطبيعية المجتمعية، والتنمية الزراعية، والإدارة المتكاملة لموارد المياه، وسُبل العيش والتنمية الريفية، وكذلك البرامج التي تستهدف على وجه التحديد إصلاح السياسات، وتنمية القدرات المؤسساتية، والبحث والرصد، وإدارة المعلومات.

من بين مصادر التمويل الرئيسية الثنائية والمتعددة الأطراف المذكورة: الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، والاتحاد الأوروبي (EU)، والإدارة الفنلندية للتعاون الإنمائي الدولي (FINIDA)، والوكالة الدنماركية للتنمية الدولية (DANIDA)، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، الوكالة الألمانية للتعاون الفني (GTZ)، والبنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، والوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي (NORAD)، والوكالة الكندية للتنمية الدولية (CIDA)، ووزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة (DFID)، والبنك الدولي، ووكالة التنمية الفرنسية. كما سُلّط الضوء على الدعم المالي والتقني من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

يقدم مرفق البيئة العالمية (GEF) من خلال وكالاته المنفذة وهي برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي الدعم لبرامج وأنشطة مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف. على وجه التحديد، مهدت الموافقة في عام 2002 على تدهور الأراضي كأحد مجالات التركيز لمرفق البيئة العالمية وما تلاه من تطوير للبرنامج التشغيلي 15 (OP 15)، والإدارة المستدامة للأراضي لمرفق البيئة العالمية، والطريق لمرفق البيئة العالمية ليصبح آلية تمويل لتنفيذ اتفاقية مكافحة

التصحر (SLM) بشكل عامٍّ. تسلط العديد من التقارير القطرية الضوء على الدعم المقدم من مرفق البيئة العالمية لعمليات برنامج العمل الوطني. بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير القطرية إلى دعم مرفق البيئة العالمية للمشروعات التجريبية لمكافحة تدهور الأراضي. ويذكر أيضاً أن مرفق البيئة العالمية قد وافق ومول مشروعات واسعة النطاق مصممة لتعزيز الشراكات مع مختلف الوكالات العاملة في مجال إدارة التربة ومع مستخدمي الأراضي.

من عام 2002 إلى عام 2004، يُقدر أن مرفق البيئة العالمية قد موّل أكثر من 72 مليون دولار من المشروعات التي تركز بشكل أساسي على مكافحة إزالة الغابات والتصحر على الصعيد العالمي. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي المبلغ 30 مليون دولار أمريكي من مرفق البيئة العالمية وتمويل مشترك لا يقل عن 60 مليون دولار أمريكي.

في يونيو 2007، وافق مرفق البيئة العالمية على تمويل بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لبرنامج الاستثمار الاستراتيجي (SIP) للإدارة المستدامة للأراضي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. يهدف البرنامج إلى استعادة خصوبة التربة في جزء كبير من القارة الأفريقية، مما يساعد على تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة دخل المزارع، والحفاظ على خدمات النظام البيئي، وإشراك المجتمعات المحلية في إدارة أراضيهم بشكل أفضل. صُمم برنامج الاستثمار الاستراتيجي لدعم الأهداف التشغيلية للإدارة المستدامة للأراضي ذات الأولوية العالية لبرامج الزراعة والبيئة التابعة للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، وخطط عمل اتفاقية مكافحة التصحر، والبرامج المتخصصة للاتحاد الأفريقي، والبلدان التي تنوي تحقيق هذه الأهداف الإقليمية.

- **النقاط البارزة في برنامج الاستثمار الاستراتيجي (SIP) للإدارة المستدامة للأراضي في أفريقيا جنوب الصحراء**

1. **الهدف الإنمائي:** دعم جهود جنوب الصحراء الكبرى لتصميم وإدارة برامج الأنشطة التي تعزز تعميم الإدارة المستدامة للأراضي، وتحسين الحوكمة للإدارة المستدامة للأراضي، وتعزيز تطوير التحالفات.

2. **تعزيز التمويل:** من المتوقع أن يحفز استثمار مرفق البيئة العالمية البالغ 150 مليون دولار ما يقرب من 1 بليون دولار في التمويل المشترك، مما يجعله أكبر جهد منفرد يهدف إلى استعادة خصوبة التربة ومنع تدهور الأراضي في القارة الأفريقية. ويدعم برنامج الاستثمار الاستراتيجي بشكل كامل الشراكة الجديدة من أجل التنمية الأفريقية (NEPAD) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

3. **برامج الدعم وليس المشروعات:** بدلاً من مهاجمة المشكلات مشروعاً تلو الآخر، سيسمح النهج البرامجي الجديد الذي اعتمده (SIP) للبلدان الفردية بتركيز استراتيجياتها على مجموعة واضحة من القضايا ذات الأولوية للبيئة العالمية، وبناء التآزر والتقاطه، وتطبيق مجموعة مشتركة من أدوات التتبع لرصد التقدم.

4. **دعم نهج إقليمي:** لمساعدة البلدان ومرفق البيئة العالمية على تجميع البرامج الوطنية على المستوى الإقليمي، والسماح بتوسيع نطاق الآثار المفيدة عبر منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

5. **الدول المستفيدة:** 28 دولة منها بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، جزر القمر، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إريتريا،

إثيوبيا، غامبيا، غانا، كينيا، ليسوتو، مدغشقر، ملاوي، مالي، موريتانيا، موزمبيق، النيجر، نيجيريا، رواندا، السنغال، جنوب أفريقيا، السودان، سوازيلاند، تنزانيا، أوغندا، وزامبيا. كما سيدعم (SIP) العديد من البرامج الإقليمية.

في إطار الدعم المقدم من مرفق البيئة العالمية، تجدر الإشارة أيضاً إلى مبادرة برنامج الشراكة التجريبية (CPP) على المستويات الوطنية، التي يجري تنفيذها من قِبل مرفق البيئة العالمية ووكالاته المنفذة في عشرة بلدان رائدة في جميع أنحاء العالم. في أفريقيا، تلقت بوركينا فاسو وإثيوبيا وناميبيا الدعم في إطار هذا البرنامج فيما يتعلق بإقامة شراكة قوية لتنفيذ برنامج العمل الوطني على النحو المطلوب بموجب اتفاقية مكافحة التصحر.

في حين أن هذا التمويل من مرفق البيئة العالمية يحظى بتقدير البلدان والمنظمات الأفريقية العاملة في مجال الجفاف والتصحر في أفريقيا، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء النسبة الصغيرة من تمويل مرفق البيئة العالمية المخصص للإدارة المستدامة للأراضي ومكافحة التصحر، مقارنةً بالتمويل المخصص لمجالات التركيز الأخرى لمرفق البيئة العالمية، على سبيل المثال حفظ التنوع البيولوجي وتغير المناخ. علاوة على ذلك، هناك قلق خطير من أن إجراءات الحصول على أموال مرفق البيئة العالمية معقدة وبالتالي تحتاج إلى التبسيط خاصة في ضوء حقيقة أن أصحاب المصلحة المستحقين يفتقرون إلى القدرة على تلبية المتطلبات.

على المستويين العالمي والإقليمي، هناك زخم متزايد لتعبئة الأموال وتوجيهها للاستثمار في مكافحة التصحر وضمان الأمن الغذائي والحد من الفقر في

المنطقة. وفي هذا الصدد، جرى تصميم عدد من المبادرات لمساعدة البلدان الأفريقية على تعبئة الموارد وتوجيهها إلى الإدارة المستدامة للأراضي وإدارة مخاطر الجفاف. وتشمل هذه الجهود المبذولة في إطار TerrAfrica، والآلية العالمية UNCCD وChef de files، والاتحاد الأفريقي (AU).

حيث أُطلقت مبادرة TerrAfrica كجهد شراكة تحفيزية خاصة تهدف إلى زيادة الدعم المنسق لممارسات الإدارة المستدامة للأراضي التي تحركها الدولة بشكل فعال وكفء في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. يضم البنك الدولي شركاء TerrAfrica وهم الحكومات الأفريقية، والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، وأمانة اتفاقية مكافحة التصحر، والآلية العالمية لاتفاقية مكافحة التصحر، والبنك الدولي، ومرفق البيئة العالمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومصرف التنمية الأفريقي كذلك. كمنظمات متعددة الأطراف بما في ذلك المفوضية الأوروبية والجهات المانحة الثنائية والمجتمع المدني والمنظمات العلمية بما في ذلك مراكز FARA وCGIAR.

يركز نهج TerrAfrica على معالجة العوائق الحاسمة التي تحول دون توسيع نطاق تدخلات الإدارة المستدامة للأراضي ودمجها في استراتيجيات وخطط التنمية الوطنية. يجري السعي لتحقيق هذا الهدف من خلال برنامج عمل TerrAfrica المنظم حول ثلاثة خطوط نشاط متداعمة – أي بناء التحالفات، وإدارة المعرفة والاستثمارات – التي تهدف معاً إلى تكوين التحالفات، والدعوة، و(المعرفة)، والسياسات وحزم الاستثمار اللازمة للتعميم الكامل والفعَّال. ورفع مستوى وتمويل الإدارة المستدامة للأراضي.

سيسهم برنامج الاستثمار في مرفق البيئة العالمية على النحو المبين أعلاه في جهود TerrAfrica لتنسيق الإجراءات من خلال تعزيز برمجة العمل المشترك على جميع المستويات لزيادة التأثيرات وفعالية التكلفة. سيدعم (SIP) أيضاً شركاء TerrAfrica في جهودهم لتسهيل مواءمة المانحين وتعزيز مشاركة الدولة، بما في ذلك من خلال التوافق مع شركاء خارج أسرة مرفق البيئة العالمية. وتهدف منصة TerrAfrica إلى تعبئة 4 بلايين دولار أمريكي لمدة 12 عاماً.

• الآلية العالمية لاتفاقية مكافحة التصحر

تبرز التقارير القطرية الدور الأساسي الذي تؤديه الآلية العالمية لاتفاقية مكافحة التصحر وأمانة الاتفاقية في حشد الدعم التقني والمالي. إن الآلية العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي أُنشئت في عام 1997 بموجب المادة 21 من اتفاقية مكافحة التصحر مُكلَّفة بزيادة فعالية وكفاءة الآليات المالية القائمة لتعزيز الإجراءات التي تؤدي إلى تعبئة وتوجيه موارد مالية كبيرة إلى الأطراف من البلدان النامية المتأثرة. وفي هذا الصدد، تنفذ الآلية العالمية عدداً من البرامج بما في ذلك دعم البلدان لتهيئة الظروف التمكينية التي يُتوقع أن تؤدي إلى تدفق الموارد المالية من أجل تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر.

على المستوى القطري، تركز الآلية العالمية على تقديم الدعم اللازم لإدماج برامج العمل الوطنية وأولويات الإدارة المستدامة للأراضي الأخرى في السياسات والاستراتيجيات وعمليات الميزانية الوطنية؛ وتعزيز الشراكات بين الحكومة وشركائها في التنمية بهدف إقامة شراكات تمويل على المستوى القطري؛ ودعم

برمجة الاستثمار كجزء من استراتيجية لتحفيز تعبئة الموارد لدعم المبادرات المحلية.

على المستوى دون الإقليمي، يركز برنامج الآلية العالمية على حوار السياسات، وتعزيز تنسيق تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر، وتعزيز قدرة المؤسسات الشريكة حتى تتمكن من بين أمور أخرى دعم العمليات على المستوى القطري. يمكن ذكر مبادرات (GM) المحددة الآتية:

1. جرى دعم البلدان لإعداد أوراق إطار الشراكة القطرية (CPFP) التي يتمثل هدفها الرئيسي في تحديد الشراكات وإقامتها كأساس لتعبئة الموارد من أجل تنفيذ برنامج العمل الوطني. وتحدد (CPFP) في زامبيا على سبيل المثال خمسة عشر مجالاً برامجيّاً مع أنشطة مفصلة وخطة مالية مدتها ثلاث سنوات بناءً على عملية إعداد الميزانية لإطار الإنفاق الحكومي متوسط الأجل (MTEF).

2. أطلقت الآلية العالمية محرك المعلومات المالية بشأن تدهور الأراضي (FIELD) بهدف عام هو إعلام وتوعية الجماهير المستهدفة بالمخاطر المالية والفرص والتكاليف والفوائد لاستثمارات الإدارة المستدامة للأراضي والأنشطة الأخرى ذات الصلة بتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر. إنّ (FIELD) هي قاعدة بيانات شاملة للمعلومات الموثوقة عن مصادر التمويل ذات الصلة بالتصحر، والاتجاهات المالية، والمشروعات، وخصائص المانحين، وسياسات واستراتيجيات التعاون الإنمائي.

3. تشترك (GM) مع شبكة الصمغ العربي للصمغ الطبيعي والراتنجات في أفريقيا (NGARA) بهدف دعم تعبئة الموارد لتطوير قطاع الصمغ العربي في أفريقيا.

يُشتق الصمغ العربي من أشجار الأكاسيا، التي تؤدي دوراً رئيسيّاً في مكافحة التصحر وتعزيز سُبل عيش المجتمعات التي تعيش في المناطق القاحلة في أفريقيا جنوب الصحراء. تحدد الآلية العالمية فرصاً لتيسير تعبئة الموارد في أربعة بلدان تجريبية هي إثيوبيا وأوغندا ومالي وبوركينا فاسو.

4. اعترافاً بإمكانية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في توفير الموارد لتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر، أطلقت الآلية العالمية برنامجاً تجريبياً مبتكراً لإشراك مجتمع الأعمال بشكل أكثر فعالية في تنفيذ برامج العمل الوطنية في جنوب أفريقيا وكينيا. ويؤمل أن توفر الدروس المستفادة من هذه المبادرة مدخلات مُهمَّة للبلدان الأطراف المتأثرة الأخرى في تعبئة موارد إضافية لتنفيذ برامج العمل الوطنية.

5. تعمل الآلية العالمية، من خلال برنامجها دون الإقليمي، مع المؤسسات دون الإقليمية، وهي الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD) – من خلال مبادرة القرن الأفريقي، ولجنة (COMIFAC) في إطار الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (ECCAS)، و (CILS) التي تقدم الآلية العالمية من خلالها الدعم للدول الأعضاء في اللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل. يهدف البرنامج إلى دمج اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في أُطر التنمية دون الإقليمية الحالية والناشئة مثل خطة التقارب (COMIFAC). كما يهدف البرنامج إلى رسم خريطة للجهود المبذولة لمكافحة التصحر، مع التركيز على قصص النجاح في الزراعة وإدارة الموارد الطبيعية.

6. بناءً على بيان بكين الصادر عن المؤتمر الأول المعني بالمرأة والتصحر الذي عقد في الصين في عام 2006، تعمل الآلية العالمية على تطوير مبادرة

نسائية تستهدف بلدان الساحل كبداية لتمكين المرأة من تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر. تسعى هذه المبادرة إلى تعزيز الاعتراف بالمرأة وقدرتها على مكافحة التصحر وزيادة الاستثمارات في أنشطة التنمية المستدامة التي تديرها المرأة.

يمكن ذكر الإنجازات الآتية للآلية العالمية من خلال دعمها المالي التحفيزي:

1. أسهم التمويل التحفيزي الذي قدمته الآلية العالمية لتونس بمبلغ 80000 دولار أمريكي في تسهيل جمع 24 مليون دولار أمريكي في شكل استثمارات من جهات مانحة ثنائية ومتعددة الأطراف.

2. كما هو الحال في جنوب أفريقيا، ورد أن تمويل الآلية العالمية البالغ 50000 دولار أمريكي قد سهل جمع 80 مليون دولار أمريكي أخرى.

3. في غرب أفريقيا، مكن 110000 دولار أمريكي من الموارد التحفيزية المعدلة في النيجر ونيجيريا، بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، من تطوير مشروع إدارة الموارد الطبيعية عبر الحدود والذي تلقى في مايو 2004 منحة قدرها 10 ملايين دولار أمريكي من مرفق البيئة العالمية.

4. في بوركينا فاسو، سهّل الدعم المحفّز المعدّل بقيمة 130000 دولار أمريكي دمج الأنشطة الرئيسية لبرنامج العمل الوطني لهذا البلد في استراتيجية الحد من الفقر، مما أدى إلى تعبئة ما يقرب من 175 مليون دولار أمريكي فيما يتعلق بمكافحة التصحر.

إنّ الإطار الإقليمي لبرنامج متطوعي الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لتعزيز المتطوعين الشباب من أجل الإدارة البيئية. يسعى هذا الإطار الإقليمي لأفريقيا إلى الجمع بين نقاط القوة والمزايا النسبية للمنظمتين معاً لتعزيز ودعم الإدارة البيئية للموارد الطبيعية من خلال العمل التطوعي الشبابي. ويستند إطار العمل إلى علاقة عمل مستمرة لدعم مختلف البلدان في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ويستند إلى الدروس المستفادة من المشروعات السابقة. وقد أظهرت هذه العلاقة أهمية وفعالية الجهود المتضافرة في مساعدة البلدان النامية المتأثرة في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ عمليات برامج العمل الوطنية الخاصة بها. يوفر هذا الإطار الإقليمي هيكلاً لتوسيع نطاق التعاون بين برنامج متطوعي الأمم المتحدة واتفاقية مكافحة التصحر وتكرارهما في بلدان أخرى في المنطقة الأفريقية وجلب شراكات أخرى (الحكومة والجهات المانحة والمعاهد الفنية والمنظمات غير الحكومية).

يجري تطوير مشروعات خاصة بكل بلد من خلال الإطار الإقليمي. تتيح المشروعات فرصة لتطوير وتطبيق ممارسات إدارة الموارد الطبيعية المتكاملة على المستوى المحلي بما في ذلك الشباب والعمل المجتمعي التطوعي. تعزيز تبادل الخبرات بين برامج إدارة الموارد الطبيعية في مختلف البلدان؛ وتوفير فرصة لزيادة الوعي البيئي على جميع المستويات؛ والسماح بزيادة القدرة على الإدارة البيئية التشاركية والقضاء على الفقر من خلال العمل التطوعي الشبابي وتلبية الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات.

بمشاركة المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني ككل، توفر المشروعات الفرصة لتحديد المشروعات القابلة للتنفيذ التي تعزز ممارسات الإدارة البيئية

المستدامة وبرامج القضاء على الفقر في مختلف البلدان مع المشاركة الفعَّالة للشباب في هذه العملية. توفر المشروعات كذلك أدوات لتنمية القدرات للقضاء على الفقر وتحسين البيئة الريفية، من خلال تمكين المجتمعات المحلية والشباب من تحديد التهديدات البيئية وتحديد أولوياتها والتصدي لها داخل مناطق اختصاصهم والاضطلاع بأنشطة مدرة للدخل.

بدأ تنفيذ الإطار المشترك بين برنامج متطوعي الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في عام 2003، عندما أطلق برنامج متطوعي الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر برنامجاً تجريبياً مشتركاً في الرأس الأخضر، يعالج قضية بطالة الشباب وتدهور الأراضي، مما يؤدي إلى التصحر.

استند إطار العمل إلى المبادرة المشتركة بين حكومة ليسوتو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 1996 التي جرى الاضطلاع بها لإنشاء مشروع فيلق الشباب البيئي الوطني (NEYC) في ليسوتو وتوفير فرص العمل للشباب العاطلين عن العمل، مع معالجة المشكلة الخطيرة المتمثلة في تدهور الأراضي في سياق تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر.

وقد توسع عدد البلدان المشاركة في هذه المبادرة منذ ذلك الحين لتشمل بنين وإثيوبيا ومدغشقر وموزمبيق والنيجر والسنغال وزامبيا وزيمبابوي بدعم مالي من فنزويلا والاتحاد الأفريقي، من بين دول أخرى. تُوفّر فرص العمل للشباب في عملية إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة. في الوقت نفسه يجري إبعاد الشباب عن الرذائل الاجتماعية مثل الجريمة وتعاطي المخدرات.

بمشاركة المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني ككل، توفر المبادرات الفرصة لتحديد المشروعات القابلة للتنفيذ التي تعزز ممارسات الإدارة البيئية المستدامة وبرامج القضاء على الفقر في مختلف البلدان مع المشاركة الفعَّالة للشباب في هذه العملية. توفر المشروعات كذلك أدوات لتنمية القدرات للقضاء على الفقر وتحسين البيئة الريفية، من خلال تمكين المجتمعات المحلية والشباب من تحديد التهديدات البيئية وتحديد أولوياتها والتصدي لها داخل مناطق اختصاصهم والاضطلاع بأنشطة مدرة للدخل.

في هذا الصدد، تعد مشاركة الشباب، بدعم من مختلف أصحاب المصلحة، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات المجتمعية، والمؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص من بين آخرين، مبادرة مُهمَّة، ومكوناً رئيسّياً لاستراتيجية عبر القطاعات لحشد الدعم الوطني والدولي من أجل التنمية المستدامة وإدارة الموارد الطبيعية والقضاء على الفقر في البلدان، ولا سِيَّما في تلك المناطق المتضررة من الجفاف والتصحر. في نهاية المطاف، يتمثل الهدف العام للمشروعات في إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وخلق فرص العمل وتوليد الدخل للشباب، وإخراج الشباب من الجريمة، وتعاطي المخدرات، والقضاء على الفقر بين المجتمعات المتضررة.

تسلط بعض التقارير القطرية الضوء على التعبئة وتوفير الدعم المالي والتقني من خلال (Chef de files) وهي ترتيبات مبتكرة بدأت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وهم شركاء في التنمية وافقوا على العمل كممثلين للحكومات الأفريقية لدعم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

يوفر (Chef de files) القيادة داخل المجتمع المُساعد لتعزيز الدعم لبرنامج العمل الوطني لبلد معين. على سبيل المثال، تقدم الوكالة الكندية للتنمية الدولية

(CIDA) نيابة عن حكومة كندا هذا الدعم لغانا؛ والنرويج لإثيوبيا؛ وإيطاليا للنيجر؛ وهولندا لبوركينا فاسو والسنغال؛ وفرنسا لتشاد والرأس الأخضر؛ وألمانيا للمغرب وتونس.

وبموجب هذه الترتيبات، جرى تقديم مساعدة مثل تعزيز قدرة الوكالات المسؤولة عن برامج العمل الوطنية. على سبيل المثال، جرى مساعدة وكالة حماية البيئة في غانا لتطوير برنامج الإدارة البيئية (GEMP) لتنفيذ أولويات برنامج العمل الوطني؛ وغامبيا لتعزيز المجلس الوطني للبيئة في غامبيا من أجل التنمية المستدامة (NECSD). ومع ذلك، فإن بعض البلدان مثل زامبيا ليس لديها (Chef de files). بالإضافة إلى وجود تقارير عن نتائج متباينة ناتجة عن هذه المبادرة ودعوة لمراجعتها. ومع هذا الزخم العام في تعبئة التمويل وتوفيره، فمن الجدير بالملاحظة أن البلدان أبلغت عن نقص جسيم في الأموال ولا تزال بعض البلدان تواجه صعوبات في الحصول على التمويل المحلي والخارجي للإدارة المستدامة للأراضي.

• بنـــاء القـــدرات

نُفذّت برامج مختلفة لبناء القدرات المؤسساتية والموارد البشرية من قِبل البلدان بدعم من شركاء التنمية.

1. تعزيـــز التـآزر وتنفيـذ اتفاقيـات ريـو

جرى تنفيذ برامج بناء القدرات بهدف تعزيز تنفيذ اتفاقيات ريو، وهي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، واتفاقية التنوع البيولوجي (CBD) واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) (و / أو) بهدف

تعزيز الإدارة المستدامة للأراضي. في إطار الحد من الفقر، وبخاصة في الأراضي الجافة.

وقد مكّن التقييم الذاتي للقدرات الوطنية (NCSA) الممول من قِبل مرفق البيئة العالمية (GEF) البلدان في المنطقة من مراجعة احتياجاتها من القدرات لمعالجة القضايا البيئية الوطنية والعالمية ذات الأولوية، وإعداد استراتيجيات تنمية القدرات الوطنية وخطط الإجراءات الحاسمة تتعلق باتفاقيات ريو الثلاث. كما جرى تحديد وتعزيز التآزر الضروري في تنفيذ هذه الاتفاقيات. وبالتالي، فقد وفر التقييم الذاتي للقدرات الوطنية أساساً لتطوير برامج عمل مشتركة بين هذه الاتفاقيات وترجمتها إلى أولويات وطنية وإجراءات ملموسة على أرض الواقع.

من أجل توفير دعم إضافي لتنفيذ التقييم الذاتي للقدرات الوطنية من خلال التواصل وإدارة المعارف وتطوير أدوات ومواد موارد إضافية، بدأ برنامج الدعم العالمي بالاشتراك مع مرفق البيئة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 2005. حلقات العمل التي نُظمت في إطار برنامج الأفضليات المعمم لجميع المناطق دون الإقليمية في أفريقيا زيادة التواصل وتبادل الخبرات بين فرق التقييم الذاتي للقدرات الوطنية.

توفر خطة بالي الاستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات التي تم وضعها تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة وسيلة لمساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال لمعالجة احتياجات بناء القدرات والدعم التكنولوجي في مجال البيئة. وفي سياق المنطقة الأفريقية، فإن خطة بالي ذات أهمية خاصة، لأنها تتماشى بالكامل مع أهداف جدول

أعمال القرن 21، والأهداف الإنمائية للألفية، وبرنامج بناء القدرات لمبادرة البيئة التابعة للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا. وكجزء من الجهود المبذولة لبدء تنفيذ الخطة، بدأ برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالتعاون الوثيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشروعاً تجريبياً في ستة بلدان هي بوركينا فاسو، وغامبيا، وكينيا، وليسوتو، ورواندا وتونس. سيستخلص المشروع الرائد الدروس المستفادة لتوجيه عملية توسيع نطاق تنفيذ خطة بالي في المنطقة. تعتبر زيادة التمويل والتنفيذ السريع للخطة من الأهمية بمكان في مساعدة المنطقة على التعامل مع التحديات الهائلة المتعلقة بالقدرات والتكنولوجيا بما في ذلك زيادة الدعم لخطط عمل بناء القدرات الخاصة بعملية التقييم الذاتي للقدرات الوطنية.

• التعاون فيما بين بلدان الجنوب

أقيمت منصات تعاون إقليمية بين أفريقيا وآسيا وبين أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. في إطار التعاون بين أفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي، أسهمت فنزويلا بمليون دولار قُدّم الدعم منها لتعزيز المشروعات الشبابية والبيئية في بنين والرأس الأخضر والنيجر وموزمبيق، وكذلك لتدريب المشاركين من مالي (جنباً إلى جنب مع أولئك القادمين من مالي وفنزويلا وكوبا) بشأن مكافحة تملح التربة. كشفت المنصتان عن قدرة المنطقتين على تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب في مجالات مثل نظم الزراعة المستدامة، والحراجة الزراعية، وما إلى ذلك، من خلال التدريب (و / أو) المساعدة الفنية بشكل أساسي.

• دمج برامج العمل الوطنية وخطط الإدارة المستدامة للأراضي الأخرى في خطط التنمية الوطنية

يؤدي ربط الإدارة المستدامة للأراضي وخطط التخفيف من آثار الجفاف بالخطط الإنمائية الوطنية واستراتيجيات الحد من الفقر، وبالتالي بأُطر الميزانية السنوية والمتوسطة الأجل، إلى تحسين فرص خطط الإدارة المستدامة للأراضي وخطط التخفيف من آثار الجفاف في تلقي التمويل الحكومي وغيره.

لكن العديد من البلدان لا تزال هذه الروابط ضعيفة معها. في ضوء ذلك، هناك جهد متزايد لدعم البلدان في المنطقة لدمج الحد من مخاطر الجفاف، وخطط العمل الوطنية، واستراتيجيات وخطط الإدارة المستدامة للأراضي الأخرى وأنشطة إدارة البيئة بشكل عامٍّ، في أُطر التنمية الإقليمية والوطنية وبخاصة استراتيجيات الحد من الفقر.

ويمكن ذكر الأمثلة الآتية: يساعد برنامج التنمية المتكاملة للأراضي الجافة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي ينسقه مركز تنمية الأراضي الجافة التابع له، البلدان في جملة أمور من بينها تعميم ودمج برامج العمل الوطنية في الأطر الاقتصادية الوطنية والانتقال من وضع الاستراتيجية إلى التنفيذ الفعَّال لاتفاقية مكافحة التصحر، بما في ذلك من خلال تعبئة الموارد. في إطار هذا البرنامج، تلقى 29 بلداً من أفريقيا المساعدة حتى عام 2005. واستفادت هذه البلدان في مجالات ضمان معالجة القضايا التي تؤثر على الأراضي الجافة من خلال سياسات الاقتصاد الكلي؛ والحد من التعرض للصدمات المناخية، وبخاصة الجفاف وتحسين التكيف مع تغير المناخ؛ وتحسين الحكم المحلي بإدارة الموارد الطبيعية. تقوم بعض البلدان مثل أوغندا بتطوير مبادئ توجيهية لتعميم قضايا الأراضي الجافة في أُطر التنمية الوطنية ودون الوطنية.

تدعم مبادرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن الفقر والبيئة تنفيذ مشروعات رائدة في سبعة بلدان أفريقية بهدف زيادة قدرة الحكومات على تعميم البيئة في عمليات التنمية الوطنية. البلدان المشمولة هي: كينيا ومالي وموريتانيا وموزمبيق ورواندا وتنزانيا وأوغندا. تسعى المشروعات إلى تحقيق إدراج الاستدامة البيئية كهدف أساسي في تخطيط التنمية وتنفيذها بما في ذلك أوراق استراتيجية الحد من الفقر، وخطط تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية أو ما يعادلها؛ وبناء القدرات حتى يعرف صانعو القرار كيفية مساهمة الاستدامة البيئية في التنمية، وكيفية إدراج الاستدامة البيئية في تخطيط التنمية وتنفيذها. من بين الأنشطة الأخرى، تساعد هذه المشروعات على تحديد الروابط بين الفقر والبيئة بشكل ملموس، والدعوة إلى إدراج الاستدامة البيئية كهدف رئيسي في عملية التنمية الوطنية، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية ذات الصلة لاستدامة تعميم البيئة في تنفيذ خطط التنمية. هناك اقتراح لتوسيع نطاق هذه المبادرة من أجل زيادة كبيرة في عدد البلدان التي تدمج البيئة في عمليات التنمية الوطنية واستراتيجيات الحد من الفقر.

أطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاستراتيجية الدولية للأمم المتحدة للحد من الكوارث مبادرة لتعميم الحد من مخاطر الكوارث في ممارسات التنمية، بما في ذلك الإدارة البيئية. وستكون المبادئ التوجيهية التي تم وضعها في إطار هذه المبادرة بمثابة حجر الزاوية في تنفيذ استراتيجية الحد من مخاطر الكوارث التي صممها وزراء البيئة الأفارقة واعتمدها الاتحاد الأفريقي في عام 2005.

• تعزيز الوصول إلى التكنولوجيا

أبلغ عدد من البلدان عن مبادرات لتعزيز الوصول إلى التكنولوجيا المناسبة واستخدامها، لا سيَّما في مجال كفاءة الطاقة وإحلالها، وتحسين التقنيات الزراعية وتجميع المياه والحفاظ عليها. وقد أبلغت البلدان عن جهود متزايدة في مجال البحوث الزراعية. على سبيل المثال في إثيوبيا، تولي سياسة الدولة اهتماماً خاصاً بالبحث والتطوير الزراعيين والاقتصاد الموجه نحو السوق. لذلك عززت الدولة المؤسسات البحثية الرائدة وأنشأت أنشطة بحثية مشتركة مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ICARDA)، والمعهد الدولي لبحوث المحاصيل في المناطق المدارية شبه القاحلة (ICRISAT)، والمعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية (ILRI)، والمعهد الدولي للزراعة الاستوائية (IITA)، من بين آخرين. وتعزّز القدرات البحثية في الأراضي الجافة في البلاد من خلال افتتاح مراكز بحث جديدة في المناطق التي كان يتعذر الوصول إليها سابقًا في البلاد، وبخاصة المناطق الزراعية الإيكولوجية في الأراضي الجافة لنظم الإنتاج الرعوية والزراعية الرعوية.

من خلال برنامج الطاقة المتجددة في البحر الأبيض المتوسط (MEDREP)، يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بدعم من وزارة البيئة والأراضي الإيطالية، بتعزيز استثمارات الطاقة المتجددة في جنوب البحر الأبيض المتوسط. يجري تسهيل ذلك من خلال مخطط التمويل، وهو جزء من برنامج (MEDREP).

ترعى مبادرة UNEP لتطوير مشروعات الطاقة الريفية (REED) مشروعات الطاقة النظيفة الجديدة في البلدان النامية من خلال توفير خدمات تنمية المشروعات والتمويل الأولي للمراحل المبكرة. وتعمل أفريقيا أريد (AREED) في السنغال ومالي

وغانا وزامبيا وتنزانيا. تطبق (AREED) نهجاً قائماً على السوق لمساعدة الأسر الريفية وشبه الحضرية (والشركات) على تسلق سلم الطاقة. استثمرت (AREED) حالياً في 25 مؤسسة للطاقة النظيفة مع فرص استثمارية إضافية تتلقى مساعدة تطوير الأعمال من شركاء (AREED). تشمل الاستثمارات الشركات العاملة في مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك: تجفيف المحاصيل بالطاقة الشمسية، وإنتاج الفحم الفعَّال؛ وتصنيع مواقد طهي فعَّالة؛ ومضخات مياه تعمل بالرياح تسخين المياه بالطاقة الشمسية توزيع غاز البترول المسال؛ وتطوير الوقود الحيوي؛ والمحركات والإضاءة الموفرة للطاقة.

أبلغت البلدان عن زيادة سوق الطاقة الكهروضوئية وبرامج مواقد الطهي المحسنة الناجحة، لا سيَّما في المناطق الحضرية. في زامبيا، أدى استخدام الطاقة الشمسية إلى تقليل الضغط على الغابات وفي مناطق معينة انخفض معدل إزالة الغابات بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، خُلقت فرص عمل من خلال تركيب معدات الطاقة الشمسية. وقد أسهم ذلك في زيادة الدخل وتقليل الاعتماد المفرط على الغابات للحصول على حطب وخفض مستويات الفقر في المجتمعات المحلية.

• التحديات والقيود التي تواجه تحقيق الأهداف والغايات

مع كل الإنجازات التي تكلمنا عنها سابقاً، فإن المنطقة تواجه العديد من التحديات والقيود التي أعاقت التقدم في وضع وتنفيذ تدابير لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف. تشمل أهمها ما يأتي:

2. لا يزال ارتفاع مستوى الفقر يشكّل التحدي والعائق الرئيسي أمام تنفيذ تدابير التصدي للجفاف والتصحر في أفريقيا.

3. كان تقلب المناخ عقبة رئيسية أمام أنشطة الإدارة المستدامة للأراضي. سوف يتفاقم هذا بسبب تغير المناخ الذي من المتوقع أن يكون له آثار مدمرة في المنطقة.

4. تواجه البلدان صعوبات في تحقيق التكامل والإدماج الفعَّال لخطط مكافحة الجفاف والتصحر في أُطر التنمية الوطنية والميزانية. ويسهم هذا في التقدم المحدود في حشد مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين والاستثمارات من أجل تنفيذ برامج العمل الوطنية وغيرها من برامج الإدارة المستدامة للأراضي. العقبات مثل ضعف التنسيق والتعاون، وعدم كفاية الإرادة السياسية، والافتقار إلى الفهم العميق والتقدير العميق للجفاف والتصحر، ولا سيَّما صلاتهما بالحد من الفقر وفوائدهما، والقيود المؤسساتية بما في ذلك تلك المتعلقة بـ (النفوذ)، ونقص الأدوات وخطر (الإدماج الزائد) أمر خطير ويجب معالجته.

5. كما أن هناك نقصاً في التآزر والتنسيق في تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بالصحراء والجفاف وهي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

إن القدرات المؤسساتية الضعيفة، بما في ذلك الهياكل المؤسساتية الضعيفة والقدرة غير الكافية من الموارد البشرية، يقيدان دمج شواغل الجفاف والتصحر في التخطيط القطاعي ويعيق التعاون والتنسيق عبر القطاعات ومتعدد التخصصات.

وتجدر الإشارة إلى نقص القدرات لدى المكاتب المركزية الوطنية، التي يجري إنشاؤها خصيصاً لتنسيق تخطيط وتنفيذ برامج وأنشطة مكافحة التصحر. تفيد التقارير أن المكاتب المركزية الوطنية تفتقر إلى الدعم التشريعي؛ لا يقعون في إطار السياسة العامة والتخطيط؛ ونقص الموارد المالية والبشرية المطلوبة.

ولذلك فإن وظيفة هيئات التنسيق الوطنية وغيرها من المؤسسات الرائدة في مجال الجفاف والتصحر تتعرض للخطر على حساب الخدمات الحيوية بما في ذلك مواءمة السياسات والبرامج ذات الصلة، وتوفير الأموال، والدعوة لبرامج الجفاف والتصحر، والتعبئة والاتصال مع مجموعة واسعة من مجموعات المصالح على المستويات المحلية والوطنية والدولية.

لا يزال إصلاح السياسات والتشريعات وإنفاذها لضمان الانسجام وضمان الملكية القانونية الواضحة وحقوق الوصول إلى الأراضي والمياه والموارد الطبيعية الأخرى مُهمَّة شاقة. الحقوق القانونية وحقوق الملكية غير الواضحة للأرض هي أحد الأسباب الرئيسية لعدم رغبة الفقراء في الاستثمار في ممارسات الاستخدام المستدام للأراضي على المدى الطويل مثل إعادة التحريج، والحراجة الزراعية، وتدابير الحفاظ على التربة والمياه. ضعف إنفاذ السياسات ذات الصلة هو أيضاً قيد يواجه بعض البلدان في المنطقة.

التمويل غير الكافي والافتقار إلى استدامة البرامج: يعد الافتقار إلى الموارد المالية أحد أكثر المعوقات إلحاحاً أمام تنفيذ خطط مكافحة التصحر في معظم بلدان المنطقة. هناك نقص في تمويل المؤسسات الرائدة وعمليات إصلاح السياسات وكذلك البرامج والمبادرات التحفيزية اللازمة لتحفيز الأنشطة على المستوى المحلي.

يمثل حشد الموارد من مختلف المصادر بما في ذلك القطاع الخاص تحدياً. لا يتمتع مستخدمو الموارد، ولا سيَّما السكان المحليون، بإمكانية الوصول إلى تسهيلات ائتمانية ميسورة التكلفة للحصول على التمويل، الذي يمكنهم استثماره بشكل مربح في معالجة تدهور الأراضي والحفاظ على سُبل عيشهم.

تعتمد بعض برامج وأنشطة الإدارة المستدامة للأراضي على النحو الذي أبرزته التقارير القطرية لتوغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى حد كبير على الجهات المانحة، ولا يزال ضمان استدامتها، وهو أمر أساسي لمكافحة التصحر بشكل فعال وتخفيف آثار الجفاف، يمثل تحدياً كبيراً.

لا تزال المعلومات غير الكافية المتاحة عن الجفاف والتصحر والأراضي الجافة والصعوبات المصادفة في الوصول إلى هذه المعلومات ومشاركتها تعيق التقدم في معالجة الجفاف والتصحر في المنطقة. من بين العوامل المسؤولة عن هذا الوضع عدم كفاية القدرة بما في ذلك عدم وجود أنظمة موحدة وفعَّالة لجمع وإدارة ونشر وتبادل المعلومات. هناك حاجة إلى معلومات كافية لرصد الجفاف والتصحر، وكذلك تحديد الأنشطة وترتيبها حسب الأولوية وتعزيزها على مختلف المستويات، للتخفيف من آثار الجفاف ومكافحة تدهور الأراضي. بدون معلومات، كان من الصعب تبرير الاستثمارات في الإدارة المستدامة للأراضي وإثبات نتائجها. تسلط تقارير الدول الضوء على عدم كفاية المعلومات الموضوعة في سياقها وضعف طرائق إيصال المعلومات كعوائق أمام الحوار الفعَّال والمناقشة بين المجتمع من جهة وصناع السياسات والقرارات من جهة أخرى. على سبيل المثال، في غامبيا، لم تُنشر المعلومات المتعلقة بتدهور الأراضي والتصحر وأسبابه ونطاقه وعواقبه والاستراتيجيات العلاجية بشكل كافٍ ولا سِيَّما على المستوى المحلي. ويحث التقرير على مزيد من البحث العلمي في مجال التصحر، حيث إن صياغة السياسات (قد أعاقها الافتقار إلى بيانات محددة حول معدلات ومدى التصحر).

لا يزال تطوير وإدارة وتنفيذ العمليات التشاركية والشاملة لعدة قطاعات ومتعددة أصحاب المصلحة يمثل تحدياً. وفي هذا السياق، تسلط التقارير الضوء على الحاجة إلى مشاركة ومشاركة فعَّالة من جانب المجتمعات المحلية، وبخاصة النساء والشباب، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تصميم وتنفيذ ورصد البرامج الخاصة بالجفاف والتصحر.

إن التطوير المحدود للبنية التحتية والخدمات الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الجافة نتيجة لانخفاض مستويات الاستثمار، يعيق الوصول إلى الأراضي الجافة ولا يوفر حوافز كافية لجذب واستدامة الاستثمارات الأخرى اللازمة للإدارة المستدامة للأراضي في هذه المناطق. في هذا السياق، لا يتمتع سكان الأراضي الجافة بإمكانية الوصول إلى تسهيلات ائتمانية ميسورة التكلفة فضلاً عن الأسواق المربحة لمنتجاتهم.

لا تزال خيارات التكنولوجيا التي تمكّن المجتمعات المحلية من حل مشكلاتها صعبة الوصول إلى حد كبير وباهظة التكلفة، لا سِيَّما بالنسبة لغالبية سكان الريف وفقراء الحضر. هناك ضعف في الوصول إلى المدخلات الزراعية والاعتماد الكبير المستمر على تقنيات وقود الكتلة الحيوية غير الفعَّالة. لا يستخدم معظم الفقراء تكنولوجيا الطاقة الشمسية بسبب تقييد الاستثمار الأولي، لا سِيَّما في مواجهة الافتقار إلى تسهيلات ائتمانية ميسورة التكلفة. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الأنظمة المركبة في الأسر الريفية ذات قدرة منخفضة، مما يحد من استخدامها لتوليد الدخل.

تشكل المعدلات المرتفعة لفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) وانتشار الأمراض المعدية في بعض بلدان المنطقة تحدياً لمواجهة الجفاف والتصحر في

البلدان المتضررة. وتؤدي هذه الأوبئة إلى تآكل رأس المال البشري وكذلك الموارد المالية اللازمة للاستثمار في الحد من الفقر وإدارة مخاطر الكوارث والإدارة المستدامة للأراضي.

يؤدي عدم الاستقرار السياسي والصراعات التي تواجهها بعض البلدان في المنطقة إلى نشوء ظروف مثل النزوح وتركيز السكان، وتدمير الموارد الطبيعية والبنية التحتية، مما يؤدي إلى تدهور الأراضي (و / أو) إعاقة تنفيذ البرامج للحد من الفقر ومعالجة الجفاف والتصحر. تشير التقارير الواردة من دول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى عدد من البرامج المتعلقة بمكافحة الجفاف والتصحر التي لم يجر تنفيذها بسبب الصراع والوضع الاقتصادي للبلد.

الدروس المستفادة من تجارب بعض الدول في مكافحة التصحر والجفاف

تشكل مكافحة التصحر ومساعدتها على إدارة آثار الجفاف الطريق الأساسي للخروج من الفقر لملايين الناس في الدول التي تعاني منه.

تعتبر مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف من القضايا المعقدة التي تحتاج إلى نهج متكامل لتحقيق نتائج مجدية ودائمة. كما تعتبر المعلومات الخاصة بالتعليم والدعوة للسياسات والتخطيط بالإضافة إلى رصد الاتجاهات وتأثير التدخلات على الجفاف والتصحر أساسية لنجاح الجهود المبذولة في مكافحة الجفاف والتصحر. وتعد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووسائل الإعلام والشبكات والخدمات الإرشادية مكونات حيوية لنظم المعلومات المحسنة لمكافحة الجفاف والتصحر.

بالنظر إلى الطبيعة الشاملة لقضايا الجفاف والتصحر، من المناسب وضع أُطر مؤسساتية قوية وجيدة الأداء لتنسيق صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج ذات الصلة ولضمان تعميمها بشكل مناسب في خطط التنمية الوطنية واستراتيجيات الحد من الفقر، فضلا عن السياسات والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة.

من خلال مزيج من تقنيات الحفاظ على التربة والمياه، جنباً إلى جنب مع إدارة أفضل للأشجار والمراعي، يمكن أن تساعد الابتكارات والتقنيات البسيطة والمنخفضة التكلفة التي يقودها المزارعون في تحقيق أنظمة الزراعة المستدامة اللازمة لمكافحة تدهور الأراضي. يمكن للبناء على هذه الابتكارات والتقنيات وتعزيزها بالخبرة الخارجية ودعم الموارد أن يعزز تحقيق نتائج أكبر.

يجب تصميم تدخلات الجفاف والتصحر لضمان استدامتها وأن تجني المجتمعات المتضررة أقصى الفوائد. وبالتالي فإن المشاركة الفعَّالة للمجتمعات المحلية في أنشطة التخفيف من حدة الجفاف ومكافحة التصحر أمر بالغ الأهمية. إن معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم على التكيف لا تقدر بثمن لضمان اشتقاق الفوائد الحقيقية من التدخلات بجعلها مناسبة ومقبولة ومستدامة.

توجد العديد من قصص النجاح وأفضل الممارسات والدروس المستفادة في النُهج المتبعة على مستويات مختلفة لمكافحة التصحر. تقدم هذه الاستفادة من الخبرة المقارنة.

ومع ذلك، يجب تجميعها ومشاركتها وتكرارها في مجتمعات أخرى، حسب الضرورة. ينبغي لنشر أفضل الممارسات والخبرات أن يسترشد بها في صنع السياسات وأن يتجاوز الحدود الوطنية. كما ينبغي أن تكون بمثابة وسيلة للتعاون الإقليمي والعالمي في مكافحة الجفاف والتصحر.

يمكن أن تكون خطط التنمية الوطنية بما في ذلك أوراق استراتيجية الحد من الفقر منابر مُهمَّة لتأمين الاهتمام والموارد لتنفيذ التدخلات لمعالجة آثار الجفاف ومكافحة التصحر. ولذلك فإن الإدماج الفعَّال لبرامج العمل الوطنية وغيرها من استراتيجيات الإدارة المستدامة للأراضي في التخطيط الإنمائي وأطر الميزانية يعتبر عملية أساسية لتحقيق زيادة الاستثمار طويل الأجل في برامج مكافحة الجفاف والتصحر.

من المهم إقامة علاقة بين الضغوط التي تتعرض لها المجتمعات المتأثرة بالجفاف والتصحر واستراتيجيات التدخل المتخذة، واستخدام نماذج المجتمع المحلي لمناصرة الأنشطة وتعزيزها.

يحتاج المزارعون في الأراضي الجافة إلى أسواق وأسعار معقولة للسلع التي ينتجونها من أجل مكافحة الفقر وكذلك الاستثمار في الإدارة المستدامة للأراضي.

لطالما تم التعامل مع الجفاف في المنطقة باعتباره حالة طوارئ، وبالتالي لم يجر التعامل معه بشكل مناسب في خطط التنمية المتوسطة إلى طويلة الأجل. أدى غياب خطط التأهب ونظم الإنذار المبكر الملائمة إلى تفاقم آثار حالات الجفاف السابقة. هناك حاجة للتحول من الاستجابات النموذجية اللاحقة للجفاف إلى الاستجابات المسبقة للجفاف.

سنتعرّف فيما يأتي على تجربتين في مجال مكافحة التصحر والجفاف؛ إحداهما في أفريقيا والأخرى في وسط آسيا.

1. تجربة القارة الأفريقية في مكافحة التصحر والجفاف

كما ذكرنا سابقاً، ينتج التصحر عن عدة عوامل مباشرة وغير مباشرة. يحدث ذلك لأن النظم الإيكولوجية للأراضي الجافة شديدة التأثر بالاستغلال المفرط والاستخدام غير الملائم للأراضي مما يؤدي إلى تخلف الاقتصادات والفقر المنتشر بين السكان المتضررين. في حين أن الإفراط في الزراعة والممارسات الزراعية غير الملائمة والرعي الجائر وإزالة الغابات على أنها الأسباب الرئيسية لتدهور الأراضي والتصحر، فهي في الواقع نتيجة لقوى أساسية أعمق بكثير ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية، مثل الفقر والاعتماد الكلي على الطبيعة. وهي موارد للبقاء على قيد الحياة من قِبل الفقراء. ومن الصحيح أيضاً إعادة التأكيد على أن أفضل طريقة لفهم مشكلات التصحر هي فهم ما تمليه التفاوتات في الدخل والوصول إلى الموارد أو ملكيتها.

وبالتالي، فإن أسباب التصحر أكثر تعقيداً في الكشف عنها. إن الدافع وراء التصحر هو مجموعة من المتغيرات الأساسية، أبرزها العوامل المناخية التي تؤدي إلى انخفاض هطول الأمطار والأنشطة البشرية التي تنطوي على عوامل تكنولوجية وعوامل مؤسساتية وسياسية وعوامل اقتصادية بالإضافة إلى الضغوط السكانية وأنماط وممارسات استخدام الأراضي.

تشمل العوامل التكنولوجية ابتكارات مثل استخدام مضخات المياه والآبار والسدود. تشمل العوامل المؤسساتية والسياسية سياسات النمو الزراعي مثل توزيع الأراضي وإعادة التوزيع. تؤدي هذه المتغيرات إلى الأسباب المباشرة للتصحر مثل توسع أراضي المحاصيل والرعي الجائر، وتوسيع البنية التحتية، وزيادة الجفاف، واستخراج الأخشاب.

نظراً لأن معظم اقتصادات البلدان الأفريقية تعتمد في الغالب على الزراعة، فإن نسبة أكبر من مشكلات التصحر في المناطق الريفية ناتجة عن الممارسات الزراعية المتعلقة بالفقر وأنظمة استخدام الأراضي الأخرى.

نظم الزراعة غير الملائمة مثل الزراعة المستمرة دون إضافة أي مكملات، والرعي الجائر، وممارسات إدارة الأراضي السيئة، ونقص التربة وهياكل الحفاظ على المياه، وارتفاع معدل حرائق الغابات العشوائية تؤدي إلى تدهور الأراضي وتفاقم عملية التصحر.

تسود هذه العوامل في أجزاء كثيرة من المنطقة. في أوغندا، نتيجة للرعي الجائر في أراضيها الجافة المعروفة باسم (ممر الماشية)، أدى انضغاط التربة والتعرية وظهور أنواع الحشائش والغطاء النباتي منخفضة القيمة إلى إضعاف القدرة الإنتاجية للأرض، مما أدى إلى التصحر.

في غامبيا، أفيد أن فترات الراحة قد تقلصت إلى الصفر في معظم الأراضي الصالحة للزراعة. بين عامي 1950 و2006، نما عدد الثروة الحيوانية النيجيرية من 6 ملايين إلى 66 مليوناً، بزيادة قدرها 11 ضعفاً. وتتجاوز احتياجات الماشية من الأعلاف القدرة الاستيعابية للأراضي العشبية. يُذكر أن الرعي الجائر والزراعة الجائرة يحولان 351 ألف هكتار من الأراضي إلى صحراء كل عام. تكون معدلات تدهور الأراضي حادَّة بشكل خاصٍّ عندما تمتد هذه الممارسات الزراعية إلى الزراعة في الأراضي الهامشية، مثل: الأراضي القاحلة وشبه التلال، والمناطق الجبلية والأراضي الرطبة.

تعد إزالة الغابات، بخاصة تلبية احتياجات الطاقة وتوسيع الأراضي الزراعية، سبباً خطيراً آخر للتصحر في المنطقة. على الصعيد العالمي، هناك أدلة تثبت التأثير السلبي الشديد لقطاع الطاقة على الغابات والغطاء النباتي الآخر وإنتاجية الأرض.

يجري استنفاد أو حرق أكثر من 15 مليون هكتار من الغابات الاستوائية كل عام من أجل توفير الزراعة على نطاق صغير أو تربية الماشية، أو لاستخدامها كوقود للتدفئة والطهي. تشكل الكتلة الحيوية 30 % من الطاقة المستخدمة في أفريقيا وأكثر من 80 % مستخدمة في العديد من بلدان جنوب الصحراء الكبرى مثل بوروندي (91 %) ورواندا وجمهورية أفريقيا الوسطى (90 %) وموزمبيق (89 %) وبوركينا فاسو (87 %)، بنين (86 %)، مدغشقر والنيجر (85 %).



الثروة الحيوانية في نظام الزراعة المختلطة في دانتياندو، في النيجر. أمثلة على مساهمات الماشية في التكثيف الزراعي في مزارع المحاصيل والثروة الحيوانية المتكاملة في دانتياندو: (الصورة في الأعلى) الماشية تترنح في موسم الجفاف، (أسفل اليسار) حلب الأبقار لاستهلاك الأسرة، (أسفل اليسار) رعي الأغنام وإعادة تدوير بقايا الدخن.

يقال إن إنتاج واستهلاك خشب الوقود قد تضاعف في الثلاثين سنة الماضية من القرن العشرين وهو يرتفع بنسبة 0.5 % كل عام. تعريض مساحات شاسعة من الأراضي للتصحر. في غانا، وصلت الكثافة السكانية إلى 77 شخصاً لكل كيلومتر مربع، يأتي 70 % من الحطب والفحم اللازمين للأغراض المنزلية من مناطق الســـــافانا، مما أدى إلى تدمير 20000 هكتار من الغابات سنويّاً. وفي أوغندا حيث يعيش 90 % من السكان في المناطق الريفية ويعتمدون بشكل مباشر على الأرض للزراعة والرعـــي، تقلصت مساحة الغابات من 45 % من مساحة سطح البلد إلى 21 % بين عامي 1890 و2000.

وتشير التقديرات بالفعل إلى أن أكثر من 13 مليون طن من التربة يجري جرفها في البحر سنويّاً.

ويخشى أيضاً أنه في حالة الحفاظ على المعدل الحالي لإزالة الغابات الاستوائية، يمكن قطع الغابات الاستوائية بالكامل تقريباً بحلول عام 2050، مما يسهم بشكل مدمر في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي والتصحر.

الأسباب المباشرة المذكورة أعلاه للتصحر مدفوعة بمجموعة معقدة من العوامل الأساسية بما في ذلك المستويات المرتفعة للفقر في المنطقة، ومعدلات النمو السكاني المرتفعة، وضعف حيازة الموارد الطبيعية وأنظمة الوصول، والنزاعات، وتغير المناخ.

بدون بدائل، يضطر الفقراء إلى استغلال موارد الأرض، بما في ذلك الأراضي الهشَّة، من أجل البقاء (إنتاج الغذاء، والأدوية، والوقود، والأعلاف، ومواد البناء، والأدوات المنزلية).

وبالنظر إلى أن معظم الأراضي الجافة في أفريقيا هي بؤر ساخنة للفقر أيضاً، فإن خطر التصحر مرتفع في العديد من هذه المناطق، حيث يصير الفقراء حتماً ضحايا وعوامل راغبة في الضرر البيئي والتصحر. في أفريقيا جنوب الصحراء وحدها، يعيش 270 مليون شخص في فقر مدقع. في أوغندا، يعيش أكثر من 40 % من الرعاة الذين يشكلون الأغلبية في الأراضي الجافة في البلاد، تحت خط الفقر.

يزيد النمو السكاني المرتفع من الضغط على موارد الأراضي المحدودة والهشَّة. يقدر عدد سكان الريف الذين يعيشون في الأراضي الجافة في أفريقيا بنحو 325 مليون نسمة. يؤدي هذا إلى خلق ظروف مواتية لإزالة الغابات والاستغلال المفرط للأراضي مما يؤدي إلى تدهور الأراضي نتيجة تزايد عدد سكان الريف وزيادة عدد سكانها، مما يؤدي إلى الإفراط في استخدام الموارد الطبيعية المتاحة. على سبيل المثال، زاد عدد سكان نيجيريا من 33 مليوناً في عام 1950 إلى 134 مليوناً في عام 2006، وقد أجبر التوسع بأربعة أضعاف المزارعين على حرث الأراضي الهامشية تحت الضغط لتلبية الاحتياجات الغذائية. نتيجة لذلك، تتحول البلاد ببطء إلى صحراء.



محصول الدخن المهجور في شمال شرق ولاية كانو، في نيجيريا، نوفمبر 1973 (السنة الثانية لجفاف الساحل العظيم).



جلب محصول ناجح (الدخن، والذرة الرفيعة، واللوبياء)، ولاية كانو الشرقية، نيجيريا، سبتمبر 1996 (لاحظ الأشجار في المزرعة بعد عام من هطول الأمطار فوق المتوسط).

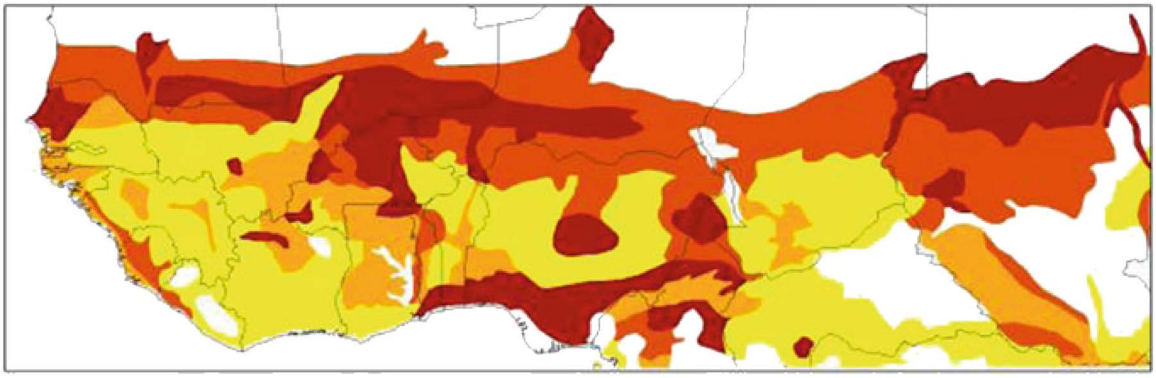
تعد حقوق حيازة الأراضي والموارد الطبيعية الأخرى غير الآمنة وغير الواضحة من بين الأسباب الرئيسية التي تجعل المستخدمين النهائيين للموارد الطبيعية غير راغبين في الاستثمار في الإدارة المستدامة للأراضي على المدى الطويل (SLM). على سبيل المثال، يُذكر أنه في أوغندا، لا يشجع انعدام الأمن في حيازة الأراضي في أجزاء من ممر الماشية في ظل أنظمة مايلو Mailo وأنظمة ملكية الأراضي المجتمعية المزارعين على الاستثمار في ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي.

1. حالة واتجاهات الجفاف والتصحر

يُصنف ثلثا أفريقيا على أنها صحارٍ أو أراضٍ جافة. وتتركز هذه في منطقة الساحل والقرن الأفريقي وكالاهاري في الجنوب. إن أفريقيا معرضة بشكل خاصٍّ لتدهور الأراضي وتتحمل أكبر تأثير للجفاف والتصحر.

تشير التقديرات إلى أن ثلثي الأراضي الأفريقية قد تدهورت بالفعل إلى حدٍ ما وأن تدهور الأراضي يؤثر في ما لا يقل عن 485 مليون شخص أو 65 % من إجمالي سكان أفريقيا. جرى الإشارة إلى التصحر بخاصة حول الصحراء باعتباره أحد الرموز القوية في أفريقيا لأزمة البيئة العالمية.

من المقرر أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة المساحة المعرضة للجفاف وتدهور الأراضي والتصحر في المنطقة. في ظل مجموعة من السيناريوهات المناخية، من المتوقع أن تكون هناك زيادة بنسبة 5-8 % من الأراضي القاحلة وشبه القاحلة في أفريقيا.



شدة تدهور التربة



خريطة لشدة تدهور التربة كمؤشر على التصحر، جرى تجميعها بواسطة التقييم العالمي لتدهور التربة Global Assessment of Soil Degradation (GLASOD). لقد كان هذا المؤشر أحد أكثر التقييمات العالمية تأثيراً لتدهور الأراضي وأسهم بشكل كبير في تصور التدهور الواسع النطاق في منطقة الساحل.

تشير التقديرات من فرادى البلدان إلى تزايد المناطق المتأثرة بالتصحر أو المعرضة له. تشير التقديرات إلى أن 35 % من مساحة الأرض (نحو 83489 كيلومتر مربع أو 49 من أصل 138 مقاطعة) في غانا معرضة للتصحر، حيث يواجه الإقليم الشرقي الأعلى والجزء الشرقي من المنطقة الشمالية أكبر المخاطر.

في الواقع، يشير تقييم حديث إلى أن مساحة الأرض المعرضة للتصحر في البلاد قد تضاعفت تقريباً خلال الآونة الأخيرة. يقال إن التصحر يزحف بما

يقدر بنحو 20000 هكتار سنوياً، مع ما يصاحب ذلك من تدمير للأراضي الزراعية وسُبل العيش في البلاد.

يُذكر أن 70 % من إثيوبيا معرضة للتصحر، بينما في كينيا، نحو 80 % من سطح الأرض مهدد بالتصحر. كما تشير تقديرات مدى تدهور الأراضي داخل سوازيلاند إلى أن ما بين 49 و78 % من الأراضي معرضة للخطر، اعتماداً على منهجية التقييم المستخدمة.

تفيد التقارير أن نيجيريا تخسر 2168 كيلومتراً مربعاً من المراعي والأراضي الزراعية بسبب التصحر كل عام. ويؤثر ذلك في كل ولاية من الولايات الشمالية العشر في نيجيريا. ويقدر أن أكثر من 30 % من مساحة أراضي بوروندي ورواندا وبوركينا فاسو وليسوتو وجنوب أفريقيا متدهورة بشدة أو شديدة. هذه المعدلات ومدى تدهور الأراضي والتصحر يقوض ويشكل تهديدات خطيرة لسُبل عيش الملايين من الناس الذين يكافحون للخروج من الفقر. كما أنها تعيق توفير خدمات النظم البيئية القائمة على موارد الأراضي التي تعتبر حيوية لعدد من قطاعات التنمية.

يعتبر الجفاف أحد أهم الكوارث المرتبطة بالمناخ في أفريقيا. من المقرر أن يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم حدوث الكوارث المرتبطة بالمناخ بما في ذلك الجفاف.

تشير دراسة من جامعة بريستول إلى أن مناطق غرب أفريقيا كانت الأكثر تعرضاً لمخاطر تضاؤل إمدادات المياه العذبة والجفاف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

تتنبأ السيناريوهات المناخية الحالية بأن المناطق الأكثر جفافاً في العالم ستصير أكثر جفافاً، مما يشير إلى خطر استمرار الجفاف في أجزاء كثيرة من أفريقيا (المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة) التي ستحمل بالتالي تأثيرات سلبية أكبر ومستدامة.

لذلك لا بد من اتباع استراتيجيات صارمة في مكافحة التصحر والجفاف، وأن تطبق في الحال.

2. تجربة دول آسيا الوسطى في مكافحة التصحر والجفاف

سنستعرض فيما يأتي تدهور الأراضي في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق وهي كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان. ونتفحص عمليات التدهور التي جرى وصفها في المنطقة، وكيف تغيرت الأدلة العلمية لهذه العمليات والسياسات العامة ذات الصلة منذ أن صارت البلدان مستقلة في عام 1991.

تحدد مجموعة الخصائص الفيزيائية الخاصة بآسيا الوسطى إلى حد كبير أنواع عمليات التدهور المُهمَّة هناك. أولاً، المناخ جاف وقاري على حد سواء، مع شتاء شديد البرودة وصيف حار جاف.

يبلغ متوسط هطول الأمطار نحو 150 ملم أو أقل في صحاري كاراكوم وكيزيلكوم في تركمانستان وأوزبكستان على التوالي، وتتزايد شمالاً إلى نحو 400 ملم في سهول شمال كازاخستان. تسود ظروف شبيهة بالصحراء في جبال بامير في شرق طاجيكستان، في حين أن جبال تيان شان في كازاخستان قد تتلقى أكثر من 800 ملم في السنة، معظمها على شكل ثلوج.

يسقط الجزء الأكبر من هطول الأمطار في الشتاء وأوائل الربيع، يليه غياب فعلي خلال بقية موسم النمو ولهذا السبب، في المناطق الجنوبية شبه القاحلة، تعتمد الزراعة المروية على الثلج وذوبان الجليد من الجبال. إنها إمدادات المياه الوفيرة والمتوقعة محلياً، جنباً إلى جنب مع درجات الحرارة العالية جدّاً في السهول، التي تفضل تملح التربة.

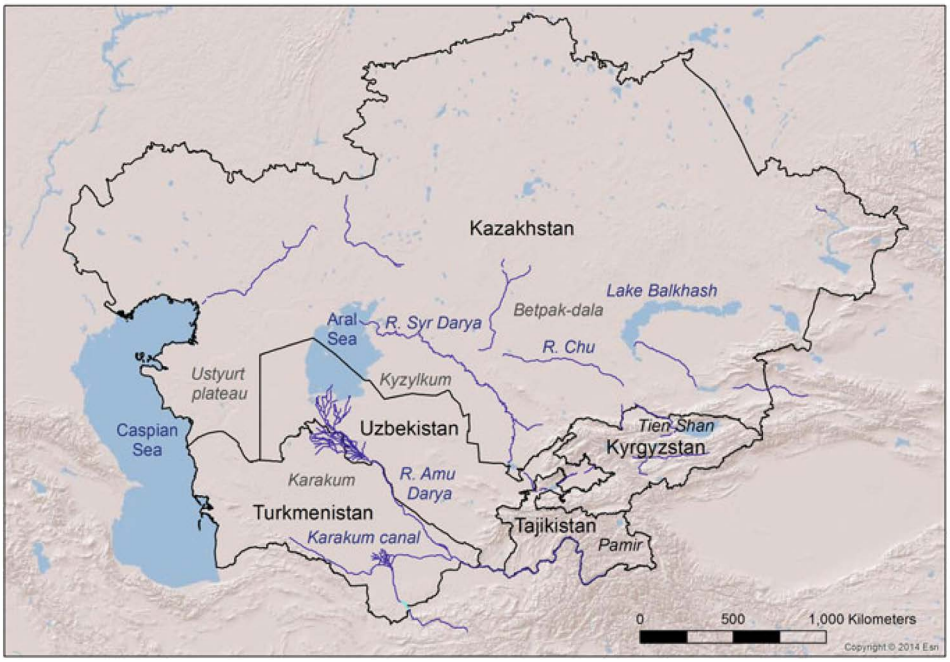
السمة المُهمَّة الثانية لمناخ آسيا الوسطى هي استقرارها. حيث إنّ التباين السنوي في هطول الأمطار منخفض؛ على سبيل المثال، يتراوح معامل الاختلاف بين 34 و25 % في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية في كازاخستان وأوزبكستان.

وبسبب هذا الاستقرار، تأثرت أعداد الماشية وذوات الحوافر البرية بشكل ضئيل تاريخياً بحالات الجفاف الكارثية (باستثناء تركمانستان). وبدلاً من ذلك، كانت أحداث النفوق الجماعية ناجمة عن فصول الشتاء القاسية وظواهر تساقط الثلوج الشديدة المعروفة باسم دزهوت dzhut، التي تحدث كل 10-12 سنة تقريباً.

من الممكن أن تكون مثل هذه الأحداث قد منعت نوع تأثيرات التغذية المرتدة المعتمدة على الكثافة التي قد تكون متوقعة من العلاقات بين النباتات العاشبة في بيئات التوازن.

تعني المستويات العالية من الجفاف أن زراعة المحاصيل تقتصر في الغالب على المناطق الصالحة للري؛ وبالتالي فإن الأراضي الصالحة للزراعة تغطي نسبة صغيرة من أراضي كل جمهورية. الاستثناء هو كازاخستان، حيث تتركز الأراضي الصالحة للزراعة في الشمال الرطب؛ فقط 10 % من الأراضي المزروعة في البلاد مروية.

في أماكن أخرى، تتراوح هذه النسبة بين 68 % (طاجيكستان) و99 % (تركمانستان). للسبب نفسه، يكون الغطاء الحرجي أيضاً منخفضاً، ويتألف من شرائح رفيعة من غابات تواجي Tugai على طول الأنهار أو مناطق الدلتا من شجيرات الرِّمْث Haloxylon spp، وغيرها من الشجيرات الصحراوية الكبيرة، أو غابات الجوز أو العرعر المفتوحة. فقط في المناطق الأكثر رطوبة في تين شان Tien Shan وألتاي Altai توجد غابات صنوبر مظلة مغلقة. تهيمن المراعي الشاسعة على المنطقة بشكل كبير، التي تغطي أكثر من 60 % من إجمالي مساحتها، أو 90 % من الأراضي المصنفة صالحة للاستخدام للأغراض الزراعية.



السمات المادية الرئيسية لمنطقة آسيا الوسطى (التضاريس المظللة – ESRI 2014). الأسماء المكتوبة بخط مائل أسود هي سلاسل جبلية، وتشير الأسماء المكتوبة بخط مائل باللون الرمادي إلى الصحاري.

بدأ إدخال الشيوعية من قِبل الدولة البلشفية الروسية في عشرينات القرن الماضي، عندما كان مجتمع آسيا الوسطى لا يزال ما قبل الصناعة. كانت التحولات في استخدام الأراضي التي ستتبعها غير عادية من حيث السرعة والحجم.

وهنا تبرز ثلاثة أوجه:

أولاً : جرى تجريف مساحات شاسعة من شمال كازاخستان خلال حملة (الأراضي العذراء) 1954–1960.

ثانياً: عبر مناطق المراعي الرعوية المتبقية، ارتفعت أعداد الماشية إلى مستويات تاريخية حيث أزالت إمدادات الأعلاف الشتوية التي توفرها الدولة حدود النمو التي فرضتها سابقاً ظروف الشتاء، وفتح إنشاء الآبار مناطق من المراعي الصحراوية غير المستخدمة سابقاً.

ثالثاً: جرى توسيع مساحة الأراضي المروية، حيث أدت مشروعات بناء القنوات العملاقة إلى التحويل شبه الكامل لمياه جبال باميير وتين شان إلى الزراعة المروية في حوضي آمو داريا وسير داريا في تركمانستان وأوزبكستان.

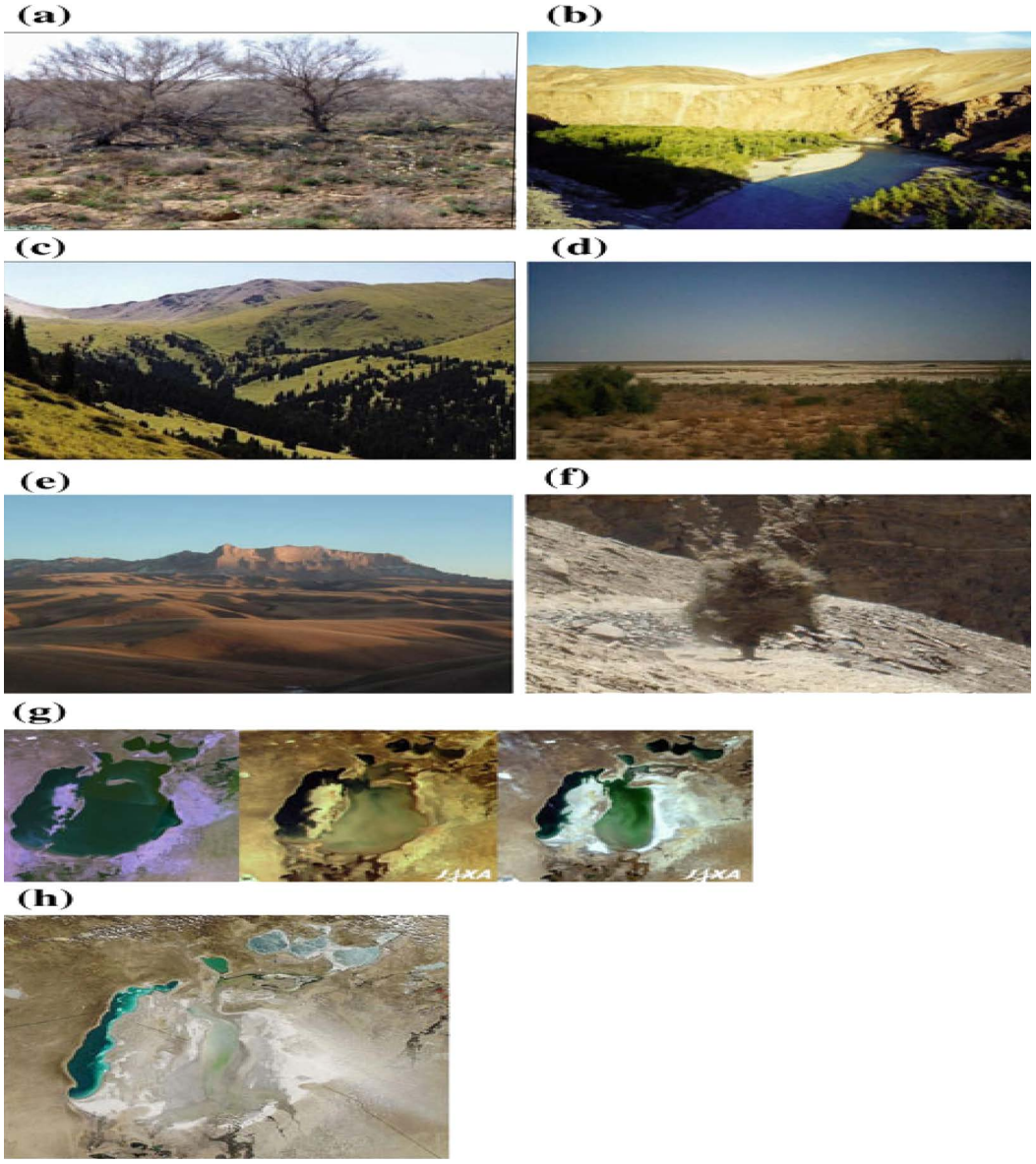
يُظهر مسح للبحوث من الحقبة السوفيتية كيف جرى تصنيف وقياس عمليات تدهور الأراضي المختلفة. وقد أدى انهيار الشيوعية في التسعينيات إلى تحول سريع ثانٍ في أنماط استخدام الأراضي وإلى خسارة جزئية للمؤسسة العلمية في المنطقة.

يُطرح السؤال عما إذا كانت الأبحاث الحديثة قادرة على إثبات التغيرات في عمليات التدهور المرتبطة بالظروف الاقتصادية والبيئية الحالية.

❖ تدهور الأراضي خلال الحقبة السوفيتية

تتمثل المحاولة الرئيسية لوصف وقياس عمليات تدهور الأراضي في الحقبة السوفيتية في خريطة عام 1985 للتصحر بفعل الإنسان في المناطق القاحلة في الاتحاد السوفياتي، التي تغطي تركمانستان وأوزبكستان وجنوب كازاخستان، وقد أعدها باحثون في معهد الصحاري في تركمانستان. كانت سنة الأساس لاكتشاف التغيير هي 1965 وتم تسجيل التغييرات في منتصف الثمانينيات.

كانت أنواع تدهور الأراضي التي غطتها الخريطة هي: التغيير في حالة الغطاء النباتي؛ تآكل الرياح والمياه، وفقدان الغطاء النباتي المحلي بسبب أنشطة مثل البناء واستغلال المحاجر وبناء الطرق (المعروف باسم التدهور التكنولوجي Technogenic Degradation) وتملح الأراضي المروية.



(a) مناطق شجيرات الرمث، صحراء موينكوم، كازاخستان. (b) غابة توغاي، منطقة باميير في طاجيكستان. (c) الغابات الصنوبرية في جبال تيان شان. (d) سولونشاك، وسط كازاخستان. (e) أورتو سيرت – مناطق رعي مهجورة في قيرغيزستان. (f) باميرس، تيرسكين. (g) بحر الآرال في أعوام 1986 و1996 و 2003 (جامعة ماريلاند، جاكسا). (h) العواصف الترابية من بحر آرال، 2010 (وكالة ناسا) (لاحظ الحدود الأوزبكية الكزخية التي تمر عبر البحر).

وقد استخدم الاستشعار عن بعد لإنتاج الخريطة، ولكن لم يُعثر على معلومات مفصلة عن أخذ العينات أو التحقق من الأرض أو تقييم الدقة. إن تعريفات الإنتاجية المحتملة وطرائق فصل عمليات التدهور التي يسببها الإنسان عن العوامل المناخية هي أيضاً غير موصوفة في المنشورات المصاحبة.

خريطة عام 1985 هي مصدر يُستشهد به بشكل متكرر لإحصاءات تدهور الأراضي الرئيسية في الأراضي القاحلة وشبه القاحلة في آسيا الوسطى. الرقم (الرئيسي) في الخريطة هو أن 60 % من مساحة الأراضي القاحلة في آسيا الوسطى كانت تعتبر مرحلة من مراحل التصحر في عام 1985.

وقعت الجمهوريات الخمس جميعها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، وتعد وثائق خطط العمل الوطنية (NAPs) ذات الصلة المقدمة إلى هذه الهيئة بمثابة نقطة انطلاق مفيدة للتحقيق لأنها:

1. تغطي المساحة الإجمالية لكل جمهورية وطنية.
2. تمثل الأرقام المعتمدة رسمياً أو المعترف بها علناً بشأن التصحر.
3. عادة ما تكون مستمدة من عمل المجتمع العلمي الوطني لكل جمهورية.

ومع إنتاج برامج العمل الوطنية بين عامي 2000 و2005، فقد جرى مراجعتها نظراً لأن العديد من الإحصائيات التي تقدمها تستند إلى أبحاث تعود إلى الحقبة السوفيتية. الخطط متفاوتة الجودة؛ حيث تقدم الوثائق الأوزبكية والتركمانية إحصاءات وطنية مع مراجع، وتقدم الخطة الطاجيكية نتائج كمية من الدراسات المحلية دون مراجع، بينما تقدم الوثائق الأخرى في الغالب بيانات عامة مع بعض الإحصاءات غير المرجعية.

تشير البيانات إلى أن أكثر أنواع التصحر انتشاراً في جميع الجمهوريات كان تدهور الغطاء النباتي، والذي يُعرّف بأنه انخفاض في إنتاجية الغطاء النباتي مقترناً بانخفاض نسبة الأنواع المستساغة. كان يُعتقد أنه ناتج في المقام الأول عن قطع الشجيرات للحصول على الوقود تليها عن كثب الرعي الجائر. وتشمل العوامل ذات الصلة الاضطرابات التكنولوجية التي تتركز على طول قناة كاراكوم والشاطئ الشرقي لبحر قزوين وتحويل السهوب إلى أراضٍ زراعية في كازاخستان خلال حملة الأراضي العذراء. أدى ذلك إلى فقدان التربة السطحية وزيادة العواصف الترابية. وقد سُجّلت مساحات كبيرة من التربة المتدهورة في هذه المنطقة وجرى القضاء فعليّاً على بعض تجمعات نباتات السهوب. وكانت النتيجة الإضافية هي فقدان المراعي الصيفية للماشية، مما أدى إلى زيادة ضغط الرعي في أماكن أخرى. نركز هنا بمزيد من التفصيل على الأدبيات المتعلقة بآثار الرعي وقطع الأخشاب على الغطاء النباتي في الحقبة السوفيتية الأخيرة.



يمكن أن تتسبب العواصف الترابية في تلوث الهواء. وهي تتشكل في الأصل نتيجة وجود تربة جافة هشة يمكنها أن تحملها.

❖ معايير إنتاج خريطة عام 1985 لتصحر الأراضي القاحلة في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية

يُصنف تدهور الأراضي إلى خمس فئات: لا يوجد، وضعيف، ومتوسط، وشديد، وشديد جدّاً. وقد جرى تحديد حالة البيئة في عام 1985 من خلال صور الأقمار الصناعية، بينما استخدمت الصور الجوية في الستينيات والخرائط الموضوعية والاستبيانات.

وقد جرى قياس تدهور الغطاء النباتي من خلال إيجاد الإنتاجية الفعلية كنسبة مئوية من الإنتاجية المحتملة ومؤشرات تكوين الأنواع.

تتميز فئات التدهور الشديد والخطير جدّاً بالإنتاجية المنخفضة (<60 و <30 % من الإمكانات على التوالي) ونسبة عالية من الأنواع غير المستساغة. المناطق في هذه الفئة صغيرة نسبيّاً وفقاً لبعض التقديرات، وتتركز بشكل أساسي حول الآبار والمستوطنات. يتضمن التحلل المعتدل وجود روابط مستقرة إلى حدٍ ما التي كانت منتجة بنسبة 80-90 % من إمكاناتها لفترات طويلة ولكنها تشمل أنواع الأعشاب الضارة، بينما يشير التدهور الضعيف إلى تغييرات طفيفة في تكوين الأنواع فقط. ويقاس تآكل الرياح بوجود ندبات الانكماش والرمال المتحركة؛ والتعرية المائية بنسبة التربة الجرداء وعدد الحواف والأخاديد لكل وحدة مساحة. يقاس التدهور التكنولوجي باضطراب الغطاء النباتي (نسبة مئوية من المساحة الإجمالية).

في الواقع، يمكن اعتبار الرياح والمياه والتدهور التكنولوجي أنواعاً من تآكل التربة مصحوباً بأشكال متطرفة من تدهور الغطاء النباتي، لذا فإن فصلها عن فئة الغطاء النباتي الأوسع يجب أن يكون مصطنعاً إلى حدٍ ما. تشمل مؤشرات التملح كلاً من محصول القطن والقياسات الكيميائية لملوحة التربة والمياه. بالإضافة إلى رسم خرائط للحالة الفعلية للتصحر.

- **تدهور المراعي**

كما ذكرنا، زادت أعداد الماشية بشكل كبير خلال الفترة السوفيتية (على سبيل المثال في كازاخستان من نحو 65 مليون خروف في عام 1916 إلى أكثر من

90 مليون بحلول عام 1991). مع استيطان القبائل البدوية سابقاً وتناقص اتساع هجرات الماشية الطويلة في خطوط العرض، استمرت بعض أشكال الحركات الموسمية، مدعومة بالمزارع الجماعية والمزارع الحكومية. واستمر الترحال العمودي في الجبال، وجرى تنظيم تحركات واسعة النطاق للحيوانات بين الجبال والسهول، وعبور حدود الجمهورية في كثير من الحالات. مع هذه الهجرات، بقي التوزيع المكاني لضغط الرعي متغيراً.

في الصحاري والسهوب، يمكن أن يكون الضرر الناجم عن الرعي مرتبطاً بالأنماط المكانية لنوع التربة وتوافر المياه وكان أكثر شدة في الكتل الرملية المستخدمة تقليدياً للرعي الشتوي. أكد العلماء الكزاخيون الانكماش الخطير في صحراء موينكوم وتوكوم الرملية، من بين أمور أخرى. كانت الصحاري الطينية أقل تأثراً، حيث كانت تمثل مراعي عبور ذات نقاط مياه قليلة. في كازاخستان، أدى إنشاء المزارع الحكومية المتخصصة لتربية الأغنام (سوفخوز) في الستينيات إلى تركيز أعداد كبيرة من الحيوانات في المراعي التي كانت تستخدم سابقاً لفترة وجيزة خلال فترات الهجرة، بينما جرى حرث أفضل المراعي الصيفية في الشمال. كان هذا، وفقاً لعلماء كازاخستان، سبباً للتدهور عبر مجموعة واسعة من أنواع المراعي.

اعتبر معهد الدولة لإدارة الأراضي جيبروزيم (Giprozem) في عام 1985 أن نحو 24 % من المراعي قد تدهورت (حسب قرغيزستان جيبروزيم في بنك التنمية الآسيوي 2007 a)؛ تشير الأرقام الواردة في خطة العمل الوطنية إلى تأثر 74 % من المراعي؛ و30 % بشدة. وتؤكد معظم التقديرات أن مراعي الصيف كانت الأكثر تضرراً. هناك أيضاً أدلة غير موثقة تشير إلى أن المراعي

تعرضت للرعي بشدة. جرى تسجيل روايات عن الأضرار الجسيمة للمراعي خلال الفترة السوفيتية في مقابلات مع الرعاة. يبدو أن الأرقام التي قدمتها أوزبكستان وطاجيكستان لاتفاقية مكافحة التصحر تشير أيضاً إلى مستويات عالية من التدهور، مع تعذر الحصول على الدراسات العلمية الأصلية التي استندت إليها. إن جبال طاجيكستان قاحلة وشديدة الانحدار، وبالتالي فإن خطة العمل الوطنية الطاجيكية تؤكد على تدهور الغطاء النباتي إلى جانب تآكل التربة الخطير على المنحدرات.



كان العلماء في قيرغيزستان قلقين بشأن تدهور الغطاء النباتي، مع التركيز مرة أخرى على الرعي الجائر. تشير التقديرات إلى أن أعداد المخزون الصغير ارتفعت من نحو مليون رأس في عام 1935 إلى ربما 10 ملايين في عام 1987.

يمكن إرجاع معظم التقديرات الواردة في الأدبيات المتعلقة بتركمانستان إما إلى خريطة عام 1985 للحالة الحالية للتصحر في تركمانستان أو خريطة عام 1993 لتدهور الأراضي بفعل الإنسان في حوض بحر آرال، وكلاهما من قِبل معهد الصحاري. تشير الأرقام الواردة في خطة العمل البيئية الوطنية التركمانية (NEAP) إلى أن نحو 75 % من المساحة الصالحة للاستخدام في الجمهورية تتأثر بتدهور الغطاء النباتي، ومع ذلك هناك اختلافات كبيرة بين المصادر فيما يتعلق بإجمالي المساحة المتدهورة ونسبة المتدهورة بشدة. يوضح هذا أهمية توثيق كل من المنهجية وتعريفات فئة الخطورة.

كما رأينا سابقاً، تشير بعض المعايير المستخدمة لتحديد الغطاء النباتي الضعيف أو المتدهور بدرجة معتدلة إلى انخفاض طفيف في قدرة النظم البيئية على دعم الثروة الحيوانية؛ باستخدام التعاريف المتعلقة بالإنتاج، لن تُوصف هذه النظم البيئية على أنها متدهورة على الإطلاق.

هدفت العديد من دراسات الحقبة السوفيتية إلى وصف تأثير عمليات التدهور على الغطاء النباتي، دون محاولة رسم خريطة لها. وقد أجريت دراسات طويلة الأجل لمقارنة الغطاء النباتي على مسافات متفاوتة من الآبار أو بين المناطق المحمية والمراعي في عدد من الجمهوريات. هذه الدراسات مُهمَّة لأنها تعطينا فكرة عن العلاقات بين ضغط الرعي وحالة الموارد، على سبيل المثال دراسة نشيايفا Nechaeva في بئرين في وسط كاراكوم، توضح كيف أن الكتلة الحيوية الصالحة للأكل لبعض التجمعات الصحراوية تنخفض بأكثر من 50 % بين 1 و 5 كيلومترات من مصدر المياه. يعني التركيز على جودة العلف أن الدراسات المذكورة هنا كانت أيضاً قادرة على إثبات تأثير الرعي على محتوى البروتين والطاقة في المراعي. في حين أن المنهجيات هنا موثقة بشكل أفضل بكثير من تلك الخاصة بالخرائط، إلا أنها تنطبق فقط على مناطق جغرافية صغيرة.

لكن ماذا عن تأثير تدهور الغطاء النباتي على قطاع الثروة الحيوانية نفسه؟

في كازاخستان، لوحظ أنه مع نهاية الثمانينيات، بدأت معدلات نفوق الأغنام وولاداتها تتأثر. وجد تحليل لإحصاءات الثروة الحيوانية في الحقبة السوفيتية لكازاخستان ارتباطاً إيجابيّاً مُهمّاً بين معدلات الوفيات وقوائم جرد الماشية والعلاقات السلبية بين أعداد الحيوانات وكل من معدل المواليد والوزن الحي.

لا يمكننا القول على وجه اليقين ما إذا كانت هذه الانخفاضات في حالة الأغنام ناتجة عن زيادة المنافسة على العلف الطبيعي، أو انخفاض جودة أو كمية الطعام الشتوي، أو لأسباب أخرى. تشير الأرقام إلى أن توفير الأعلاف الشتوية يواكب تزايد أعداد الحيوانات، لكن تكلفة إنتاج اللحوم زادت بأكثر من الضعف بين عامي 1971 و1987.

❖ تدهور الغطاء الحرجي

مع أن الغابات تغطي نسبة صغيرة جدّاً من الأراضي، إلا أنها مُهمَّة بشكل غير متناسب لسُبل العيش لأنها توفر الحطب وتمثل موارد الرعي الموسمية الرئيسية. من الصعب تقييم اتجاه ومدى تدهور الغطاء الحرجي خلال الفترة السوفيتية.

يشير الباحثون إلى أن عشرينات القرن الماضي تميزت بمستويات عالية جدّاً من القطع في المناطق الصحراوية، مما أدى إلى غزو الرمال المتحركة على نطاق واسع في منطقة بخارى وحوض أمو داريا السفلي.

في قيرغيزستان، جرى الإبلاغ عن إزالة الغابات على نطاق واسع حتى أواخر الخمسينيات من القرن الماضي. حيث جرى تدمير غابات طاجيكستان، التي ربما كانت تغطي 25 % من مساحة البلاد في بداية القرن العشرين، بسبب إنتاج القطن. يصف الباحثون كيف أدت برامج الحماية والتشجير بعد ذلك إلى الاستقرار بل وحتى التحسينات من الخمسينيات حتى عام 1990. خضعت معظم الغابات لحماية إدارة الغابات في الولاية، التي كانت مسؤولة عن منع القطع غير القانوني. في الوقت نفسه، يجب أن تكون الحوافز لقطع الأخشاب قد جرى تخفيضها بشكل كبير حيث وفرت الدولة الكهرباء والفحم الرخيص.

ومع ذلك، يرى الباحثون أن فساد المسؤولين ذوي الأجور المنخفضة يعني استمرار بعض عمليات القطع غير القانوني. حيث استمر رعي العديد من شجيرات الرمث تحت إدارة إدارات الغابات، بينما نُقل البعض الآخر كمناطق رعي إلى أقسام الزراعة، التي من المفترض أن توفر حماية أقل.

تشير دراسة بالغة الأهمية أجرتها وزارة الغابات في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية إلى أن مساحة وإنتاجية العرعر والجوز وغابات التوغاي والمواقف الصنوبرية قد انخفضت في جميع أنحاء المنطقة بسبب الرعي الكثيف.

تعرض الإحصاءات الوطنية للسنوات الست الأخيرة من الاتحاد السوفيتي (1983–1989) التي تشير إلى اتجاهات سلبية في جميع الجمهوريات باستثناء كازاخستان، وانخفاض في مساحة الغابات على مستوى المنطقة بنسبة 8 % فقط خلال تلك الفترة وحدها.

وهكذا تركنا انطباعاً عن إجراءات الحماية والتشجير التي اتخذتها الإدارة السوفيتية، ممزوجة باستمرار القطع غير القانوني والضغط الشديد على الرعي. يبدو أن الاتجاهات العامة الناشئة عن هذه العمليات المتضاربة سلبية، ولكن لا يمكن الحصول على دراسات مفصلة مع منهجيات موثقة جيداً.

❖ تملح التربة

بخلاف أشكال تدهور الغطاء النباتي الموصوفة أعلاه، فإن النوع الرئيسي الثاني من التصحر في آسيا الوسطى هو تملح التربة، سواء في الأراضي الزراعية المروية أو في المراعي المجاورة، حيث يجري إلقاء مياه الري المالحة في مناطق سيئة الصرف، مما يؤدي إلى تطوير نظام السبخات أو سولونخاكس Solonchaks.

خلال الفترة من 1965 إلى 1978 وحدها، نمت المساحة المروية في تركمانستان وأوزبكستان بنحو 35 % من خلال مشروعات هندسية ضخمة مثل ري سهوب جولودنايا وكارشاي القاحلة سابقًا في أوزبكستان، وبناء قناة كاراكوم في تركمانستان. كما يبدو أن استخدام المياه زاد بمعدل أكبر بكثير من مساحة الأراضي المروية.



ينتشر الملح على سطح التربة عند تملحها، ويعبر مصطلح تملح التربة عن ارتفاع في تركيز الأملاح القابلة للذوبان في الماء في المنطقة الجذر إلى الحد الذي يُعيق النمو الطبيعي للنبات.

جرى الري في المنطقة تقريباً عن طريق الأخاديد المفتوحة وكان المحصول المفضل هو القطن، الذي يتطلب كميات كبيرة من المياه، ومع ذلك كان مستوى الصرف في الحقل لإزالة المياه الزائدة منخفضاً، فقط 58 % من الأراضي المروية في تركمانستان جرى تجفيفها في بداية التسعينيات.

أدت هذه العوامل، جنباً إلى جنب مع استخدام المياه الزائدة والتسرب من البنية التحتية للري الرديئة، إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية، والتشبع بالمياه، وتراكم الملح الذي يرتفع إلى السطح من خلال الشعيرات. قُدّر أنه في الثمانينيات ما يقرب من 60 % من الأراضي المروية في أوزبكستان تأثرت بالملوحة بدرجات متفاوتة.

يقدم لنا تلخيص الوضع في تركمانستان في نهاية الحقبة السوفيتية فكرةً عن العواقب على الإنتاج الزراعي: في عام 1992، تأثر نحو 50 % من الأراضي المروية في تلك الجمهورية بمستويات متوسطة من التربة الملوحة (Ece ds / m 8 <). عند هذه المستويات، تنخفض غلة جميع المحاصيل (بخاصة الفاكهة والخضراوات).

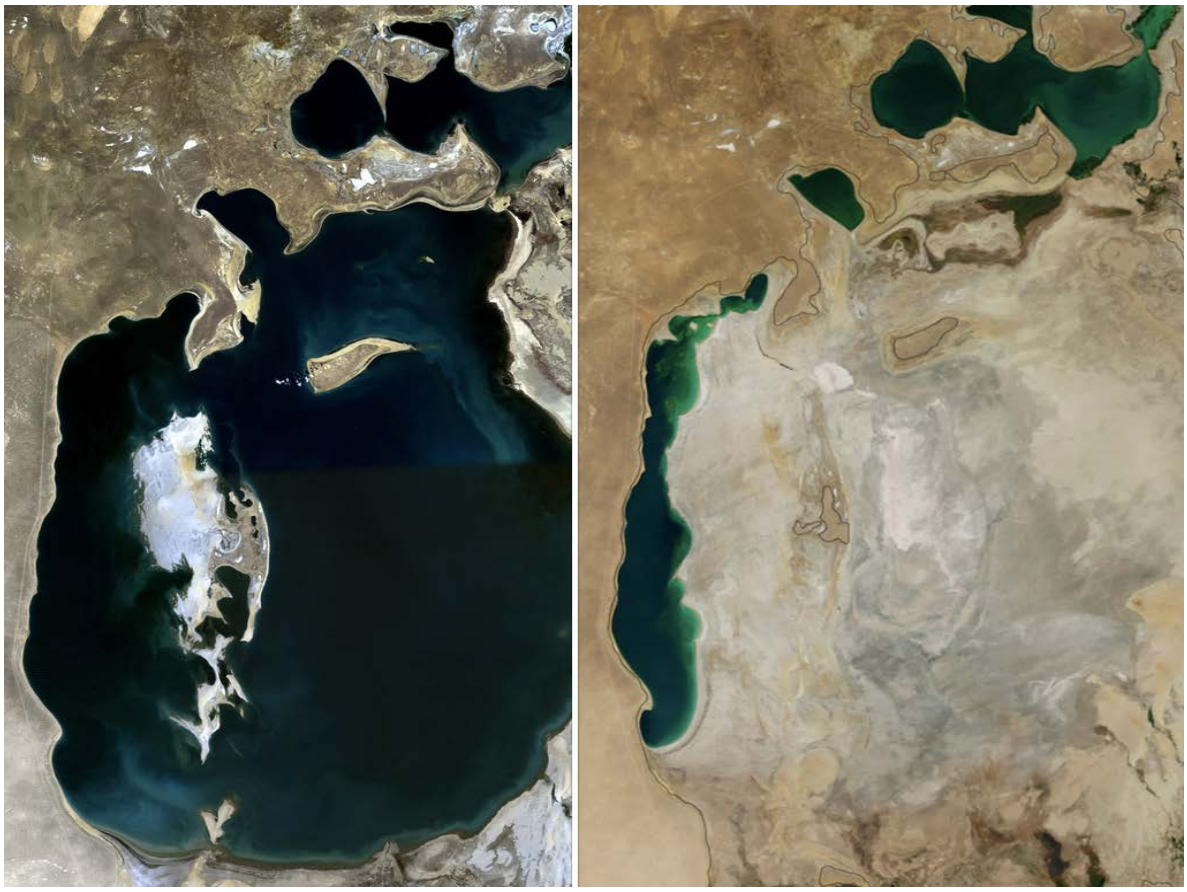
عند مستويات الملوحة العالية (Ece ds / m 16 <)، لا يمكن زراعة سوى مجموعة صغيرة جدّاً من المحاصيل (الشعير والقمح والقطن بشكل أساسي) وبإنتاجية منخفضة جدّاً. أكثر من 15 % من الأراضي المروية في تركمانستان أظهرت هذه الأنواع من مستويات الملوحة في عام 1992 والإحصاءات الواردة هنا لا تشمل مساحة الأراضي التي كان يجب التخلي عنها.

❖ بحـــــــر آرال

وُصِف فقدان بحر آرال بأنه أحد أعظم الكوارث البيئية التي تسبب فيها الإنسان، ولكن لم يجر التعامل معها إلا لفترة وجيزة حيث جرى توثيق المشكلة على نطاق واسع في مكان آخر. قبل الستينيات، ومع أنّ توسع الري كان كبيراً، لم يتأثر مستوى سطح البحر (الذي كان في ذلك الوقت نحو 50 متراً فوق مستوى سطح البحر)، حيث جرى تعويض الانسحابات جزئيًا عن طريق تقليل التبخر والفيضانات في دلتا مجرى النهر.

بدأ بحر آرال بالانكماش خلال الستينيات، عندما وصل هذا التعويض إلى حدوده وتوسع الري إلى مناطق صحراوية هامشية تتطلب المزيد من المياه لكل هكتار. بحلول عام 1987، كان فقدان المياه لدرجة أن البحر انقسم إلى بحيرتين منفصلتين تعرفان بالبحر الصغير (في الشمال يغذيه نهر سير داريا)

والبحر الكبير (في الجنوب يغذيه نهر أمو داريا)، واستمرت مستويات المياه في انخفاض، إلى أن وصل إلى 37 مترًا في بداية التسعينيات.



صورة فضائية لبحر آرال بين عامي 1989 و2014. يلاحظ من خلالها مدى الجفاف الهائل الذي تعرّض له.

بحلول هذا الوقت، جرى تدمير النظم البيئية الفريدة لدلتا نهر أمو داريا عملياً وتقلصت غابات التوجاي ومجتمعات القصب بنسبة 85 %. وتضررت الزراعة المروية، التي كانت تمارس في الدلتا منذ آلاف السنين بسبب التملح.

كانت العواقب وخيمة: تم القضاء على صناعة صيد الأسماك، التي كانت تدعم نحو 60 ألف شخص. ارتفع متوسط درجة حرارة الهواء بنحو 1.5 - 2 درجة مئوية بينما انخفضت مستويات الرطوبة. وحملت العواصف الترابية التي نشأت في قاع البحر الجاف رواسب ملح تصل إلى 400 كيلومتر، مما قلل من خصوبة التربة المحيطة وأثر على المراعي.

وكانت كاراكالباكستان هي المنطقة الأكثر تضرراً، وهي المقاطعة الأوزبكية التي يقع فيها الجزء الجنوبي من البحر، والتي صارت فيها حالياً نسبة ملوحة 96 % بدرجات متفاوتة. في هذه المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة، جرى تسجيل أمراض الكلى المتعلقة بمياه الشرب المالحة بتركيزات عالية من المركبات السامة في لبن الأم والدم.

❖ العلم والسياسة السوفيتية

يبدو أن التمويل المخصص لبحوث التدهور ونشر الخرائط وتقرير التصحر المفصل لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية لعام 1981 إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة يشير إلى رغبة الحكومة في الاعتراف بالقضية ودعم باحثيها للمشاركة مع المجتمع العلمي الدولي. ومع ذلك، فإن الإصرار على أن التصحر كان تحت السيطرة، بالإضافة إلى الرقابة الداخلية (على سبيل المثال الإشارات إلى بحر آرال) كانت أيضاً من سمات النظام السوفيتي. وهكذا يركز الكثير من الأدبيات على الحلول، ومعظمها ذات طبيعة تقنية.

تضمنت الاستراتيجيات المستخدمة للتخفيف من آثار الرعي الشديد الاستخدام المكثف للأسمدة الصناعية ومبيدات الأعشاب. تم إجراء أبحاث

مكثفة على طرائق تثبيت الكثبان الرملية وأنواع أخرى من التحسين المستدام للصحراء، مع عدم تطبيقها دائماً على مناطق واسعة.

جرى تطوير خطة ضخمة لإنقاذ بحر آرال من خلال تحويل المياه من أنهار سيبيريا، ولكن جرى إسقاط هذه الأفكار في عام 1986 وسط انتقادات وسائل الإعلام. سمح الانفتاح الجديد الذي ظهر في هذا الوقت تحت جلاسنوست بحملات عامة (على سبيل المثال ضد (القطن بأي ثمن) في أوزبكستان) وأدى إلى تسييس القضايا البيئية. جرى إنشاء وكالة حماية البيئة الحكومية (Goskompriroda) لفرض الامتثال للقوانين البيئية وتحسين الإدارة المستدامة للنظم البيئية، ولكن في عام 1990 فقط مُرّر قرار يمنحها سلطات واسعة. يوضح وجود كل من العلماء ووكالة حماية البيئة خلال بعثة إدارة الغابات عام 1991 لتقييم حالة موارد الغابات في آسيا الوسطى علاقة جديدة بين العلم والسياسة حيث صارت منظمات إدارة الموارد خاضعة لرقابة مستقلة من قِبل الخبراء والمنظمين. لكن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، أدى انتشار الفقر إلى انخفاض القلق العام بشأن القضايا البيئية وفقدان التمويل الحكومي لدراستها.

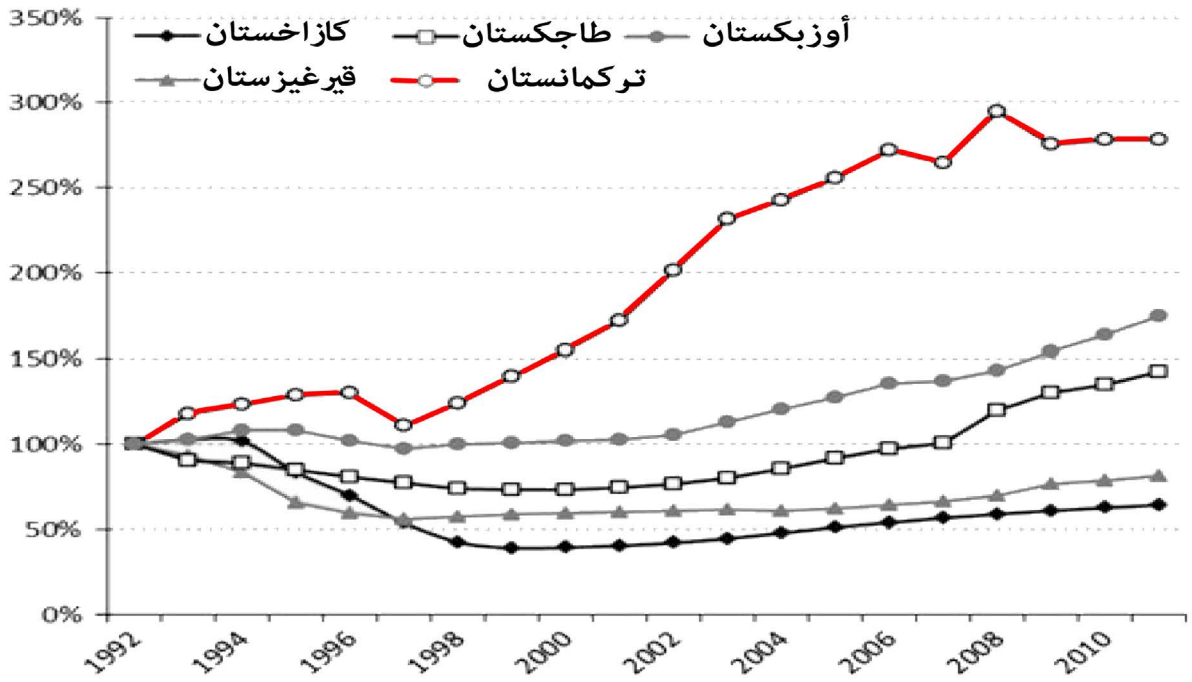
❖ دوافع تدهور الأراضي في فترة ما بعد السوفييت

كانت فترة التسعينيات من القرن الماضي فترة من المشقة الشديدة في آسيا الوسطى، حيث تقلص الناتج المحلي الإجمالي للجمهوريات الجديدة بشكل مفاجئ وصار الأمن الغذائي أولوية. مع استمرار كل من هياكل المزارع الجماعية والتمويل الحكومي للقطاع الزراعي في البداية في تركمانستان وأوزبكستان، كانت مستويات الدعم أقل بكثير من ذي قبل.

في قيرغيزستان وطاجيكستان وكازاخستان اختفت الإعانات والرواتب، مما أدى إلى استخدام الثروة الحيوانية كعملة. انهارت الهياكل الجماعية في بعض المناطق؛ في حالات أخرى، جرى تفكيكها بشكل أبطأ حيث أدخلت عمليات الإصلاح الزراعي حقوق المستخدم الفردي أو حتى الملكية الخاصة للأرض. اكتشف العمال السابقون بأجر فجأة أنهم صاروا مزارعين فلاحين، يعتمدون على التربة المحلية وموارد المياه من أجل البقاء. في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لوحظ أيضاً قدر أكبر من الطابع الفردي للزراعة في أوزبكستان وتركمانستان، مع أنّ ضوابط الدولة أكثر صرامة وأن أمن الحيازة منخفض. عانت بعض الدول الجديدة، التي كانت تستفيد سابقاً من الغاز والكهرباء التي تنتجها الجمهوريات المجاورة، من نقص حادٍّ في الموارد، حيث قطعت تلك الجمهوريات، التي صارت حالياً دولاً ذات سيادة، الإمدادات. ويرد أدناه تلخيص لهذه التغييرات التي يحتمل أن يكون لها أكبر الأثر على استخدام الأراضي، وسنناقش فيما يأتي الآثار المترتبة على هذه التغييرات بالنسبة لعمليات التدهور.

1. أعداد الثروة الحيوانية

تم تسجيل انخفاض في مخزونات الثروة الحيوانية بنسبة تتراوح بين 50 و 70 % في كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان، حيث انسحبت الدولة من الإنتاج الحيواني. منذ نحو عام 2000، انتعش قطاع الثروة الحيوانية بدرجات متفاوتة. كانت التغييرات الأولية في تركمانستان وأوزبكستان طفيفة، تلتها زيادات حادَّة في تركمانستان، مع وجود بعض الجدل حول هذه الأرقام.



الاتجاهات في أعداد الثروة الحيوانية (معادلات الأغنام) منذ عام 1992. جميع الأرقام معطاة كنسب مئوية من أعداد عام 1992. المصدر FAOSTAT. ملاحظة في بعض الجمهوريات (بخاصةً تركمانستان) قد يكون هناك مبالغة في تقدير أعداد الماشية، في قيرغيزستان تشير التقديرات إلى أن أعداد الماشية لم يجر الإبلاغ عنها بنسبة 25-30 %.

2. الأنماط المكانية لاستخدام المراعي

وقد لوحظت اتجاهات نحو الحد من تنقل الماشية وهجر المراعي النائية في جميع الجمهوريات الخمس. وهي مرتبطة بانهيار دعم الدولة لحركة الثروة الحيوانية وفقدان وفورات الحجم اللازمة للهجرة الجماعية المرتبطة بإضفاء الطابع الفردي على ملكية الثروة الحيوانية. كانت هذه التغييرات أقل وضوحًا في تركمانستان، حيث كانت ملكية الدولة للماشية تعني استمرار أحجام قطعان الحقبة السوفيتية ومخصصات المراعي.

3. أنماط المحاصيل

أدت مخاوف الأمن الغذائي إلى التحول من محاصيل القطن والأعلاف إلى القمح، وهو التغيير الذي قادته الدولة في تركمانستان وأوزبكستان والمزارعون الأفراد في الجمهوريات الأخرى. لم يعد العلف المدعوم من أماكن أخرى في الاتحاد السوفياتي متاحاً أيضاً، مما أدى إلى (أزمة الأعلاف الشتوية) للماشية وانخفاض في إنتاجية الحيوانات.

4. أرض مروية

أدى التوقف الفعلي عن صيانة القناة ونقص الوقود أو قطع غيار المضخات إلى انخفاض حاد في نسبة الأراضي الصالحة للري التي يمكن بالفعل ريها في بعض الجمهوريات. يصعب تفسير الإحصاءات لأنها غالباً ما تعطي فقط مساحة الأراضي الصالحة للري، ولكن يبدو أن تركمانستان، على عكس الجمهوريات الأخرى، قد زادت من مساحتها المروية. ينطبق الانخفاض في الصيانة أيضاً على أنظمة الصرف، مما يؤدي إلى التملح.

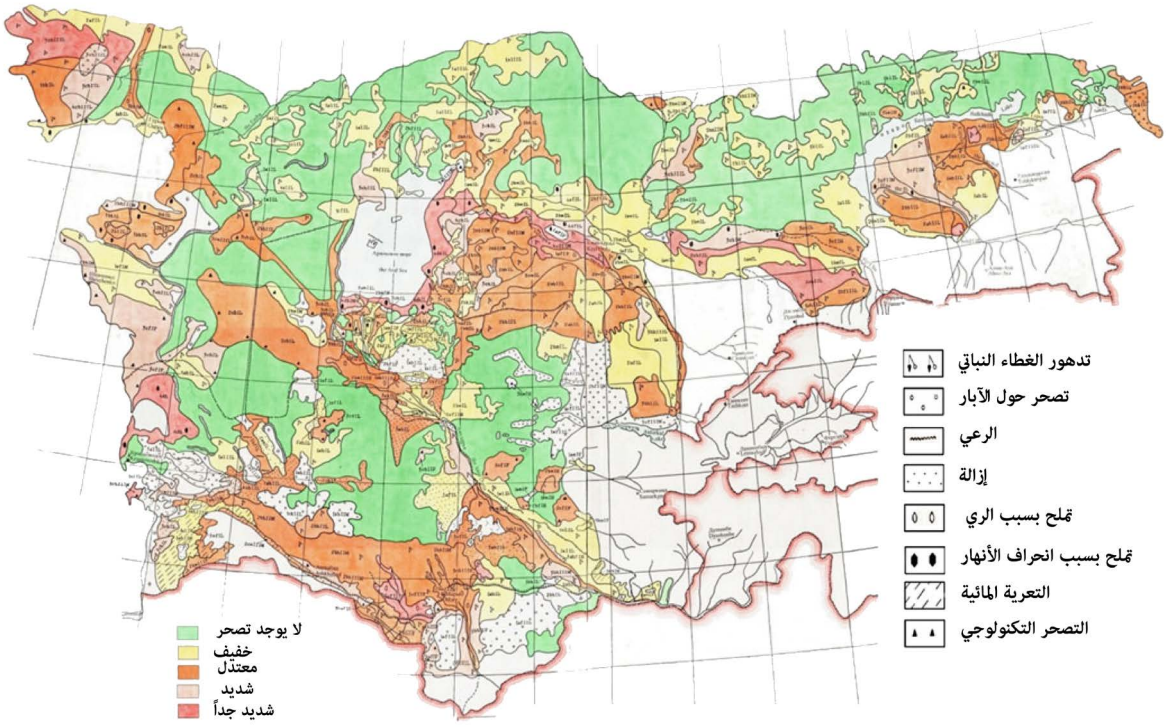
5. أرض بعلية

في طاجيكستان، كانت حصص الأراضي المخصصة للأسر المعيشية الخاصة صغيرة جدّاً بالنسبة لمتطلبات المعيشة؛ وقد أدى ذلك إلى تطوير الزراعة المتنقلة للمراعي البعلية في الجبال. وفي الوقت نفسه، أدى الانهيار المؤسسي ونقص الوقود إلى هجر الأراضي على نطاق واسع في المناطق الصالحة للزراعة في شمال كازاخستان.

6. الوقود والأسمدة

كانت هناك زيادة في استخراج الشجيرات والأشجار للوقود، لا سيَّما في جمهوريات مثل طاجيكستان حيث إمدادات الكهرباء سيئة جدّاً حالياً. وهذا له أيضاً آثار على الزراعة، فقد انخفض استخدام الأسمدة المعدنية في آسيا الوسطى بشكل حادٍّ منذ عام 1991، وربما يكون قد أسهم في انخفاض غلات المحاصيل (بخاصة القطن) في التسعينيات. أدى نقص الأسمدة إلى زيادة أهمية السماد الطبيعي في الحفاظ على خصوبة التربة؛ لكن الطلب على السماد كوقود للتدفئة والطهي زاد أيضاً، مما أدى إلى تفاقم نقص الأسمدة في بعض المناطق.

إن حجم هذه التغييرات من شأنه أن يرجح أن تكون طبيعة ومدى وشدة تدهور الأراضي قد تغيرت على مدى العشرين سنة الماضية. إن الاعتقاد بأن الأمر يجب أن يزداد سوءاً هو اعتقاد عالمي تقريباً، كما يتضح من الاقتباس التالي: (لا توجد بيانات حديثة عن حالة الأرض والغطاء النباتي والمياه ولكن يُعتقد أن كل هذه المؤشرات قد تراجعت أكثر وأن معدل التغيير آخذ في الازدياد). نسأل هنا عما إذا كان لا توجد بالفعل بيانات حديثة يمكننا استخدامها لتقييم اتجاهات تدهور الأراضي.



خريطة للتصحر بفعل الإنسان في الأراضي القاحلة في الاتحاد السوفياتي عام 1985.

البحث العلمي في فترة ما بعد السوفييت

للأسف، كانت إحدى عواقب الانهيار السوفياتي هي تقليص ميزانيات العلوم. في معظم الجمهوريات تعطلت أنظمة مراقبة المراعي تماماً، مع استئناف عمليات تقييم المراعي على نطاق واسع مؤخراً في كازاخستان. هاجر العديد من أفضل العلماء، وانخفضت رواتبهم لدرجة لا تسمح لهم باجتذاب الشباب، مما ترك معظم الجمهوريات تعاني من نقص حادٍّ في المتخصصين. في المقابل، تمكن علماء من خارج الاتحاد السوفيتي من دراسة بيئات آسيا الوسطى لأول مرة، مما أدى إلى عدد من المشروعات التعاونية. أتاحت المساعدة الإنمائية استمرار بعض أعمال الرصد الوطنية.

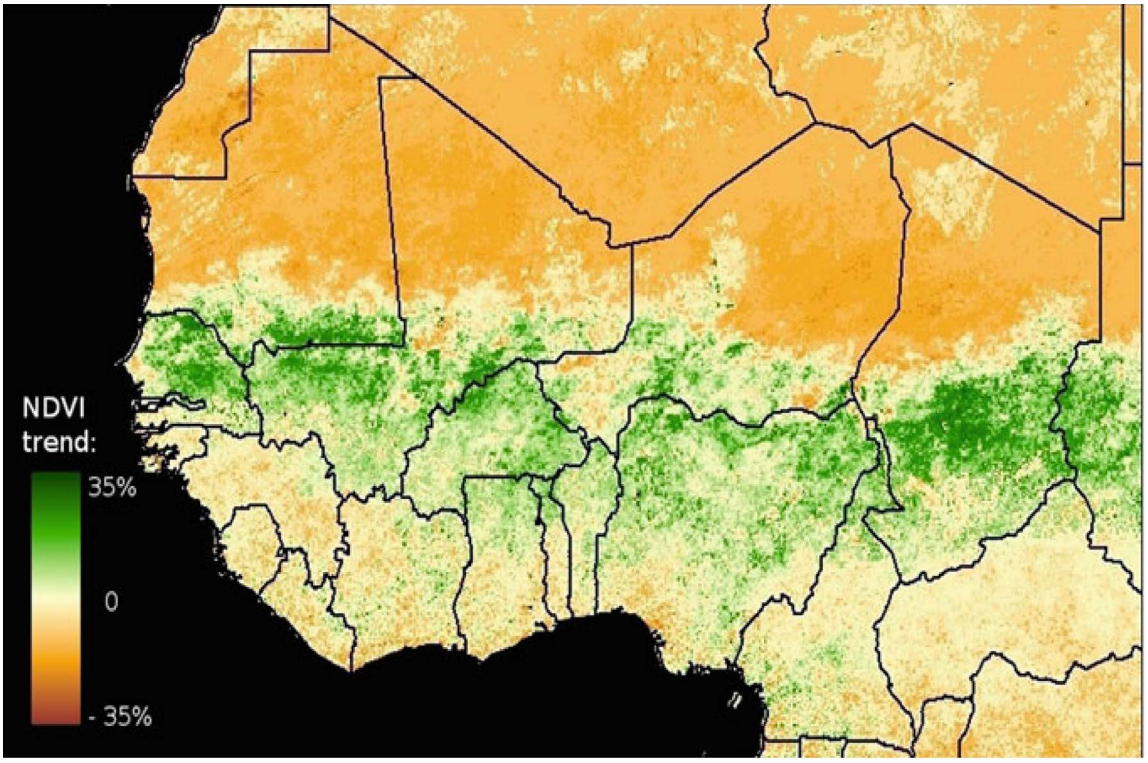
❖ استعادة المراعي وتدهورها

في كازاخستان، وثق عدد من المشروعات العلمية الدولية في أواخر التسعينيات تراجع الماشية عن المراعي الموسمية النائية في مقاطعة ألماتي وأجزاء من جنوب ووسط كازاخستان. أدت هذه الخسارة في حركة الماشية إلى رعي كثيف حول المستوطنات والحظائر بخاصة في مناطق الشتاء، بينما جرى التخلي عن المراعي الصيفية.

تبين أنه مع تراكم الأسر للماشية بمرور الوقت، فإنها عادة ما تستأنف استراتيجيات الإدارة المتنقلة أو المتنقلة جزئيًا، مما يؤدي إلى تحسين أداء الثروة الحيوانية (يقاس من حيث الوزن الحي للأغنام) مقارنة بجيرانها المستقرين. في بعض المناطق الصحراوية، قد تؤدي حالة الآبار السيئة وارتفاع تكاليف الإصلاح إلى إعاقة العودة إلى المراعي المهجورة.

فيما يتعلق باستعادة الغطاء النباتي، وجدت بعثة استكشافية إلى وسط كازاخستان في عام 1998 من قِبل المعهد الكزخي للنباتات أن المناطق التي سبق وصفها بأنها متدهورة كانت في حالة جيدة. وجد أن الغطاء النباتي وتكوين الأنواع في المراعي الصيفية في وادي آسي بجبال تيان شان، التي رُصدت من 1979 إلى 1990 ثم في عام 1999، تعافت. في إقليم ألماتي، اقترح أن إنتاجية المراعي قد زادت عبر عدد من أنواع المراعي، متناقضة مع بيانات الأعوام 1974–1986 مع 1998–1999.

أظهرت الدراسات التي أجريت باستخدام مؤشر NDVI (مؤشر الغطاء النباتي للاختلاف المعياري) Normalized Difference Vegetation Index وكفاءة استخدام هطول الأمطار أنماطاً متشابهة في المنطقة نفسها. ومع ذلك، لم يُعثر على أي دليل على تدهور النطاق أو الاسترداد في وسط كازاخستان باستخدام هذه الأساليب. على المستوى المحلي، جرى استخدام صور أقمار لاندسات الصناعية لدراسة تغير الغطاء النباتي بين عامي 1970 و2000 حول الآبار الموجودة في هضبة أوستيورت وصحراء كيزيلكوم في كازاخستان.



اتجاه NDVI في منطقة ساحل غرب أفريقيا، 1982-2006. مؤشر NDVI الشهري والأمطار التراكمية لهما بالإضافة إلى الاثنين السابقين. وتظهر هنا الاتجاهات الخطية في NDVI بالنسب المئوية. جرى حساب الاتجاهات من السلاسل الزمنية الشهرية AVHRR NDVI بدقة 8 كم التي تنتجها مجموعة GIMMS، مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا، الولايات المتحدة الأمريكية، وتختلف تمثيلات «مؤشر الخضار» بالتفصيل اعتماداً على السنوات المشمولة والاختلافات في منهجية معالجة البيانات.

في كلا الموقعين، اختفت حول الآبار مع تقدم استعادة المراعي، بينما ظهرت على هضبة أوستيورت مصادر أخرى لإزالة الغطاء النباتي المتعلقة باستغلال الغاز والنفط. تمول كازاخستان حالياً تقييمات الغطاء النباتي مرة أخرى، لكن الدراسات المنشورة التي تقارن نتائج العمل الحالي بالبيانات السابقة ليست متاحة بعد.

في أوزبكستان وتركمانستان، أدى استمرار انخراط الدولة في الزراعة إلى منع انهيار مخزونات الثروة الحيوانية في التسعينيات، ولكن كما في أماكن أخرى، جرى إزالة القيود المفروضة على الملكية الخاصة للحيوانات، وبالتالي ارتفعت المخزونات من القاعدة كثيراً جدّاً، ومع ذلك فقد انخفض توافر المراعي.

في أوزبكستان، أعيدت 40 % من المراعي التي كانت مملوكة سابقاً للمؤسسات الزراعية إلى الدولة، مما يشير إلى احتمال التخلي عنها. مزارع دخكان، وهي شكل من أشكال الحيازة المنزلية التي تمتلك معظم المخزون الوطني للماشية، لا تتمتع بحق رسمي في المراعي ويجب أن تستخدم أراضي مؤسسات الدولة على أساس غير رسمي (وغالباً ما تكون مستقرة)؛ في غُضون ذلك، سقطت العديد من الآبار في حالة سيئة مما أدى إلى إخراج مساحات كبيرة من المراعي من الإنتاج.

في تركمانستان، لا يزال العديد من الحيوانات موجوداً عند الآبار الصحراوية بدلاً من التجمع حول المستوطنات، كما أن التنقل مرتفع التكلفة نسبيّاً، ولكن لا يمكن استخدام العديد من المراعي إلا إذا نُقلت المياه الحلوة بالشاحنات وقد جعلت تكلفة ذلك من الصعب الوصول إلى بعض المناطق.

قد تفسر هذه العوامل، جنبًا إلى جنب مع ارتفاع أعداد الثروة الحيوانية، لماذا وجدت مجموعة من خمس دراسات حالة حديثة أن العديد من مالكي الثروة الحيوانية يعانون من نقص حادٍّ في المراعي الصالحة للاستخدام. ومع ذلك، فإن الأدلة على التغيير الأخير في حالة المراعي ضعيفة؛ الإحصائيات في الدولة تستند برامج العمل الوطنية إلى بيانات الحقبة السوفيتية. تشير التقارير إلى انخفاض تقريبي في إنتاجية الغطاء النباتي في وسط كيزيلكوم

بين الفترة 1960-1979 وبعض التواريخ اللاحقة غير المحددة (ربما في أواخر التسعينيات) ولكن ليس من الواضح كيف ترتبط هذه التغييرات بتغيير أنماط الرعي ولم يجر تقديم تفاصيل منهجية.

في تركمانستان، قدرت مقارنة بين معدلات التخزين والكتلة الحيوية للمراعي الصالحة للأكل في مزرعة جماعية تابعة للدولة سابقاً أن معدلات تناول الماشية للغطاء النباتي كانت أعلى بكثير من المستويات المستدامة. في تركمانستان، قدرت مقارنة بين معدلات التخزين والكتلة الحيوية للمراعي الصالحة للأكل في مزرعة جماعية تابعة للدولة سابقًا أن معدلات تناول الماشية للغطاء النباتي كانت أعلى بكثير من المستويات المستدامة.

ومع ذلك، لم يُكشف عن التغيرات السلبية في حالة المراعي بمرور الوقت في هذا الموقع (وفي موقع آخر أيضاً) عند فحص الاتجاهات في كفاءة استخدام هطول الأمطار بين عامي 1989 و2003. وجدت دراسة باستخدام صور الأقمار الصناعية لاندسات زيادات في الغطاء النباتي في المراعي الصحراوية في صحراء كاراكوم الشمالية.

كشفت دراسة أخرى في كاراكوم عن زيادات في القشور الحيوية 14 التي تعد مؤشرات على الرعي. وقد تعكس التخلي عن بعض المناطق. هناك بعض التكهنات بأن هذه قد تكون حالياً منتشرة على نطاق واسع في صحراء كاراكوم وكيزيلكوم، مما يؤثر في إشارات NDVI.

في كل من الجمهوريات الجبلية - طاجيكستان وقيرغيزستان - انخفضت أعداد الماشية بشكل حادٍّ. لوحظ تركيز الثروة الحيوانية حول المستوطنات وفي

مناطق الشتاء مقترناً بتقليل استخدام المراعي البعيدة في كل من طاجيكستان وقيرغيزستان.

في حين سرعان ما استؤنفت حركات الترحيل العمودية على مسافات قصيرة، فإن الهجرات الأطول بين المقاطعات تستغرق وقتاً أطول للظهور من جديد. وتشمل أسباب ذلك الافتقار إلى وفورات الحجم المطلوبة لدعم الحركة، فضلاً عن مشكلات الوصول إلى المراعي والبنية التحتية المعطلة مثل الجسور والطرق وإمدادات المياه.

يعتبر النقص في الأعلاف الشتوية شديداً بشكل خاصٍّ في طاجيكستان ولكنه يمثل أيضاً مشكلة في قيرغيزستان وقد أدى إلى إطالة فترات الرعي في مراعي الخريف. قد يؤدي نقص العلف الشتوي إلى الحد من أعداد الماشية كما كان الحال في حقبة ما قبل الاتحاد السوفيتي، حيث تقوم العديد من الأسر حالياً بذبح الحيوانات في الخريف لأنها لا تستطيع إطعامها خلال فصل الشتاء. ومع ذلك، تشير الإحصاءات إلى أن المخزونات الإجمالية لا تزال تنمو في كلا البلدين. تشير هذه الملاحظات إلى أن الغطاء النباتي في مراعي القرية ومناطق الشتاء الأخرى قد يتأثر بشدة بالرعي، بينما تتحسن المراعي الأخرى.



تواجه المناطق الجبلية في آسيا الوسطى (في الصورة طاجيكستان) تهديدات دائمة بتدهور الأراضي بسبب التضاريس الوعرة، والتعرض للأمطار الغزيرة، وقابلية تآكل التربة والضغط العالي على الأرض بسبب الزيادة السكانية. ومع ذلك، تظهر المناطق الخضراء والإنتاجية حيث تمارس الإدارة المستدامة للأراضي.

في طاجيكستان، أجريت غالبية الأبحاث في منطقة جبل بامير، ولا سِيَّما على الهضبة العالية في شرق بامير. رسم خرائط توزيع الثروة الحيوانية وموارد الأعلاف وخلص إلى أنه مع أن موارد المراعي تغطي احتياجات جميع الثروة الحيوانية بأرقام عام 2012، فإن توزيع المخيمات جنباً إلى جنب مع النطاق اليومي المحدود للماشية يعني أن بعض المناطق تستهلك بشكل مفرط والبعض الآخر قاصر.

بسبب النقص الشديد في توافر العلف الشتوي التكميلي، لم تعد تستخدم المراعي الشتوية الهامشية أو الخطرة ذات الظروف الجوية غير المتسقة، مما يشكل ضغطاً على مناطق الشتاء المتبقية؛ حيث تُستخدم المراعي التي يسهل الوصول إليها لفترات أطول. وقد جرى قياس إنتاجية هذه المراعي بمرور الوقت، لكن الأدبيات لا تتضمن منهجية كافية للتقييم.



في غرب بامير، اعتبر الباحثون أن أي رعي يجب أن يصنف على أنه رعي جائر ووصف التطورات السلبية في حالة المراعي، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت هذه التقييمات أجريت خلال الحقبة السوفيتية أم بعد ذلك. كما هو متوقع، فإن الفرق بين القيم المقدرة لإمدادات الأعلاف والطلب على الماشية أكبر بكثير في مناطق الشتاء منها في تلك المستخدمة في المواسم الأخرى.

قام الباحثون بزيارة المراعي في أربع مناطق في قرغيزستان مع علماء من معهد قيرغيزستان للمراعي والأعلاف. وجد هؤلاء العمال أن المراعي التي جرت زيارتها كانت في حالة أفضل من أي مراعي من تلك الأنواع التي رصدها المعهد خلال الثمانينيات، مع أن تلك القريبة من المستوطنات لا تزال تظهر أدلة على الرعي الشديد. استندت هذه الدراسة إلى رأي الخبراء وحُكِمَ على المراعي بشكل أساسي من حيث قدرتها على دعم قطعان الماشية.

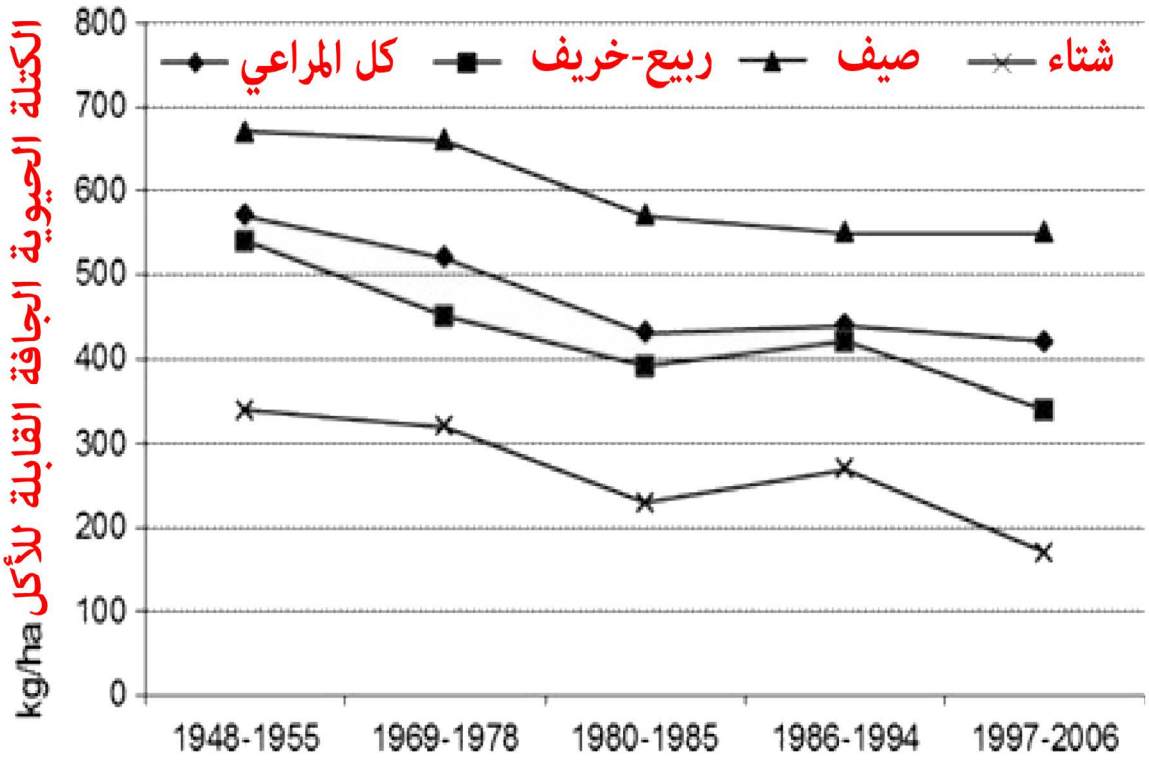
في المقابل، استخدم الباحثون نهجاً نباتياً وكمياً لدراسة المراعي في منطقة أخرى من قيرغيزستان. كانت تلك المجتمعات الأقل تعرضاً للرعي نسبة أعلى من الأنواع المتوطنة والمحددة إقليميّاً بينما ارتبط ارتفاع ضغط الرعي بنسب كبيرة من النباتات البدائية أو العشبية. وهكذا تأثرت المراعي في منطقة الدراسة هذه من الناحية النباتية بالرعي، ولكن ليس من الواضح إلى أي مدى تأثر توافر الأعلاف للماشية.

ركزت بعض الأبحاث في قيرغيزستان على تصورات التدهور، وجدت إحدى الدراسات التي أجريت لمشروع إصلاح الأراضي التابع لبنك التنمية الآسيوي (ADB) أنه من بين 500 راع جرى استجوابهم، اعتقد الغالبية أنه لم يكن هناك تدهور في المراعي مؤخراً. وجد أن تدهور المراعي ليس مصدر قلق كبير لمستخدميه الأساسيين، حيث يعتقد الكثير منهم أن الرعي الجائر كان خطيراً خلال الفترة السوفيتية ولكنه ليس ذا أهمية كبيرة اليوم.

عادةً ما يُحقّق في التغيير الزمني عن طريق قياس الاتجاهات في إنتاجية الغطاء النباتي، ولكن نادراً ما يُبلّغ عن المعلومات المتعلقة بأخذ العينات، والتحكم في عوامل أخرى غير عمليات التدهور قيد التحقيق، وبروتوكولات قياس الإنتاجية نفسها مع النتائج.

يجب ألا تؤخذ هذه الملاحظات للإشارة إلى أن استنتاجات دراسات الغطاء النباتي التي أجرتها معاهد آسيا الوسطى غير صحيحة، فهناك ثروة من البيانات والخرائط والمعرفة في المنطقة اليوم التي يجب الحفاظ عليها واستخدامها على وجه السرعة.

أحد أسباب عدم وجود تفاصيل منهجية هو أن بعض الوثائق التي جرت مراجعتها هنا تشكل ملخصات أو مواد ثانوية وليست أوراق البحث الأصلية، أو أن المنهجيات مأخوذة من كتيبات لم تُنشر مع النتائج.



بيانات السلاسل الزمنية التي توضح إنتاجية المراعي منذ عام 1948.

❖ كفاءة استخدام هطول الأمطار

كفاءة استخدام هطول الأمطار (RUE) Rainfall Use Efficiency هي إنتاج الكتلة الحيوية الجوية السنوية من هطول الأمطار الناتج لكل ملم من الأمطار السنوية أو قدرة النظام البيئي على إنتاج الكتلة الحيوية فوق سطح الأرض من هطول الأمطار. وهو يوفر لنا طريقة لقياس تغير الغطاء النباتي التي «تصحح» التباين السنوي في هطول الأمطار. ومع ذلك، تُظهر كفاءة استخدام هطول الأمطار نفسها علاقات مع هطول الأمطار لأن النباتات أكثر كفاءة في استخدام هطول الأمطار لإنتاج الكتلة الحيوية في السنوات الجافة. استخدمت هذه الاستجابة التعويضية كمؤشر على حساسية الغطاء النباتي لهطول الأمطار، والذي يرتبط بدوره بحالة المراعي. وباستخدام مثل هذه الأساليب وجدت اختلافات كبيرة بين المواقع في كازاخستان واكتشف الباحثون التغيير بين الفترات قبل وبعد عام 1991 في بعض الأماكن.

❖ التغييرات في ممارسات المحاصيل

جرى توثيق تجديد مراعي السهوب في جنوب اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية على نطاق واسع. في كازاخستان، وبحلول عام 1998، انخفضت المساحة المزروعة لجميع المحاصيل بنسبة 38 %. وبحلول عام 2000، كان قد انخفض 12.8 مليون هكتار من الإنتاج. مع أن هذا التخلي أدى في البداية إلى مراعي ضعيفة الإنتاج تهيمن عليها الحشائش، إذا لم يجر إزعاجها، فإن روابط السهوب المشابهة لتلك الموجودة في السهوب (البِكْر) الأصلية قد تظهر مرة أخرى في غُضون 20 عاماً.

في غُضون ذلك، من المحتمل أن تعود الأراضي الأكثر إنتاجية إلى الإنتاج: في مقاطعات أكمولا وكوستاني وشمال كازاخستان، حيث يجري إنتاج 80 % من القمح في كازاخستان، زاد استخدام الأراضي الزراعية بنحو الثلث بين عامي 2003 و2010 إعادة خمسة ملايين هكتار من الأراضي الزراعية إلى المحراث. يجري تنفيذ هذا الإنتاج الجديد إلى حد كبير من قِبل شركات الأعمال الزراعية باستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل معدات بدون حراثة، لذلك يبقى أن نرى التأثير البيئي لهذه الأساليب الجديدة للزراعة.

يمكن رؤية الاتجاهات المعاكسة في المناطق الجبلية في آسيا الوسطى، حيث بدأت العديد من الأسر في حرث المراعي في الأراضي البعلية شديدة الانحدار، حيث يبلغ متوسط هطول الأمطار السنوي في بعضها 200-300 ملم. ينتج عن هذه الزراعة مستويات عالية جدّاً من التعرية. يقترح مؤلفو خطة العمل الوطنية في طاجيكستان أنه يجب حجز المنحدرات التي تزيد على 10-12 درجة للزراعة المعمرة مثل مزارع الكروم، ومع ذلك تم تحويل العديد من هذه المناطق إلى محاصيل سنوية مثل القمح. في ظل هذه الظروف، قد تصل خسائر التربة إلى 175 طن / هكتار.



يمكن لشجرة تيبا أو شجرة أبو المكارم (Tipuana Tipu) أن تنجو من التعرية وتتحمل الجفاف.

في طاجيكستان، لا تستخدم الأسمدة أبداً تقريباً في المحاصيل السنوية في الأراضي البعلية؛ ولا يمكن استخدام الأرض بهذه الطريقة إلا لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات قبل أن يجري التخلي عنها. وحتى مع ذلك، تبقى جودة التربة منخفضة، كما هو موضح في دراسة الاستشعار عن بعد التي قامت بقياس مستويات الكربون العضوي في التربة ورسم خرائط لها في موقعين في طاجيكستان.

يجب أن يكون تحويل المراعي إلى الزراعة البعلية مرئيًا بسهولة باستخدام الاستشعار عن بعد، ولكن لم تحدد بعد أي دراسات كمية المساحات التي تم حرثها. هناك أدلة غير مؤكدة على أن مثل هذه الأراضي ربما تم بالفعل التخلي عنها بشكل تدريجي مع تزايد أهمية مصادر الدخل البديلة، مثل التحويلات من روسيا، في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

استخراج حطب الوقود والتغييرات في الغطاء الحرجي

في الجمهوريات الجبلية، انقطع التيار الكهربائي بشدة في نهاية الاتحاد السوفيتي؛ في معظم المناطق الريفية في طاجيكستان، يوجد القليل من الإمداد بالكهرباء في الشتاء حيث قد تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون 20- درجة مئوية.

تتضمن خطة العمل الوطنية الطاجيكية لعام 2001 بعض الأوصاف لتدمير الغابات خارج باميير، ولكن لا توجد دراسات قامت بالفعل بقياس خسائر الغابات على المستوى الوطني. بدلاً من ذلك، تقدم التقارير تقديرات تستند إلى مصادر ثانوية. تشير إحداها إلى خسائر بنسبة 2 % سنويًا منذ عام 1991، بانخفاض من 3 إلى 1.75 % إجمالي النسبة المئوية للغطاء الحرجي في البلاد.

تم تقدير معدلات استنفاد أقل في قيرغيزستان ولكن مرة أخرى لا يبدو أنها تستند إلى بيانات ثابتة. في أماكن أخرى، لا يمكن العثور على تقديرات لفقدان الغابات، ولكن قطع شجيرات الرمث في كازاخستان صار بالتأكيد مشكلة ومُنع في عام 2002.

من المرجح أن يقلل توفير الغاز في المناطق الريفية في تركمانستان من قطع الشجيرات وهناك بالفعل بعض الأدلة على الانتعاش. قدر تقييم الموارد الحراجية العالمي الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة لعام 2010 أن مساحات الغابات في جميع أنحاء المنطقة قد ازدادت منذ عام 1990 بنحو 7 %.

تستند الأرقام إلى الإحصاءات الحكومية ولم تقدم المنهجيات. يمكن أن يكون أحد التفسيرات لعدم التطابق بين هذه الأرقام والتصور العام بأن الغابات قد

تدهورت خلال العشرين عاماً الماضية هو أن إحصاءات منظمة الأغذية والزراعة تتعلق بالمناطق المصنفة على أنها غابات، ولا تعكس فعلياً الغطاء النباتي الفعلي أو مخزون الأخشاب في تلك المناطق؛ على سبيل المثال في قيرغيزستان سُجّل جزء من الزيادة نتيجة للتغيرات في تعاريف أراضي الغابات، لكن أرقام منظمة الأغذية والزراعة تظهر أيضاً زيادات في مخزون الخشب لكل هكتار منذ عام 1990 لجميع الجمهوريات باستثناء طاجيكستان. وهكذا ، كما هو الحال في الفترة السوفيتية ، فقد تركنا مرة أخرى مع عدم وجود أدلة دامغة لإجراء تقييم كامل لاتجاه ومدى تدهور الغابات منذ عام 1990.

❖ بحر آرال منذ عام 1991

تعطلت خطط الاتحاد الروسي لإعادة المياه إلى البحر واستقرار مستواها عند 41 متراً بحلول عام 2010 بسبب الانهيار السياسي. بعد هذا الوقت، كانت الجهود المبذولة لإنقاذ بحر آرال تعتمد على التعاون بين الدول المستقلة الجديدة التي تشترك حالياً في حوض بحر آرال، والتي تسهم فيها الزراعة المروية التي أدت إلى زواله على الصعيد الاقتصادي. حالياً، تعافى بحر آرال الصغير إلى حدٍ ما بسبب السد الذي جرى الانتهاء منه في عام 2005 والذي يمنع خسائر المياه في البحر الأكبر في الجنوب. وقد ارتفع عمقها إلى 42 متراً بحلول عام 2008 وصارت بعض عمليات الصيد ممكنة مرة أخرى. لقد جرى التخلي عن بحر آرال الكبير إلى حد ما وتركه لمصيره؛ بل إن تركمانستان قد زادت من مساحتها المروية وانسحاباتها من أمو داريا. يبلغ عمق هذا الجزء من بحر آرال اليوم 29 متراً فقط، ولا يمثل البحر ككل سوى 10 % من حجمه الأصلي. الصحراء الجديدة، آرال كوم، تغطي حالياً 2 مليون هكتار في مكانها.

❖ اتجاهات التملح منذ نهاية الحقبة السوفيتية

الدافع الرئيسي للتغيير الأخير خارج منطقة بحر آرال هو تدهور قنوات الري وأنظمة الصرف. في أوزبكستان، أفيد أنه بحلول عام 2003، لم تعد 50 % من أنظمة الصرف الرأسي تعمل وأن أعمال الإصلاح لم تكن قادرة على مواكبة المتطلبات. وقد واصلت الوزارات الحكومية نشر إحصاءات التملح بعد الاستقلال. ومع ذلك، نظراً لانخفاض قدرة ومعدات المراقبة، فليس من المؤكد مدى موثوقية هذه الأرقام.

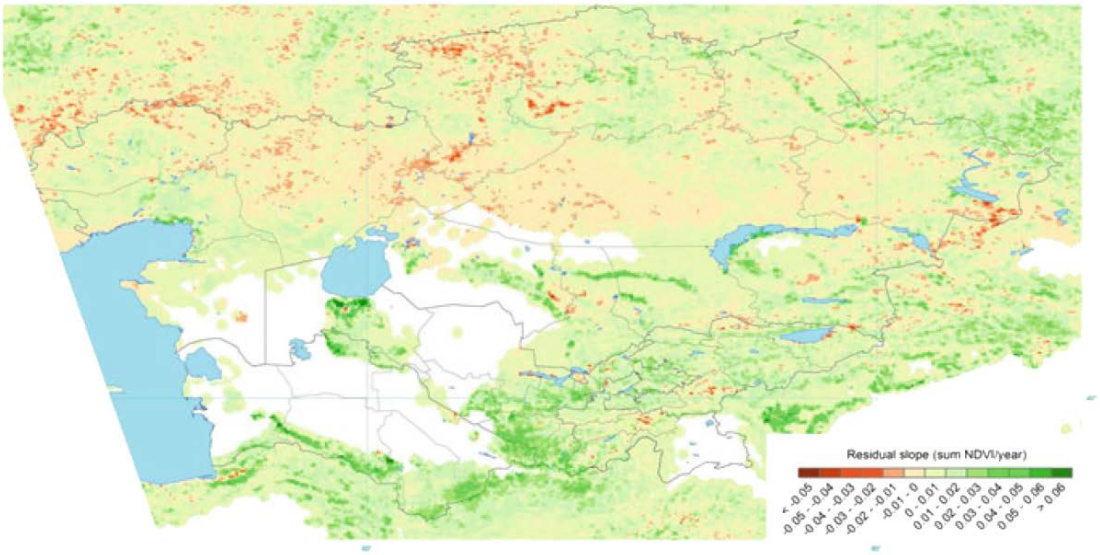
وقد كانت هناك تقارير تفيد بأن تدهور أنظمة الصرف أدى إلى زيادة التملح والتشبع بالمياه خلال التسعينيات. مع أنّ بعض الأرقام متناقضة، إلا أنه لا يوجد سوى القليل مما يشير إلى أن التملح صار مشكلةً أقل منذ عام 1991.

❖ كشف التغيير على المستوى الإقليمي

تميل الدراسات الإقليمية إلى الاعتماد على الاستشعار عن بعد واستخدام نوعين من النهج: أحدهما تصنيف البيانات إلى أنواع غطاء أرضي ثم فحص التغييرات في الفئة بين الفترات. النهج الآخر هو استخدام بيانات مؤشر NDVI كبديل لصافي الإنتاجية الأولية (NPP) ودراسة الاتجاهات طويلة الأجل، على افتراض أن التغيير في NPP هو مؤشر عام لفقدان وظيفة النظام البيئي وقد ينتج عن الرعي الجائر أو إزالة الغابات أو تملح.

اشتمل النوع الثاني من الدراسة على تقييم منظمة الأغذية والزراعة العالمي لتدهور الأراضي (GLADA) والذي استخدم مجموعة بيانات NDVI بدقة 8 كم من GIMMS للفترة 1981–2003 للتحقيق في التغيير في NPP منذ عام 1981

باستخدام المؤشرات القائمة على RUE. على الصعيد العالمي، أظهرت دراسة GLADA تغيراً طفيفاً جدّاً في NPP في تلك الأراضي الجافة المرتبطة عادةً بتدهور الأراضي. يشير الباحثون إلى أن السبب في ذلك هو أن (معظم مناطق تدهور الأراضي تاريخياً قد صارت مناظر طبيعية مستقرة، مع مستوى إنتاجية منخفض بعناد). لكن بالنسبة لسياق آسيا الوسطى، فإن دراسة GLADA مثيرة للاهتمام، لأنها تمتد إلى فترة التغيير السريع التي يأمل الباحثون في دراستها.



اتجاه GLADA المتبقي في مجموع بيانات NDVI السنوي بين عامي 1981 و2003. لاحظ أن تلك المناطق ذات الأمطار المنخفضة جدّاً (صحاري كاراكوم وكيزيكوم وجبال بامير) مستبعدة من مجموعة البيانات، إما بسبب عدم حساسية مؤشر NDVI للتغيير في تلك المناطق أو لأن التغيرات في NPP تُعزى إلى هطول الأمطار وحده.

تتركز التغييرات الإيجابية حول الأنهار والدلتا والقنوات وفي سلاسل الجبال مثل تيان شان وألتاي. كما جرى وصف الزيادات في الإنتاجية الأولية للمناطق الزراعية المروية في أوزبكستان وتركمانستان ويعزي هؤلاء المؤلفون إلى الزيادات

في إنتاج القمح (لوحظت اتجاهات سلبية في مناطق الدلتا والأنهار غير المزروعة). التفسير الآخر الذي جرى تقديمه للزيادات في مؤشر NDVI في المواقع المروية (في كازاخستان) هو ممارسات إدارة الأراضي المتغيرة المرتبطة بالخصخصة. تميل هذه الدراسات إلى إيجاد أسباب من صنع الإنسان للتغيير في المناطق المزروعة والأسباب المناخية لمناطق أخرى.

بالنسبة للعديد من مناطق المراعي خارج شمال كازاخستان، لم تكن الاتجاهات متسقة؛ فقد وجدت العديد من الدراسات زيادات في مؤشر NDVI حتى التسعينيات تليها انخفاضات. وقد جرى التكهن بأن مؤشر NDVI يزيد من بعض المناطق الصحراوية خلال التسعينيات قد يكون مرتبطًا بانخفاض أعداد المخزون المقترن بظهور قشور حيوية المنشأ، ولكن لا يمكن إثبات السببية.

عزت دراسة أخرى زيادة مؤشر NDVI في وسط كازاخستان بين عامي 1989 و2003 إلى التغيرات في هطول الأمطار. على مدى العقد الماضي، انخفض مؤشر NDVI في مناطق واسعة من آسيا الوسطى، لا سيَّما في المناطق الغربية من كازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان، ربما بسبب العوامل المناخية.

بشكل عامٍّ، لا تزال نتائج دراسات الاستشعار عن بعد الإقليمية باستخدام صور منخفضة الدقة غامضة؛ لا تحدد الدراسات دائماً الاتجاهات نفسها، وتبقى التفسيرات تخمينية. هناك تباين بين المقياس الذي تعمل به عمليات التدهور ودقة الصور المستخدمة لاكتشافها.

تستخدم معظم دراسات مؤشر NDVI المذكورة أعلاه صوراً بدقة قصوى تبلغ 250 متراً. ولكن يمكن استخدام الصور ذات الدقة المتوسطة فقط (بحجم

بكسل من 15 إلى 30 متراً) لتحديد وقياس عمليات معينة على المستوى المحلي مثل تغير الغطاء النباتي حول الآبار وظهور أو اختفاء المناطق المحروثة على المنحدرات الشديدة. نادراً ما تجري محاولة توسيع نطاق مثل هذه الدراسات لتشمل مساحات كبيرة عن طريق التقاط صور متعددة في النظم البيئية القاحلة.

❖ السياسة والتمويل والعلوم

على عكس الفترة السوفيتية الأخيرة، يوجد حالياً حوافز واضحة لكل من البلدان والأفراد للإبقاء على تدهور الأراضي على جدول الأعمال. خارج كازاخستان، يغطي التمويل الحكومي حالياً فقط تكاليف التشغيل الأساسية لمعاهد البحوث والحد الأدنى من الرواتب. يجب على العلماء البحث عن تمويل خارجي، لتكملة الرواتب وإنتاج عمل جديد. صُرِفَ نحو 750 مليون دولار من مساعدات المانحين الرسمية للقطاعات المتعلقة باستخدام الأراضي الزراعية والموارد المائية والبيئة في جميع أنحاء المنطقة من 2003 إلى 2012، معظمها إلى قيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان. شكلت الأموال المخصصة لمكافحة تدهور الأراضي خلال هذه الفترة نسبة كبيرة من التمويل الدولي. على سبيل المثال، أُدرج 44 مليون دولار من أموال مرفق البيئة العالمية (والتمويل المشترك المرتبط بها) للمشروعات التي تستهدف تدهور الأراضي في قيرغيزستان وحدها (بما في ذلك المشروعات قيد التنفيذ أو المنجزة أو المعتمدة).

تشير البيانات إلى أن الأموال التي تستهدف البحث البيئي كانت قليلة، مع توفير موارد إضافية للرصد وبناء القدرات المؤسساتية للعلماء ضمن الفئات الأخرى. بشكل عامٍّ، نادراً ما أدى التمويل الدولي إلى تحسين جودة أو توافر تلك البيانات الأولية التي تدفع تخصيص الأموال.

لم ينعكس غموض وتعقيد الأدلة على الأنواع المختلفة من تدهور الأراضي التي نوقشت هنا في الأدبيات المرتبطة بتشتت الأموال لمكافحة التدهور. جرى إدراج تعدين التربة والرعي الجائر من بين المشكلات الأربع الأولى في مراجعة رئيسية لتدهور الأراضي في آسيا الوسطى من قِبل بنك التنمية الآسيوي. وقد ذكر هذا التقرير أن (أراضي (المراعي) هي حالياً في مراحل مختلفة من تدهور الأراضي وغير قادرة على دعم الإنتاج الحيواني لإمكاناتها الكاملة). ومع ذلك، فإن الأدلة التي جرت مراجعتها هنا تقدم صورة أكثر دقة بكثير. يشير موقع GEF على الإنترنت إلى أن الانخفاض في المحاصيل الزراعية بنسبة 30-20 % في جميع أنحاء المنطقة منذ الاستقلال مرتبط بتدهور الأراضي، ومع ذلك فإن الاختفاء المفاجئ للمدخلات والآلات في نهاية الحقبة السوفيتية يجب أن يكون سبباً جزئياً أيضاً.

مع عدم وجود دليل جيد لأنواع معينة من التدهور، فإن محاولات السيطرة عليه أو تحسينه قد تكون قد أحدثت تغييراً إيجابيّاً. تضمنت السياسات المقترحة للحد من تعدين التربة دعم إصلاح الأراضي الصالحة للزراعة وأسواق المدخلات، التي تعتبر مُهمَّة لمجموعة واسعة من الأسباب. قليلون قد يجادلون في أن أنظمة الري والصرف بحاجة إلى التحسين. إن أفكار مثل الإدارة التعاونية للغابات وإدارة المراعي المجتمعية (المنفذة بأشكال مختلفة في عدد من الجمهوريات)، لها جذورها في الخبرة العالمية ونشأت من مزيج من المخاوف بشأن التدهور البيئي والفقر والوصول إلى الموارد الطبيعية. من ناحية أخرى، يوجد مخاطر في المبالغة في الموضوع. كما أشير إلى ذلك، فإن المبالغة في استنفاد الشجيرات يمكن أن يؤدي إلى الحظر، وفقدان مورد حيوي للأشخاص

الذين لديهم بدائل قليلة. تعد غابات آسيا الوسطى مورداً رئيسيّاً للماشية في المواسم الحرجة، ويجب إظهار الإفراط في استخدامها بشكل مقنع قبل اتخاذ إجراء لتقليل الرعي.



أدى تصور الضرر البيئي واسع النطاق إلى جانب الميل للسيطرة من أعلى إلى أسفل إلى تشريع للأراضي يتضمن فقرات تسمح للحكومات بالاستيلاء على الأراضي بسبب 'التدهور البيئي' Environmental degradation.

التصحر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الأسباب والحلول

تنتشر الصحراء في الشرق الأوسط، حيث تتحول الأراضي الخصبة إلى نفايات قاحلة. وفقًا لتقرير التنمية البشرية العربية لعام 2009 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن التصحر يهدد نحو خمس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تشهد الصين تصحراً بمعدل ينذر بالخطر، يصل إلى 1300 ميل مربع كل عام. تجف أفريقيا جنوب الصحراء، وكذلك مناطق تركيا التي كانت ذات يوم أراضٍ زراعية غنية.

ذكرنا سابقاً أنه خلال قمة الأرض في ريو عام 1992، تبنى قادة العالم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) واتفقوا على تعريف التصحر بأنه (تدهور الأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة وشبه الرطبة بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك التغيرات المناخية والأنشطة البشرية). يعتبر هذا التعريف حالياً على نطاق واسع هو التعريف الأكثر موثوقية للتصحر.

تعد المناطق الجافة موطنًا لـ 2.5 بليون شخص، وتغطي أكثر من 40 % من سطح اليابسة في العالم ويجب أن تحافظ على أقل من 8 % من موارد المياه المتجددة في العالم. وتتعرض هذه المناطق لمزيد من التحديات بسبب درجات الحرارة الشديدة والجفاف المتكرر وتدهور الأراضي والتصحر. عندما تتعرض الأراضي الهشَّة في المناطق القاحلة للاستغلال المفرط بسبب متطلبات زيادة عدد السكان، فإنها تفقد قدرتها الإنتاجية. يُفقد كل عام 12 مليون هكتار من الأراضي بسبب التصحر، ويتزايد المعدل بوتيرة تنذر بالخطر.

التحديات

تقع معظم أراضي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن حدود الأراضي القاحلة. يؤثر تدهور الأراضي الجافة بشكل فعلي في نحو 70 % من الأراضي في المنطقة العربية، وفقًا للمركز العربي لدراسة المناطق القاحلة والأراضي الجافة (أكساد).

نحو 48.6 % من مساحة الأراضي في المشرق، و 28.6 % في وادي النيل والقرن الأفريقي، و 16.5 % في شمال أفريقيا و 9 % في شبه الجزيرة العربية معرضة للخطر بسبب التصحر. ومن بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن البلدان التي تواجه أكبر المخاطر هي ليبيا ومصر والأردن. في شبه الجزيرة العربية، تعد البحرين والكويت وقطر والإمارات أكثر البلدان تضرراً.

الإجهاد البيئي المرتبط بالتصحر هو عملية ديناميكية ذات مستويات مختلفة من الشدة. تشمل عوامل المدخلات الرئيسية التي تعمل كمحركات رئيسية للتغير البيئي الإقليمي الجفاف المتكرر، وتدهور الأراضي، ونضوب الموارد الطبيعية، والنمو السكاني المتغير، وزيادة درجة الحرارة، وانخفاض هطول الأمطار، وندرة المياه للاستهلاك الصالح للشرب والري، وتآكل التربة المتدرج، وتملح التربة،... إلخ.

تتمثل التداعيات المُهمَّة للتصحر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفقر وانعدام الأمن الغذائي والتهجير القسري والهجرة وتعطيل المؤسسات الاجتماعية والسياسية. إن لاستمرار تدهور الأراضي آثاراً بيئيةً واقتصاديةً واجتماعيةً شديدة يمكن أن تؤثر سلباً في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المنطقة.

المبـــــادرات الإقليميـــــة

صادقت معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على اتفاقية UNCCD، وتقوم بمراجعة الخطط السابقة أو إعداد استراتيجيات وطنية جديدة وخطط عمل واستراتيجيات تمويل متكاملة لمكافحة التصحر. تتضمن خطط العمل استراتيجيات متكاملة طويلة الأجل لتحسين إنتاجية الأراضي إلى جانب إعادة التأهيل والحفظ والإدارة المستدامة لموارد الأراضي والمياه، على المستوى الوطني وكذلك على مستوى المجتمع المحلي.

علاوة على ذلك، أنشأت الدول العربية مؤسسات علمية، مثل المركز العربي لدراسة المناطق القاحلة والأراضي الجافة (ACSAD) والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ICARDA)، القادرة على معالجة الحفاظ على الطبيعة وتنميتها.



لقد أعطى مجلس وزراء البيئة العرب الأولوية لقضايا الأراضي الجافة من خلال إنشاء قوة عاملة من الخبراء لوضع أُطر للبرامج الإقليمية للعمل التعاوني.

الحلـــول المقترحـــــة

إن الجهود والموارد الفعلية المكرسة لمكافحة التصحر أقل من تلك المطلوبة لمعالجة المشكلة المتفاقمة. حيث إنّ حشد المدخلات الوطنية والإقليمية حاجة ملحة في الوقت الحاضر. كما أن المشاركة النشطة لجميع أصحاب المصلحة وتنفيذ التقنيات الحديثة والمزيد من المبادرات البحثية مطلوبة للتخفيف من تدهور الأراضي.

ويلزم بذل جهود منظمة ومتضافرة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية لمساعدة السكان الأكثر تضرراً من التصحر. إن زيادة الوعي بين المجتمعات المحلية وصناع القرار أمر بالغ الأهمية في مكافحة التصحر. في حين أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي اتفاق بين البلدان المتقدمة والنامية لضمان العمل العالمي لمكافحة التصحر، إلا أنها تشمل أيضاً التزامات وطنية محددة لاتخاذ إجراءات ملموسة.

معظم الإجراءات التي تتعامل مع التصحر، لا سِيَّما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هي تدريبات مراقبة معنية بتقييم الضرر (و / أو) الخسارة المنسوبة إلى التصحر. مع حقيقة أن معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها تقنيات مناسبة لمكافحة التصحر، إلا أن هناك إهمالاً صارخاً في استخدام هذه التقنيات بسبب نقص الوعي وسوء إدارة الموارد الطبيعية، وبخاصة المياه.

بذلت الحكومات الإقليمية والمنظمات الدولية جهوداً كبيرة لمواجهة خطر التصحر؛ لكن الوضع يزداد سوءاً كل عام. تعد مكافحة التصحر جزءاً لا يتجزأ

من التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي يمكن تحقيقها من خلال ضمان مشاركة المجتمع المدني، وتنفيذ التقنيات الحديثة لإدارة المياه واستخدام المعرفة التقليدية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على صانعي القرار والحكومات والباحثين وأصحاب المصلحة التركيز على أوجه التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ والتنوع البيولوجي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر)، والتكامل على المستويات القطاعية مثل المياه والطاقة والأمن الغذائي، واستكشاف العلاقة بين قطاعات التنمية والموارد الطبيعية. يمكن للهيئات الحكومية، إلى جانب الهيئات غير الحكومية، أن تؤدي دوراً محورياً في تطوير البرامج الوطنية والإقليمية وتنفيذ المشاريع الميدانية.

تقنيات حديثة لمكافحة التصحر والجفاف

يحاول العلماء والباحثون في كافة أنحاء العالم إيجاد تقنيات لمكافحة الجفاف والتصحر. سواء عن طريق معالجة الرمال أو عن طريق التشجير السريع باستخدام الطائرات بدون طيار، وغيرها من الطرائق.

1. مكافحة الجفاف والتصحر عن طريق معالجة الرمال

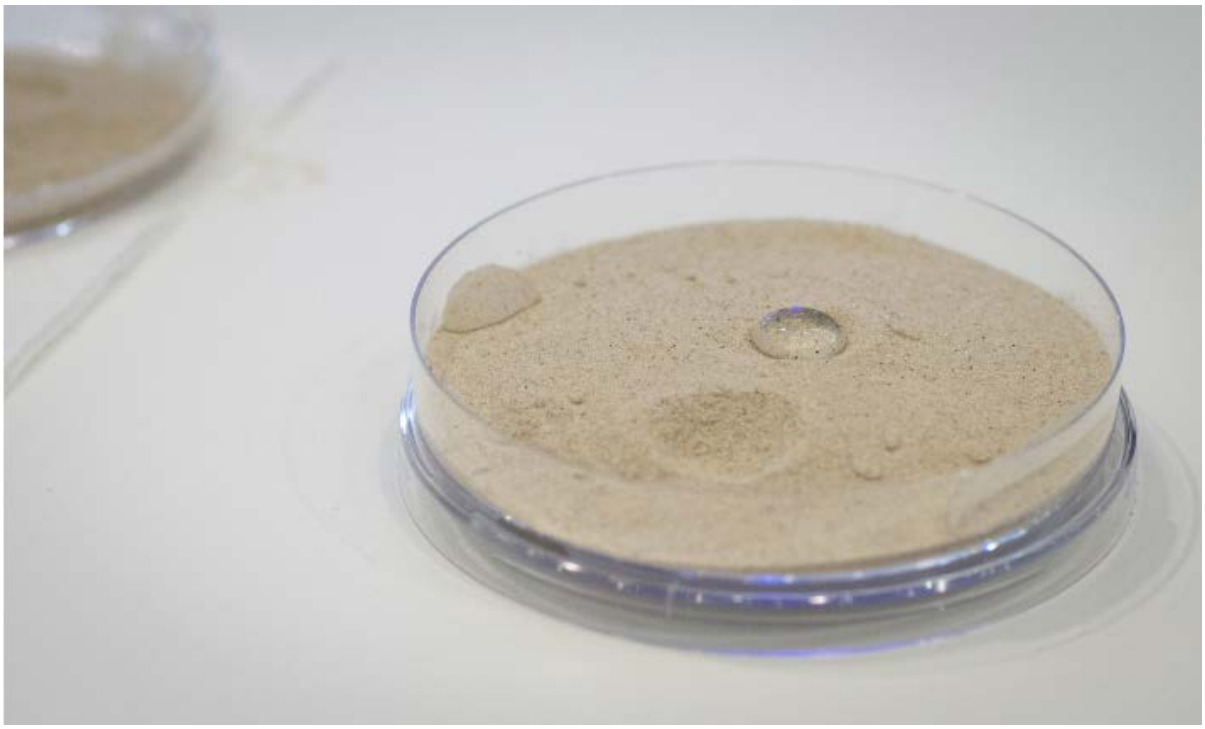
أعلن فريق من الباحثين من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) في إبريل عام 2018 عن ابتكارهم لرمال تساعد في زراعة المحاصيل في التربة الرملية الصحراوية، ومن شأن هذه التربة أن تقلل من استهلاك مياه الري، حيث إنّ معظمها يتبخر عادة بتأثير درجات الحرارة المرتفعة التي تصل إليها رمال الصحراء. هذا الابتكار يمثل أحد حلول لمشكلة الجفاف والتصحر الواعدة في المستقبل.

تعد الزراعة المستهلك الأكبر للمياه العذبة في العالم. لذلك وجد الباحثون أنه لإحداث تأثير كبير في الأمن المائي عليهم معالجة الرمال، ويمكنهم بذلك توفير 5% من مياه الزراعة، وهذا أمر ممتاز.

وهكذا بدؤوا رحلة التفكير بطرائق لتوفير المياه في القطاع الزراعي في البيئات القاحلة مثل شبه الجزيرة العربية، باستخدام مواد رخيصة ومتوفّرة. حيث إنهم طوروا حلاً جذرياً ألا وهو الرمال التي لا تمتص المياه (Hydrophobic Sand).

وباعتبار أنه يوجد الكثير من الرمال في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن احتياطيات بترولية كبيرة، ولذلك فإن الشمع، الذي يعد منتجاً ثانويّاً لتكرير

النفط، يجب أن يكون وفيراً أيضاً. لذا، فماذا لو أخذنا الرمال، التي هي مجانية، ووضعنا عليها مقادير نانوية من الشمع كطلاء؟



نموذج للرمل الطارد للماء أثناء عرضه في المؤتمر السعودي للمياه والبيئة في الرياض.

الهايدروفوبيا (الطارد للماء) هي خاصية فيزيائية لمركب يفضّل بشدّة الارتباط مع الجزيئات المحايدة نظراً لطبيعته غير القطبية. يمكنكم اختبار هذه الظاهرة عندما تسكبون قليلاً من الماء في مقلاة زيت. فجزيئات الزيت لا تترابط مع جزيئات الماء، وبالتالي تبقى منفصلة بوضوح.

قام الباحثون بزراعة وتتبع نمو استهلاك المياه ومحاصيل مجموعة من النباتات بطريقة منهجية. بدأوا العمل في عام 2015 في المستنبتات الزجاجية في الجامعة وسرعان ما انتقلوا، بعد دورة زراعة واحدة، إلى اختبار الأراضي

الزراعية بالقرب من قرية (هدى الشام) على بعد 20 كيلومتراً من مدينة جدة السعودية.

ووقع اختيارهم على مجموعة نباتات تشمل الشعير والطماطم. واختبر الفريق كلاً من زيادة المحاصيل مع ثبات استهلاك المياه، وخفض استهلاك المياه مع ثبات المحاصيل. وأوحت النتائج الأولية التي توصل إليها الفريق بمضاعفة العائد تقريباً مع ثبات استهلاك المياه. فيما لا يزال اختبار الحد من استهلاك المياه مستمراً.

في المراحل المبكرة، عندما تتكشف التربة، تفقد الكثير من الماء جرّاء التبخر. هذا مجرد ماء مهدر لأن النبات لا يستخدمه للنمو أو لضبط حرارته. ولا يعد إيقاف تبخر الماء في البيئات الزراعية مفهوماً مبتكراً. ففي العالم الغربي يجري إنتاج نحو خمسة ملايين طن متري من البلاستيك سنويّاً لأغراض التغطية. وبعد الحصاد، تمدّ هذه اللفائف من الأغطية البلاستيكية التي تعد مشكلة بيئيةٌ كبرى.

في المناطق الجافة والحارة كالسعودية، تصل حصة الزراعة إلى نحو 60 أو 70 % من المياه العذبة. وتصل الكمية إلى آلاف الكيلومترات المكعبة، وهي كمية هائلة من المياه.

يرى الفريق أن الرمل الطارد للماء ليس مجرّد حل جيد، ولكنه أيضاً زهيد التكلفة وفي متناول المزارعين في مناطق العالم شبه القاحلة والقاحلة.

زراعة الأشجار باستخدام الطائرات بدون طيار

إن إحدى أهم الطرائق لمواجهة التصحر والجفاف هي زراعة الأشجار وتنمية الغابات. هذا وتعتبر مكافحة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي مسألة معقدة ولها تأثيرات كبيرة على مستقبل البشرية. ولكن ماذا لو كانت هناك طريقة أفضل لحل هذه الأزمة؟

أدخلت شركة (آير سييد تكنولوجي) (AirSeed Technology) الأسترالية الناشئة بواسطة أسرابها من الطائرات دون طيار طريقة جديدة لزراعة 40 ألف شجرة يوميا عبر إطلاق البذور من السماء. حيث تجمع التكنولوجيا الجديدة بين الذكاء الاصطناعي والبذور المصممة خصيصًا للإطلاق التي يمكن إطلاقها في الأرض من أعلى السماء. وتقول الشركة إن فعاليتها تفوق بـ25 مرة من حيث السرعة وبنسبة 80 % من حيث التوفير مقارنة بمنهجيات زراعة البذور التقليدية.

ووفقًا لموقع الشركة على الويب، فإن حبات البذور الحاصلة على براءة اختراع هي حل منخفض التكلفة ومنخفض التأثير لإعادة تشجير الأنواع المحلية، حيث يتم تزويد البذور بالعناصر الغذائية التكميلية والمعادن والإضافات الأخرى، وكلها ضرورية لتطوير الشتلات ولكنها قد لا تكون متوفرة بوفرة في التربة في موقع الزراعة.



الطائرات دون طيار التي تطلق حبات البذور تطير على جولتين. حيث تجري الجولة الأولى من الرحلات الجوية لتحديد أنواع النباتات الخاصة بالموقع وإنشاء أفضل نمط زراعي.

البذور مزودة بالعناصر الغذائية التكميلية والمعادن والإضافات الأخرى (آير سييد تكنولوجي).

بعد ذلك، تُستخدم البيانات التي تم جمعها في الخطوة الأولى لرسم خطط طيران دقيقة ستتبعها الطائرات المسيرة، وتحدد هذه الخطط أيضًا متى يتم تشغيل كبسولات البذور ومتى يتم إطلاق البذور بحسب إحداثيات جغرافية محددة مسبقاً.

وبمجرد زرع جميع البذور، يستمر الباحثون في استخدام الطائرات المسيرة لاكتشاف وتقييم التغيير على المزروعات بمرور الوقت، وعد الأشجار، وحساب الكتلة الحيوية.

ويضيف الموقع الإلكتروني للشركة أن هذا يساعد في مراقبة معدلات النمو والإبلاغ عنها بدقة، وفي النهاية ضمان نجاح مشروع إعادة التحريج أو إعادة الغطاء النباتي.

الإجراءات العامة الموصى بها لمكافحة التصحر والجفاف

نقدم فيما يأتي بعض النهج والإجراءات الموصى بها لتعزيز تنفيذ البرامج للتصدي بفعالية للجفاف والتصحر وكذلك لتحقيق النمو المستدام والحد من الفقر.

1. توسيع نطاق تنفيذ برامج العمل الوطنية وخطط الإدارة المستدامة للأراضي الأخرى مع التركيز بشكل خاصٍّ على البرامج والأنشطة المجتمعية الملموسة على الأرض بهدف تحقيق نتائج قابلة للقياس بشأن الإدارة المستدامة للأراضي والحد من الفقر. إن الحاجة الملحة لتحقيق ذلك تتطلب:

أ. آليات أكثر سهولة وابتكاراً لتوجيه مستويات متزايدة من الدعم، لا سيَّما التمويل للمزارعين وغيرهم من مديري الموارد الطبيعية في الخطوط الأمامية.

ب. تسخير المعرفة والمهارات المحلية وتمكين السلطات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية من خلال زيادة بناء القدرات المرتبطة بتحقيق نتائج ملموسة في الحد من الفقر، والإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية، وإدارة مخاطر الجفاف.

ج. تحديد وتوثيق وتبادل أفضل الممارسات وتعزيز تكرار المشروعات الناجحة.

د. ضمان الالتزام الكافي بتنفيذ الخطة وإطار العمل الاستراتيجيين للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والقرارات المعتمدة ذات الصلة.

2. **التعميم** والإدماج المنهجي للأولويات المحددة في برامج العمل الوطنية وغيرها من عمليات الإدارة المستدامة للأراضي في برامج التنمية الوطنية

بما في ذلك التنمية المستدامة الوطنية واستراتيجيات الحد من الفقر من أجل تعبئة موارد التنفيذ، وتعزيز الالتزام السياسي المتوسط وطويل الأجل لبرامج التخفيف من حدة الجفاف ومكافحة التصحر.



لا بد من تعبئة الموارد المحلية وضمان أقصى قدر من المشاركة المجتمعية في برامج وأنشطة مكافحة التصحر والحد من مخاطر الجفاف.

بالنظر إلى الصعوبات التي تواجهها البلدان والنتائج المختلطة التي حققتها البلدان من الجهود المبذولة لإدماج قضايا الجفاف والتصحر في أُطر التنمية بما في ذلك أُطر الميزانية، فمن المناسب التركيز على ما يأتي:

أ. القيام بإجراءات لإعلام القيادة السياسية بالمشكلة بهدف تحفيز وتعزيز الالتزام السياسي.

ب. تعزيز الترتيبات المؤسساتية من أجل الإدماج الفعَّال.

ج. شحذ ونشر أدوات التكامل.

د. توليد المعلومات والأدلة القاطعة بما في ذلك التحليلات الاقتصادية والحجج بشأن الروابط بين الإدارة المستدامة للأراضي والحد من الفقر، لتشجيع صانعي السياسات على اتخاذ قرارات مواتية فيما يتعلق بالتدخلات المطلوبة لمكافحة التصحر.

هـ. تطوير وتنفيذ استراتيجيات اتصال فعَّالة تستجيب وتناسب التحديات والظروف والاحتياجات المعرفية لمختلف الجماهير، وبخاصة صانعو السياسات والقرارات ومديرو الموارد في الخطوط الأمامية.

و . تحديد وتعزيز الأطر الحافزة وتدابير الأداء لتشجيع التكامل.

ز. إظهار الرفاه البشري الملموس على أرض الواقع ونتائج الإدارة المستدامة للأراضي لإدماج قضايا الجفاف والتصحر في تدخلات الحد من الفقر.

3. **إنشاء** وتعزيز الحوافز ومعالجة العوائق أمام التنمية الزراعية والإدارة المستدامة للأراضي والموارد الطبيعية الأخرى.

ومن شأن هذا القيام بالإجراءات الآتية ذات الأولوية:

أ. تزويد مناطق الأراضي الجافة بإمكانية متزايدة للوصول إلى التكنولوجيات الزراعية المناسبة والميسورة التكلفة مثل أصناف

المحاصيل المقاومة للجفاف، وتسهيلات الائتمان الميسورة والروابط مع الأسواق.

ب. تطوير البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية مثل الطرق والبنية التحتية لإمدادات الطاقة والمياه من أجل تسهيل إدارة تنميتها للسكان المحليين في المناطق المتضررة.

ج. معالجة الاختناقات التي يشكلها عدم ضمان الحيازة (و / أو) حقوق الوصول إلى الأراضي والمياه والموارد الطبيعية الأخرى من خلال تنفيذ الإصلاح (و / أو) الإنفاذ الفعَّال للأُطر التنظيمية للأراضي والموارد الطبيعية الأخرى بهدف ضمان حقوق واضحة وآمنة للحيازة والوصول إلى هذه الموارد، بناءً على حقوق ومسؤوليات محددة جيداً وقابلة للتنفيذ لجميع أصحاب المصلحة.



لمكافحة التصحر لا بد من تعزيز الاستخدام المستدام للأراضي من خلال بناء القدرات في تخطيط استخدام الأراضي.

4. **تعزيز** قاعدة المعلومات المتعلقة بالجفاف والتصحر وتعزيز تطبيق المعرفة بما في ذلك من خلال تحديد أفضل الممارسات وتوثيقها ونشرها وتبادلها.

ينبغي تطوير البرامج ودعمها على المستوى الإقليمي ودون الإقليمي والوطني لتعزيز جمع المعلومات بما في ذلك من خلال البحوث الموجهة؛ وإدارة ونشر وتطبيق المعلومات مع إيلاء الاعتبار الواجب لما يأتي:

أ. إنشاء نظم معلومات شاملة للتصحر وتقييم فعالية الاستجابات للجفاف والتصحر.

ب. تعزيز مراقبة تدهور الأراضي وتقييمه، من خلال تقديم الدعم لتطوير وتطبيق المعايير والمؤشرات والمنهجيات لرصد تدهور الأراضي، وتوسيع نطاق تطبيق أدوات ومنهجيات مشروع LADA.

ج. تعزيز المشاركة النشطة للمجتمع المحلي في أبحاث ورصد تدهور الأراضي والجفاف، بما في ذلك الحصول على المعارف التقليدية.

د. التقاط وتبادل الممارسات الجيدة بما في ذلك الممارسات المحلية المستخدمة لمعالجة الجفاف والتصحر.

هـ - تعزيز مراكز التميز من أجل تجميع الموارد.

و - تنفيذ برامج للتوعية العامة والتعليم، بما في ذلك برامج التثقيف الرسمي بشأن الاستخدام المستدام والإدارة المستدامة للغابات وموارد الأراضي الأخرى بمشاركة منظمات المجتمع المدني، للمجتمعات المحلية ومستخدمي الموارد المتأثرين مباشرة بالجفاف والتصحر.

5. **ربط** وتنسيق تدابير مكافحة الجفاف والتصحر مع تلك التدابير التي تهدف إلى معالجة تغير المناخ وحفظ التنوع البيولوجي من أجل تنويع الموارد المتاحة لتنفيذ برامج العمل الوطنية والبرامج ذات الصلة وبالتالي توسيع نطاق الإدارة المستدامة للأراضي.

لذلك ينبغي إجراء التحليل وإقامة الروابط في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) واتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي (CBD) على جميع المستويات. وعلى هذا النحو، هناك حاجة إلى تعزيز القدرة على تطوير برامج متكاملة تهدف إلى تعزيز أوجه التآزر بين اتفاقية مكافحة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ؛ وبالتالي، فإن التنفيذ التآزري لبرامج العمل الوطنية للتكيف (NAPAs) تحت رعاية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبرامج العمل الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية (برامج العمل الوطنية، وبرامج العمل دون الإقليمية، وبرامج العمل الإقليمية) في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي (NBSAPs) في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي سيكون مفيداً جدّاً.

يوفر التركيز الذي كرسته اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على التكيف وتقليل القابلية للتأثر فرصاً للاستثمارات التآزرية في معالجة تدهور الأراضي وعزل الكربون في إطار آلية التنمية النظيفة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (CDM) بخاصة في الأراضي الجافة. ومع ذلك، لكي تكون هذه الاستثمارات مثالية، يجب أن تراعي عن كثب احتياجات السكان المحليين من أجل تحقيق الإدارة المستدامة للأراضي والحد من الفقر.

6. **تعزيز** الإدارة والتكيف مع آثار الجفاف والتصحر بخاصة في مواجهة تغير المناخ المتوقع وشدة تعرض المنطقة لتأثيرات تغير المناخ.

7. **تشمل** الإجراءات المطلوبة هنا ما يأتي:

أ. تعزيز القدرة على المراقبة المنهجية للمناخ والتوعية في الوقت المناسب بالمعلومات المناخية وتطبيقها، ولا سِيَّما من أجل صنع السياسات وعلى المستويات الشعبية، بما في ذلك من خلال تعزيز القدرة على رصد الجفاف بشكل أقوى من قِبل مراكز خدمات الإنذار المبكر ودون الإقليمية والإقليمية مثل المركز الدولي لحماية المحيط الهادئ ICPAC، وDMCHarare، وACMAD وOSS.

ب. تطوير وإدماج استراتيجيات إدارة الجفاف وغيره من الكوارث في أُطر التنمية على المستويات الوطنية ودون الإقليمية والقارية.

ج. تعزيز وضمان أنظمة الإنذار المبكر الشاملة ومؤسسات إدارة مخاطر الجفاف.

د. الانتقال من السياسة على المستوى الوطني إلى بناء القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف على مستوى المجتمع.

هـ. تعزيز منصات وأدوات شبكات المعرفة مثل المنتديات الإقليمية ودون الإقليمية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القائمة على مزيج من التكنولوجيا التقليدية والحديثة.



تطوير آليات الاستجابة المسبقة للجفاف. النهج المبتكر مثل التأمين على مؤشر الطقس هو إحدى هذه الآليات التي يمكن أن توفر الحماية للمزارع الصغيرة بأقساط ميسورة.

8. **تعزيز** الترتيبات المؤسساتية وقدرات الموارد البشرية لتوفير قيادة فعَّالة للتنسيق والتخطيط والرصد والدفاع عن برامج الجفاف والتصحر.

عند القيام بذلك، يجب إيلاء اهتمام خاص لما يأتي:

أ. تزويد المؤسسات الرائدة مثل البنوك المركزية الوطنية بسياسة وقاعدة قانونية وتمويلية مناسبة لتمكينها من أداء مهامها بفعالية.

ب. تعزيز تقاسم المسؤوليات وتآزرها بين المؤسسات.

ج. تعزيز قدرة النظم اللامركزية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية، وبخاصة النساء، والعمل على إشراكهن في التخطيط وعملية صنع القرار بشأن الإدارة المستدامة للأراضي.



لمكافحة التصحر والجفاف لا بد من تنمية قدرات الموارد البشرية على المدى الطويل.

9. **توفير** الدعم والموارد الكافية للبرامج الإقليمية ودون الإقليمية مثل برامج العمل دون الإقليمية، وبرنامج العمل الإقليمي، والبرامج ذات الصلة بالإدارة المستدامة للأراضي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية.

هناك حاجة ماسة إلى ذلك لتمكينهم من الاضطلاع بولايتهم فيما يتعلق بتيسير التنسيق والتخطيط الاستراتيجي وتحفيز البرامج المتعلقة بمكافحة التصحر وإدارة الجفاف والتنمية المستدامة. كما أن لها دوراً رئيسيّاً في معالجة القضايا العابرة للحدود والمشتركة بما في ذلك توجيه التكنولوجيا المناسبة والمعرفة والدراية الفنية للأطراف المهتمة، وتبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات داخل وبين الدول الإقليمية.

10. **تعزيز** إدارة المعرفة بشأن التكنولوجيا الملائمة وميسورة التكلفة والحصول عليها من أجل تحسين الإنتاج الزراعي والإدارة المستدامة للأراضي.

يستلزم ذلك إجراءات من أجل:

أ. إنشاء آليات تمويل أكثر مرونة لتطوير التكنولوجيا، وتحسين الوصول إلى تسهيلات ائتمانية ميسورة للحصول على التكنولوجيا وتطبيقها بخاصة في المناطق الريفية.

ب. توسيع خدمات الطاقة للفقراء، ولا سيَّما النساء في المناطق الريفية والنائية الجافة للاستخدام المنزلي وكذلك الأنشطة الاقتصادية.

ج. توفير مصادر الطاقة المتجددة والأنظف والتقنيات الموفرة للطاقة والاستفادة منها بشكل أكبر.

د. تعزيز تطبيق المعرفة والابتكارات المحلية والأصلية في الزراعة المحلية وأنظمة الموارد الطبيعية المتكاملة للإدارة المستدامة للأراضي بتطبيق العلوم والتكنولوجيا الحديثة ذات الصلة.

هـ. تعزيز البحث المدفوع بالطلب والتدريب التكنولوجي طويل الأجل.

و. دعم وتنفيذ الشراكات بما في ذلك (بين القطاعين العام والخاص والعام والخاص) والشبكات والبرامج الخاصة بتطوير التكنولوجيا ونقلها ونشرها. وفي هذا السياق، فإن تنفيذ خطة بالي أمر وثيق الصلة بالموضوع.



إنّ تسريع تطوير ونشر التقنيات الزراعية ميسورة التكلفة بما في ذلك الأسمدة وأنواع المحاصيل المقاومة للجفاف والمدخلات الزراعية الأخرى من شأنه أن يكافح التصحر.

11. **تعزيز** القدرة على تعبئة الموارد المالية وتوجيه التمويل المتزايد لتنفيذ برامج العمل الوطنية وبرامج العمل دون الإقليمية وبرامج العمل الإقليمية وغيرها من مبادرات الإدارة المستدامة للأراضي.

بصرف النظر عن الإجراءات اللازمة لدمج هذه البرامج وتوضيحها كأولويات ضمن الخطط القائمة على الأهداف الإنمائية للألفية واستراتيجية الحد من الفقر، التي تعد حالياً الأدوات والتي يجري من خلالها توجيه التمويل المحلي وتدفقات المعونة الكبيرة، تشمل الإجراءات الإضافية اللازمة لتعبئة المزيد من التمويل ما يأتي:

أ. دمج برامج الإدارة المستدامة للأراضي ومنحها مرتبة عالية في أولويات سياسات المساعدة الإنمائية وأدوات البرمجة من أجل توفير بيئة مواتية لزيادة وتحسين مستويات الوصول إلى التمويل لهذه البرامج.

ب. تعزيز تعبئة موارد الإدارة المستدامة للأراضي وآليات التمويل على المستويات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية مثل مرفق البيئة العالمية والآلية العالمية. ويجب ضمان تنسيق أفضل بين هذه الآليات. كما يجب زيادة نسبة تمويل مرفق البيئة العالمية المخصص للإدارة المستدامة للأراضي.

ج. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تبسيط الإجراءات والمبادئ التوجيهية التي وضعتها وكالات تمويل الإدارة المستدامة للأراضي للحصول على تمويل لبرامج الإدارة المستدامة للأراضي ولا سِيَّما على المستوى الميداني.

د. وضع وتنفيذ أجندة واضحة واستراتيجيات لجمع الأموال لتمويل الإدارة المستدامة للأراضي من مصادر محلية بما في ذلك من القطاع الخاص والمخططات الناشئة مثل الدفع مقابل خدمات النظام البيئي.



لمكافحة التصحر والجفاف لا بد من زيادة مخصصات الميزانية الوطنية للإدارة المستدامة للأراضي.

بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى استراتيجيات وإجراءات للتعامل مع اللاجئين بسبب البيئة والجفاف ولمساعدة النازحين داخلياً.


موسوعة العمري في علوم الأرض

المراجـــــع

Africa Review Report on Drought and Desertification, (2008), **United Nations Economic Commission for Africa**, Addis Ababa.

Behnke, Roy H. & Michael Mortimore Editors, (2016), **the End of Desertification**, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

Boydak, Melih & Servet Çalışkan, (2015), **Afforestation of arid and semi-arid region**, General Directorate of Combating Desertification and Erosion, Ankara.

Cherlet, M., Hutchinson, C., Reynolds, J., Hill, J., Sommer, S., von Maltitz, G. (Eds.), (2018), **World Atlas of Desertification**, Publication Office of the European Union, Luxembourg.

Desertification: The invisible frontline, (2014), **United Nations Convention to Combat Desertification**, Second Edition, Bonn.

Global Land Outlook, (2017), **United Nations Convention to Combat Desertification**, Second Edition, Bonn.

Idris, Tomader Suliman, (2010), **Impact of Drought and Desertification on Sustainable Livelihoods in Wadi Al Muggadam**.

Miller, G. Tyler & Scott Spoolman, (2012), **Living in the Environment**, 17 ed, Brooks/Cole, Cengage Learning, Belmont.

https://www.kaust.edu.sa/ar/news/growing-more-with-less

https://www.ecomena.org/desertification-mena/


موسوعة العمري
في علوم الأرض



أ.د. عبد الله بن محمد العمري

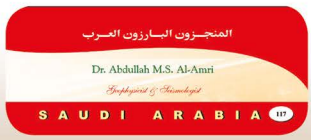
www.alamrigeo.com E.mail : alamri.geo@gmail.com Cell : +966505481215

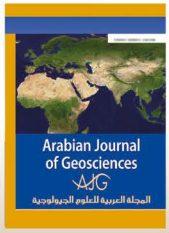
المناصب الإدارية والفنية	❖ دكتوراه في الجيوفيزياء عام 1990 م من جامعة مينيسوتا - أمريكا. ❖ المشرف على مركز الدراسات الزلزالية- جامعة الملك سعود. ❖ المشرف على كرسي استكشاف الموارد المائية في الربع الخالي. ❖ المشرف على مركز الطاقة الحرارية الارضية بجامعة الملك سعود. ❖ رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض. ❖ رئيس قسم الجيولوجيا والجيوفيزياء - جامعة الملك سعود. ❖ مؤسس ورئيس تحرير المجلة العربية للعلوم الجيولوجية AJGS. ❖ رئيس فريق برنامج زمالة عالم مع جامعة أوريغون الحكومية الأمريكية ومعهد ماكس بلانك الألماني.
الاستشارات والعضويات	● مستشار مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. ● مستشار هيئة المساحة الجيولوجية وهيئة المساحة العسكرية والدفاع المدني. ● مستشار مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. ● مستشار هيئة الرقابة النووية والإشعاعية. ● باحث رئيس في عدة مشاريع بحثية مدعمه من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وشركة أرامكو. ● باحث رئيس في مشاريع مدعمه من وزارة الطاقة الأمريكية وجامعة كاليفورنيا ومعمل ليفرمور الأمريكي LLNL. ● عضو الجمعية الأمريكية للزلازل. ● عضو الاتحاد الأمريكي للجيوفيزياء. ● عضو الاتحاد الأوروبي للجيولوجيين. ● عضو لجنة كود البناء السعودي وعضو المنتدى الخليجي للزلازل GSF. ● عضو لجنة تخفيف مخاطر الزلازل في دول شرق البحر الأبيض المتوسط RELEMR. ● باحث رئيسي ومشارك في مشاريع بحثية مع جامعات الاباما وبنسلفانيا وأوريغون الامريكية. ● ضمن قائمة (المنجزون البارزون العرب) من قِبل منظمة ريفاسيمنتو الدولية. ● ضمن قائمة Who's Who في قارة آسيا للتميز العلمي. ● ضمن قائمة Who's Who في العالم للإسهامات العلمية.
النشر العلمي والتأليف	❖ نشر أكثر من **200** بحثاً علمياً في مجلات محكمة. ❖ ألف **35** كتاباً علمياً. ❖ أصدر موسوعة رقمية في علوم الأرض من **14** مجلداً و**107** ملفات علمية.
المشاريع البحثية	❁ أنجز **40** مشروعاً بحثياً محلياً و **16** مشروعاً بحثياً دولياً و **74** تقريراً فنياً.
المؤتمرات والندوات	❁ شارك في أكثر من **125** مؤتمراً محلياً ودولياً و **75** ندوة وورشة عمل متخصصة.
التعاون الدولي	❁ باحث رئيسي في **13** مجموعة عمل أمريكية وألمانية.
الجوائز	❖ حصل على جائزة المراعي للإبداع العلمي عام 2005 م. ❖ حصل على جائزة التميز الذهبي من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم و التقنية عام 2006 م. ❖ حصل على جائزة أبها التقديرية للإسهامات العلمية عام 2007م. ❖ حصل على جائزة جامعة الملك سعود للتميز العلمي عام 2013 م. ❖ حصل على جائزة الاتحاد الامريكي للجيوفيزياء للتعاون الدولي والنشاط البحثي عام 2013 م. ❖ حصل على جائزة جامعة السلطان قابوس للإسهامات العلمية عام 2013 م. ❖ حصل على جائزة الملك سعود لإدراج المجلة العربية للعلوم الجيولوجية في قائمة الـ ISI. ❖ حصل على جائزة أفضل رئيس تحرير مجلة علمية عام 2017 من الناشر الألماني SPRINGER. ❖ حصل على جائزة ألبرت نيلسون ماركيز للإنجاز مدى الحياة عام 2018 من منظمة Who's Who العالمية.
دروع التكريم	❖ حصل على **85** درعاً تكريمياً وشهادات تقدير من المملكة وعمان والكويت والإمارات والأردن ومصر وتونس والجزائر وألمانيا وأمريكا.











موسوعة العمري في علوم الأرض

Al-Amri's Encyclopedia of Earth Sciences



1 تقدير عمر الأرض

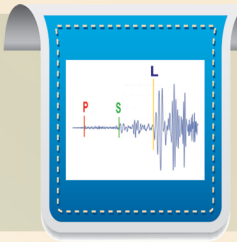
2 شكل الأرض وحركاتها

3 الجاذبية الأرضية وتطبيقاتها

4 التركيب الداخلي للأرض

5 المعادن والتعدين

6 المد والجزر



7 موجات التسونامي

8 الزلازل والتفجيرات

9 تقييم مخاطر الزلازل

10 البراكين وسبل مجابهتها

11 جيولوجية القمر

12 الأغلفة المحيطة بالأرض



13 المشاكل البيئية وحلولها

14 التغيرات المناخية والاحتباس الحراري

15 التشجير التحديات والحلول

16 الانزلاقات والانهيارات والفيضانات

17 الأمطار السيول والسدود

18 التصحر والجفاف



19 مستقبل الطاقة في عالمنا

20 الطاقة الحرارية الأرضية

21 هل انتهى عصر النفط؟

22 الجيوفيزياء النووية

23 الجيولوجيا الطبية

24 دليل كتابة الرسائل والنشر العلمي



25 321 سؤال وجواب في تطور الأرض

26 325 سؤال وجواب في علم الصخور والجيوكيمياء

27 358 سؤال وجواب في الثروات الطبيعية

28 380 سؤال وجواب في المخاطر الجيولوجية

29 303 سؤال وجواب في علم الزلازل والزلزالية الهندسية

30 300 سؤال وجواب في الجيوفيزياء التطبيقية

www.alamrigeo.com